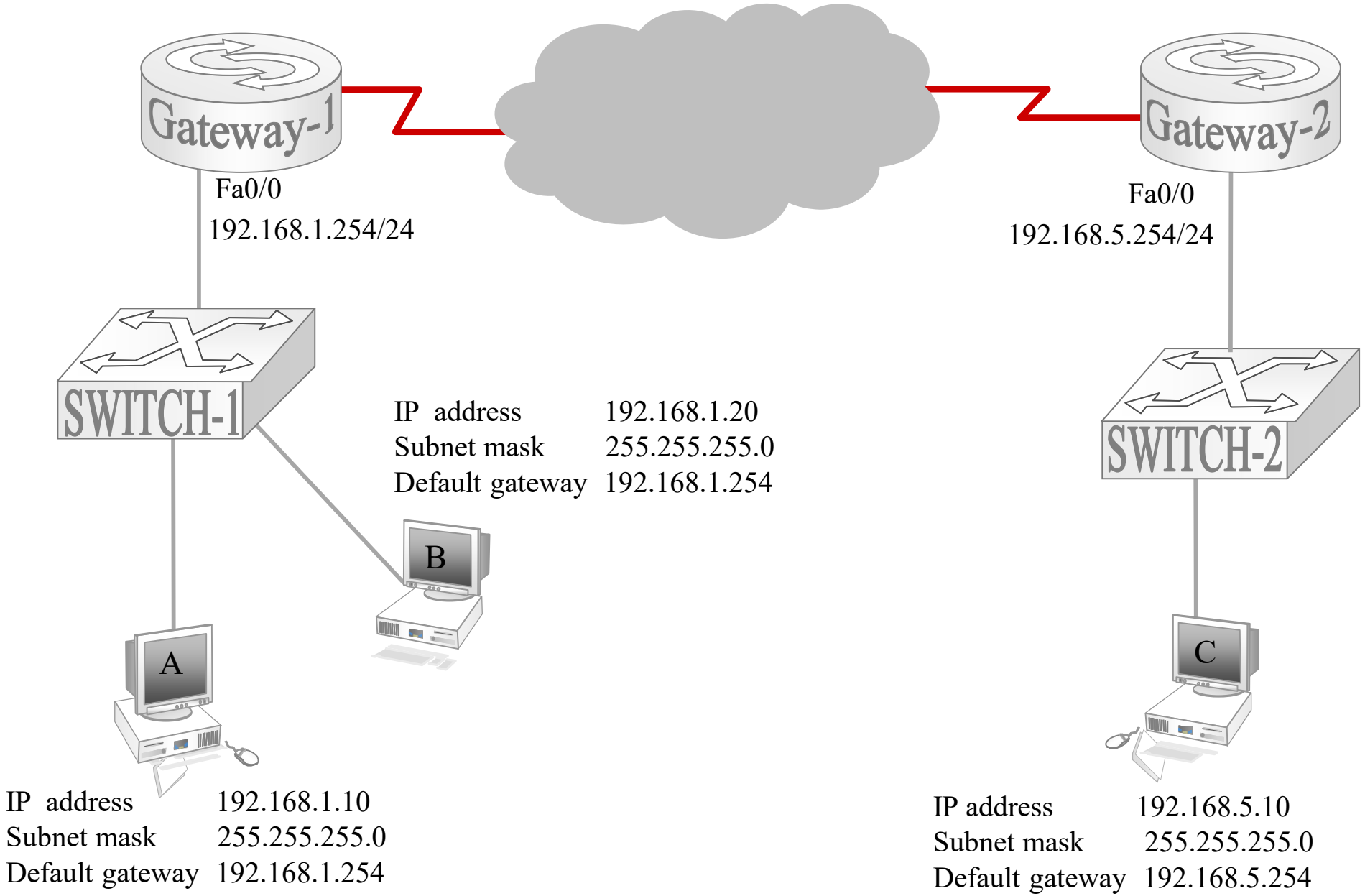
Module 1. 네트워크 일반

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

1. 네트워크 주소와 장비 특징

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

1.1 네트워크 주소

- MAC Address(2계층 주소)
- IP Address(3계층 주소)
- Port number(4계층 주소)
- FQDN(7계층 주소)

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

논리적 주소(3계층주소)

- IP address 구성

  Network ID + Host ID

- Subnet Mask 기능

  - IP address의 Network ID와 Host ID 구분

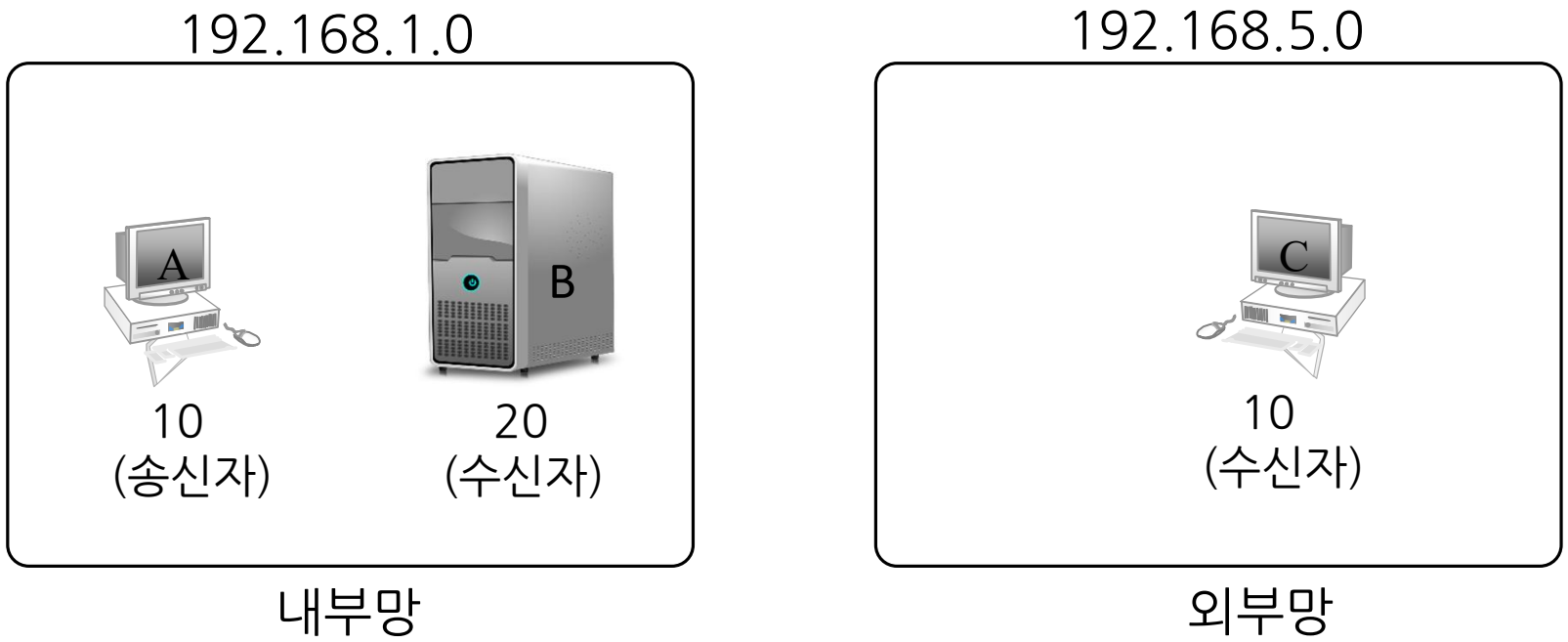
IP address	192.168.1.10
& Subnet mask	& 255.255.255.0
Network ID	192.168.1. 0

255==1
& == ×

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

내부망과 외부망

- 송신자 : 데이터를 보내는 측 / 수신자 : 데이터를 받는 측



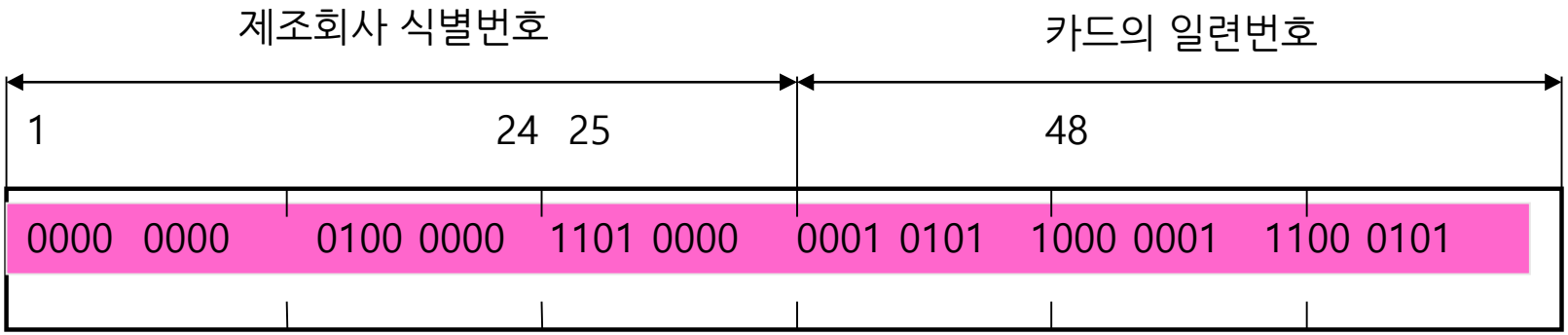
- 내부망 : 송수신지의 네트워크 ID가 동일
- 외부망 : 송수신지의 네트워크 ID가 다름

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

물리적 주소(2계층주소)

- Network Interface Card (NIC) 또는 Ethernet Card
- 데이터링크계층의 MAC 계층에 의해 사용되는 48비트의 하드웨어 주소

MAC 주소(16진수 표현) : 00-40-D0-15-81-C5



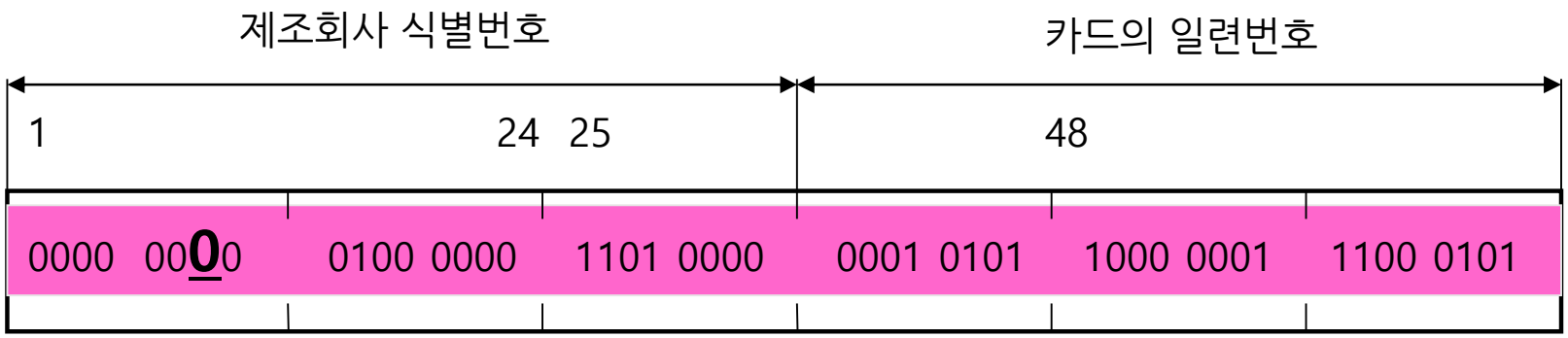
대표적인 제조회사 식별 번호의 예

- Intel: 00-A0-C9
- 3Com: 00-50-DA
- Realtek: 00-40-D0

* 제조사 코드(Vendor Code) 관리 기관 : IEEE

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

물리적 주소(2계층주소)



7번째 비트

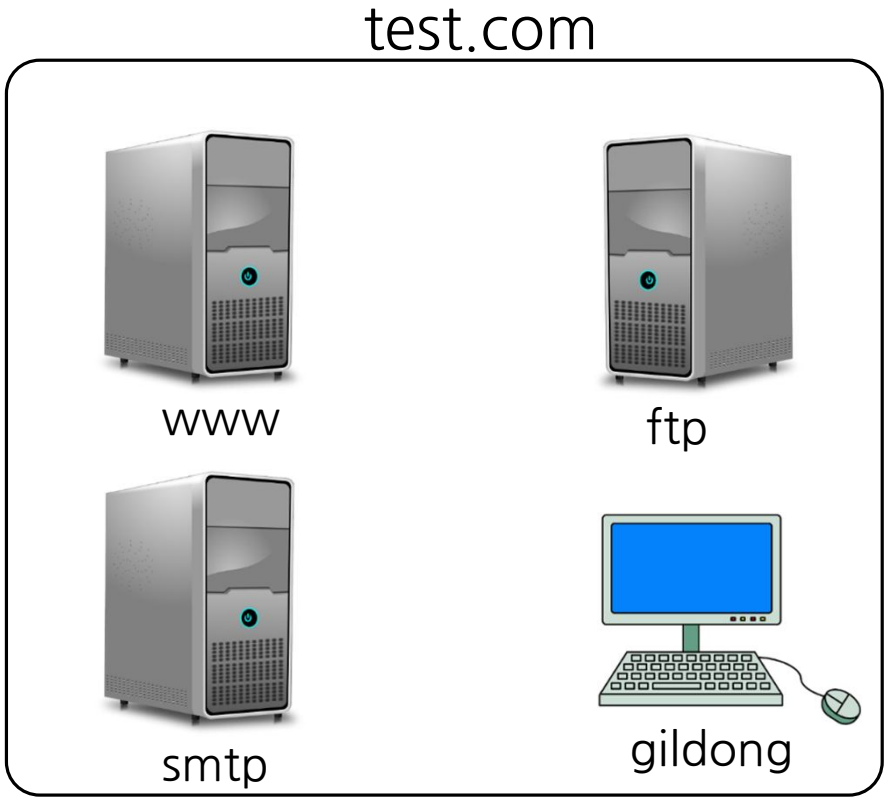
- U/L 비트 (Universally / Locally Administered)
- 주소의 관리 주체를 지정
  - 0: 전역 관리(Universal) - IEEE가 공식적으로 할당한 일반적인 고유 MAC 주소
  - 1: 지역 관리(Local) - 사용자가 소프트웨어적으로 변경하거나 가상 환경 등에서 임의로 할당해 사용하는 주소

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Fully Qualified Domain Name (FQDN, 7계층 주소)

Host Name + Domain Name

예) www.test.com

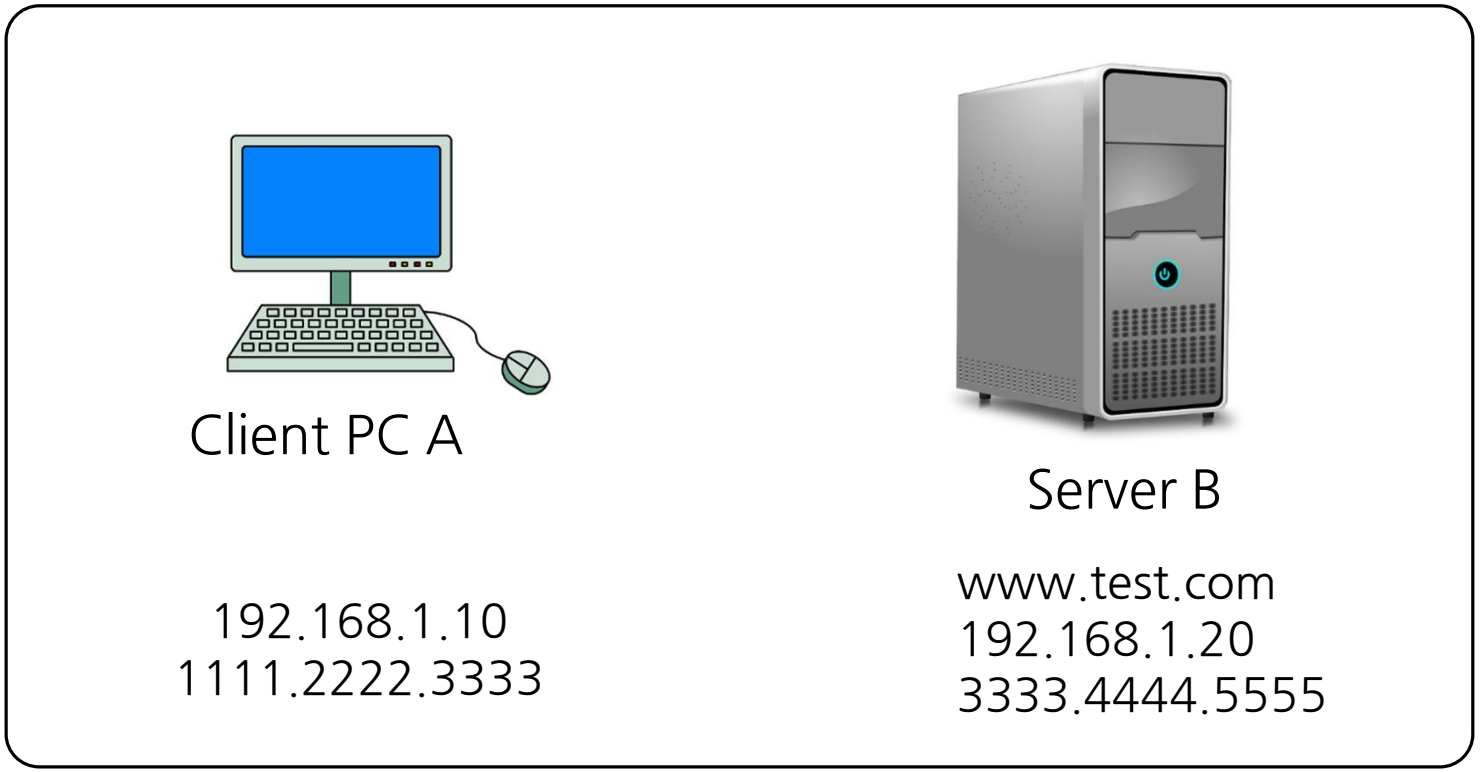


본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

MAC/IP/FQDN Address

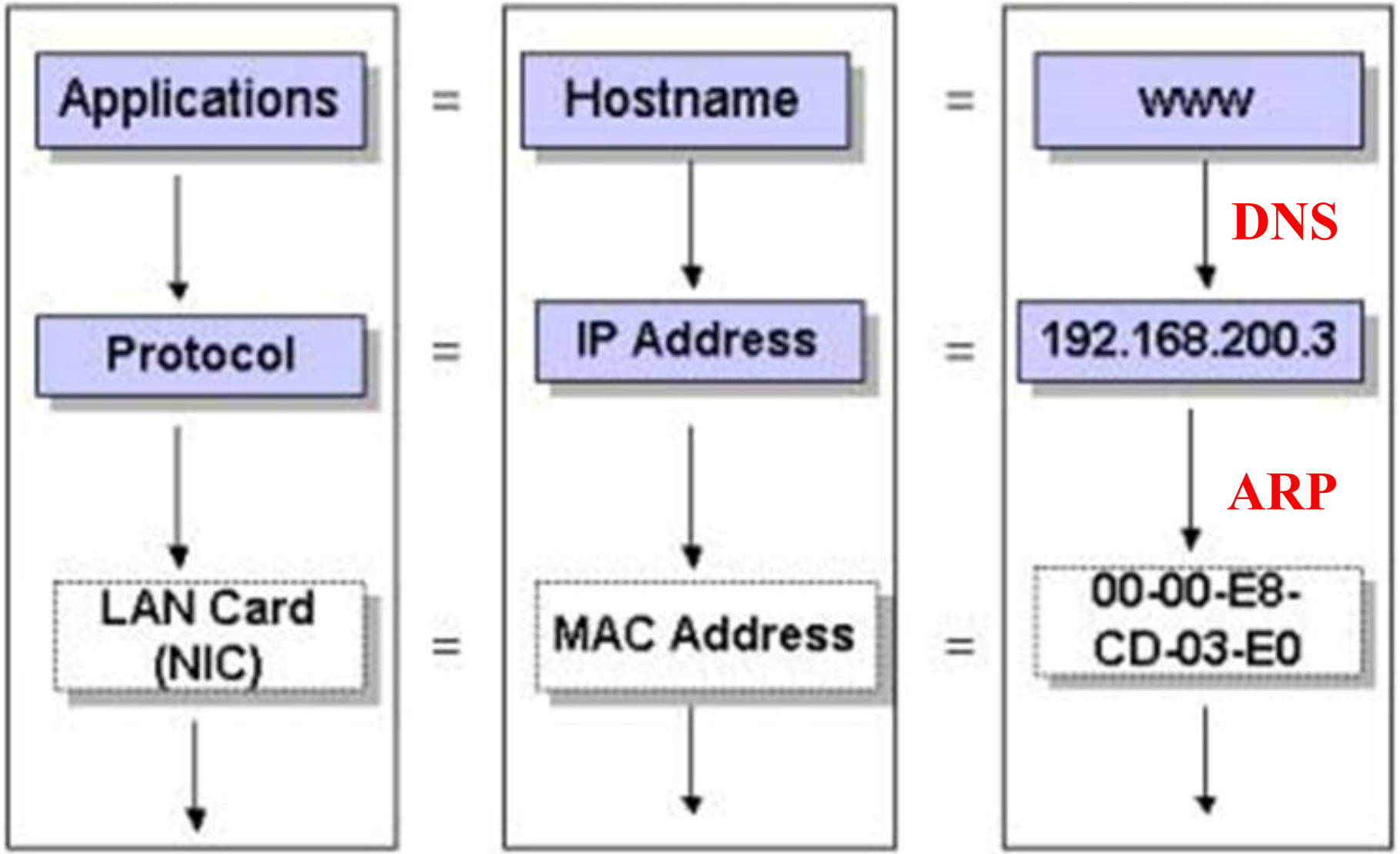
- MAC 주소 구성=제조회사+일련번호
- IP 주소 구성=네트워크ID+호스트ID
- FQDN 주소 구성=호스트명+도메인명

그룹주소+고유번호(명)



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

DNS & ARP



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

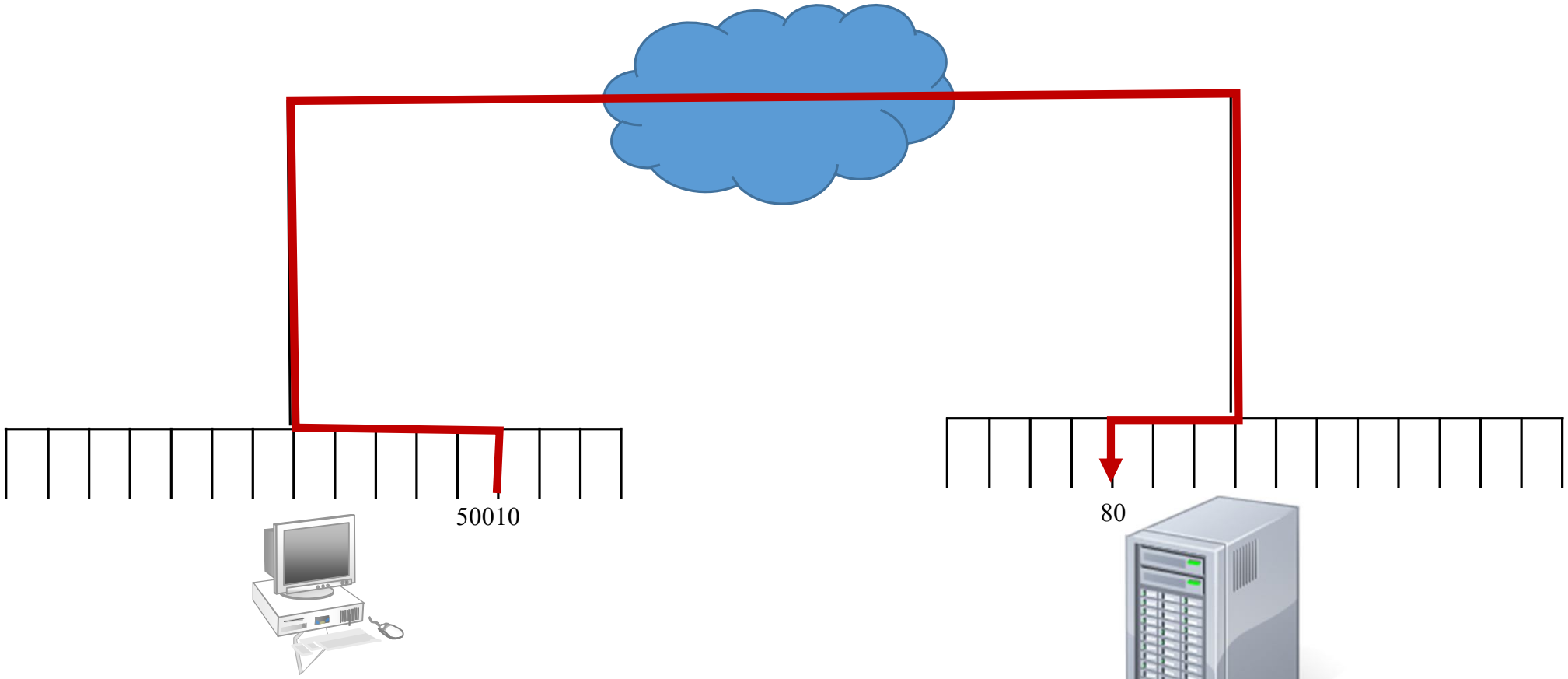
포트번호(4계층 주소)

- 데이터 송수신 번호
- 서비스 번호 또는 애플리케이션 번호
- 애플리케이션에 부착해 전송

Well-Known Port	0-1023 ICANN가 특정 애플리케이션용으로 미리 예약한 포트
Registered Port	1024-49151 신규 애플리케이션에 등록해서 사용 할 수 있는 포트
Dynamic Port	49152-65535 운영체제가 부여하는 동적포트 개인적인 목적으로 사용할 수 있는 포트

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

포트주소 (송신)

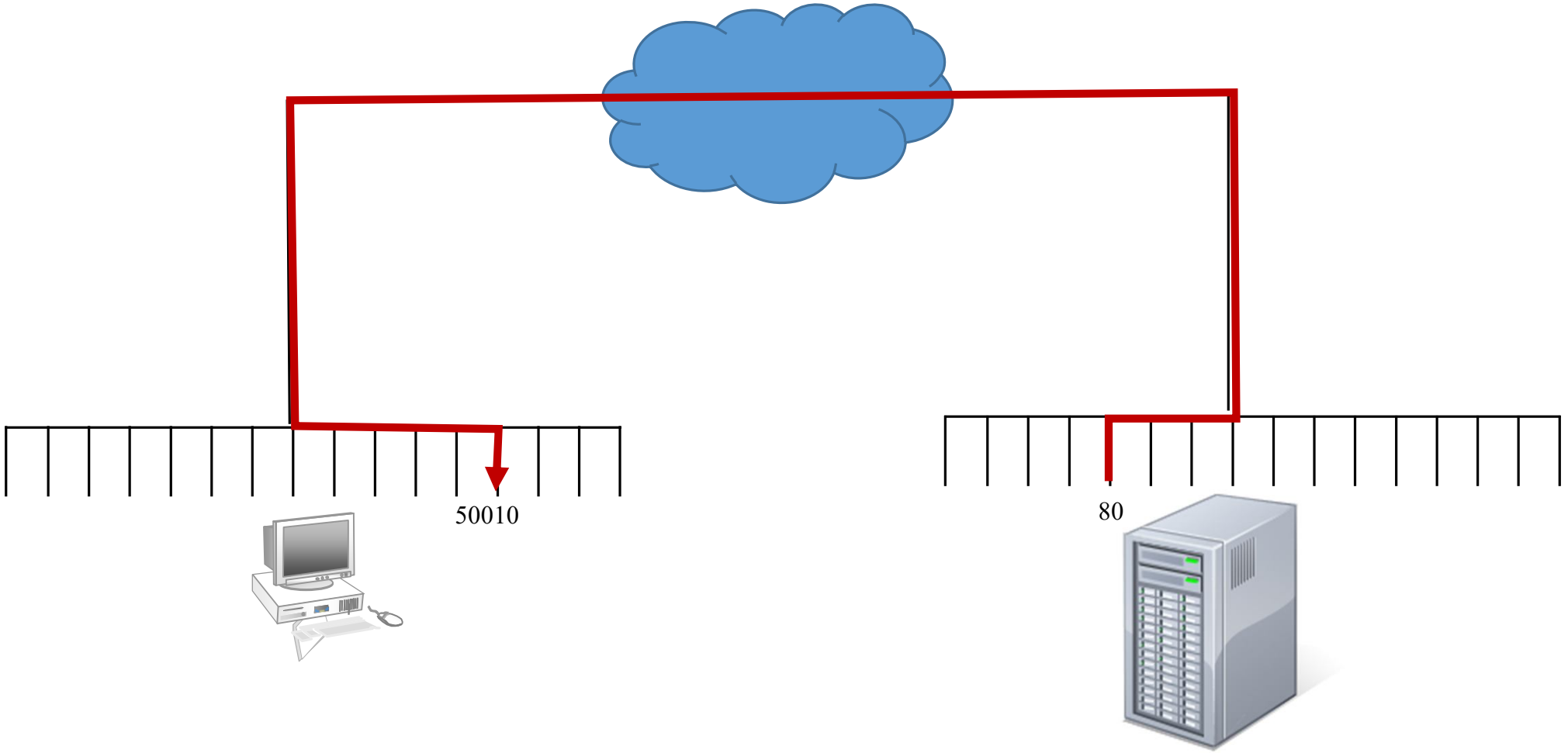


송신지 192.168.10.10 : 50010
수신지 200.10.10.10 : 80

Web Server
200.10.10.10

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

포트주소(수신)



송신지 200.10.10.10 : 80
수신지 192.168.10.10 : 50010

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

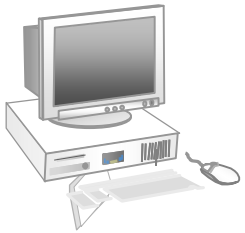
1.2 전송모드

- Unicast 1 : 1
- Broadcast 1 : m (불특정다수)
- Multicast 1 : n (특정다수)

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Unicast 전송모드

클라이언트(송신지)
IP 192.168.1.10
MAC 1111.2222.1111



서버(수신지)
www.test.com
IP 192.168.1.20
MAC 1111.2222.2222

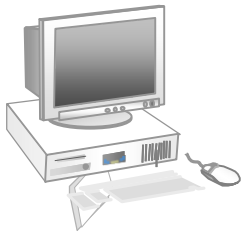




본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

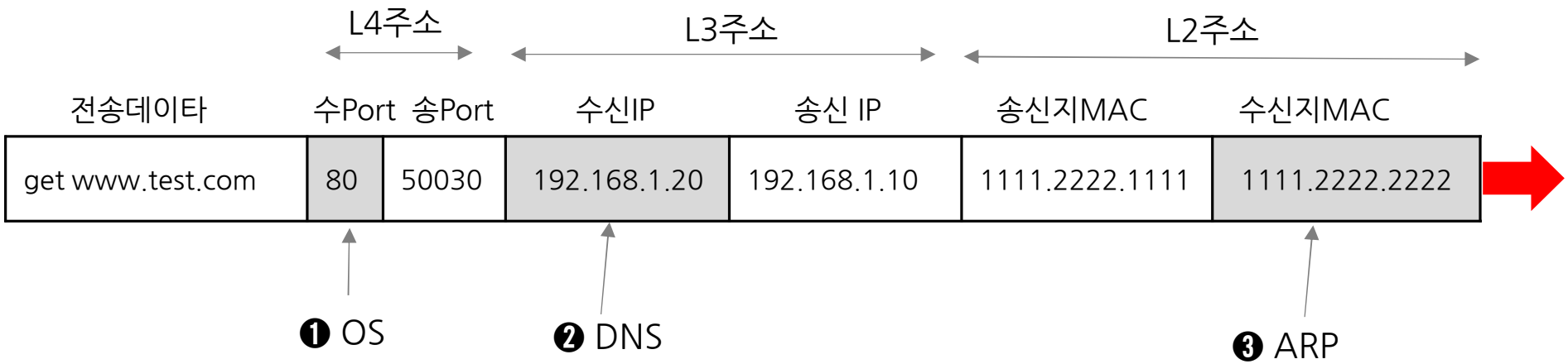
Unicast 전송모드

클라이언트(송신지)
IP 192.168.1.10
MAC 1111.2222.1111



서버(수신지)
www.test.com
IP 192.168.1.20
MAC 1111.2222.2222

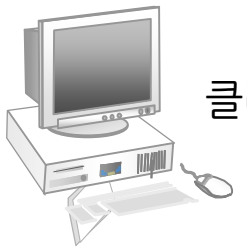




본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Broadcast 전송모드

- Broadcast IP 주소
  - Limited Broadcast(local broadcast) : 255.255.255.255
  - Directed Broadcast : 192.168.1.255/24
- Broadcast MAC 주소
  - FFFF.FFFF.FFFF



클라이언트

DHCP Sever
IP 192.168.1.10
MAC 1111.2222.1111



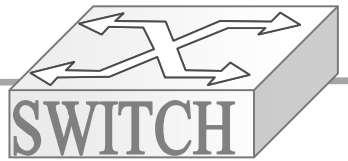
수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이타
FFFF.FFFF.FFFF	1111.2222.1111	192.168.1.10	255.255.255.255	68	67	DHCP Data

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

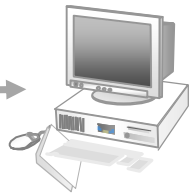
브로드캐스트 전송 예제

수신IP	송신 IP	송신지MAC	수신지MAC
255.255.255.255	192.168.1.10	1111.2222.1111	FFFF.FFFF.FFFF





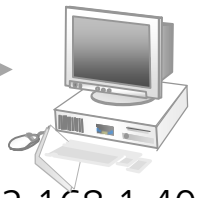
송신자
IP 192.168.1.10
MAC 1111.2222.1111
BIP 255.255.255.255
BMAC FFFF.FFFF.FFFF



IP 192.168.1.20
MAC 1111.2222.2222
BIP 255.255.255.255
BMAC FFFF.FFFF.FFFF



IP 192.168.1.30
MAC 1111.2222.3333
BIP 255.255.255.255
BMAC FFFF.FFFF.FFFF

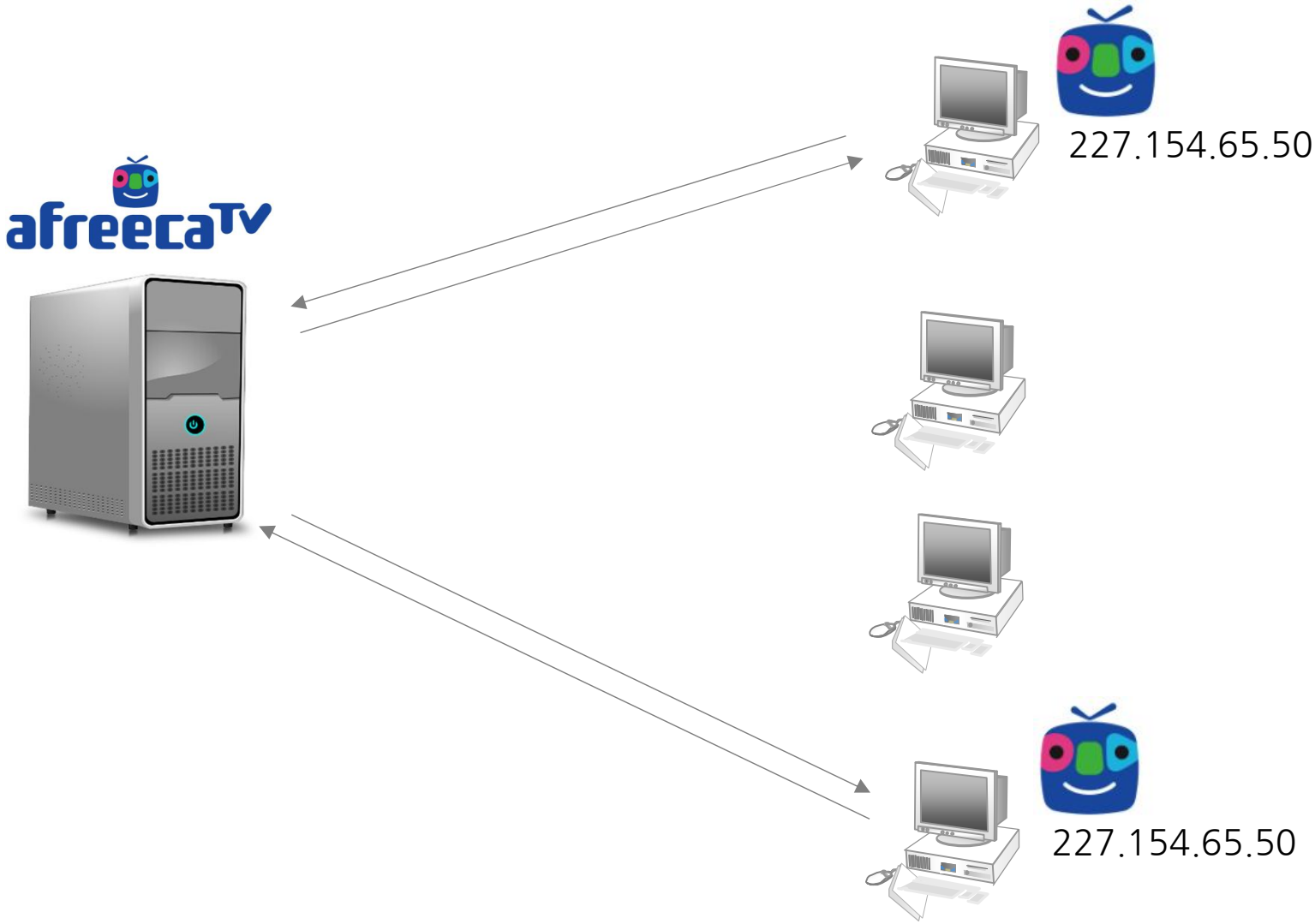


IP 192.168.1.40
MAC 1111.2222.4444
BIP 255.255.255.255
BMAC FFFF.FFFF.FFFF

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Multicast 전송모드

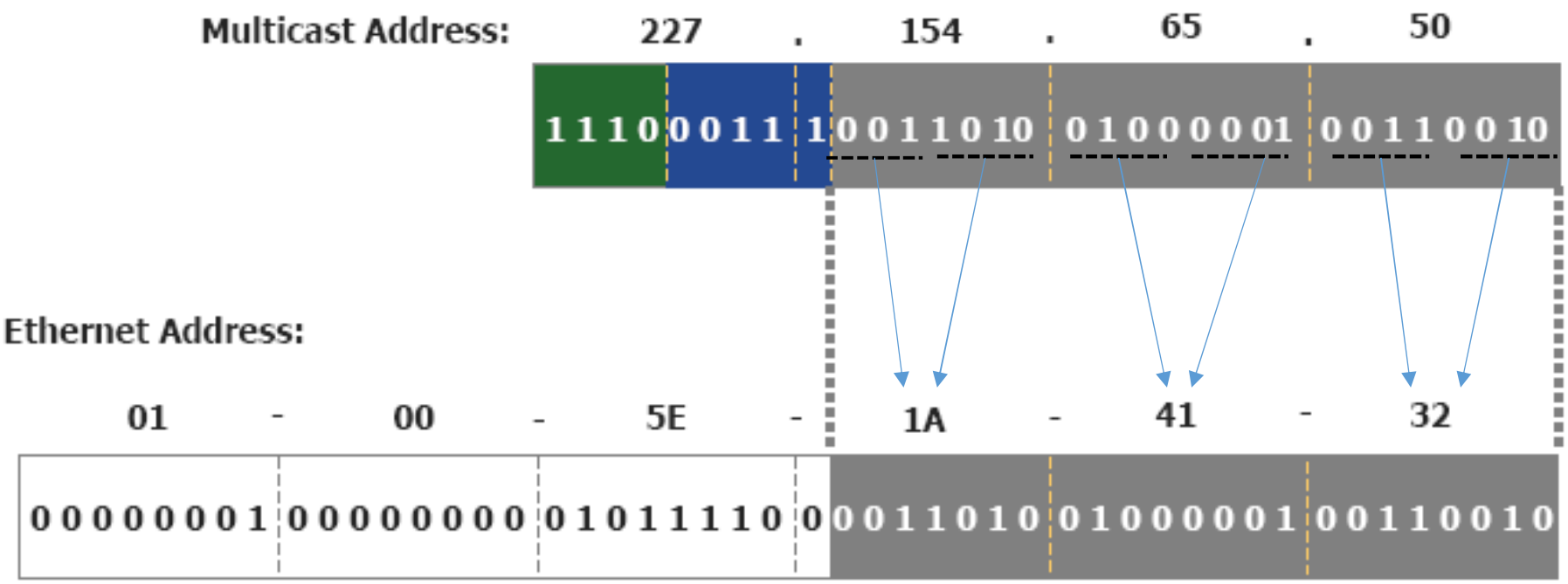
- Multicast IP 주소
  - 224-239.X.X.X (예) 230.10.10.10



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Multicast MAC 주소 형식 : **0100.5E***XX.XXXX*

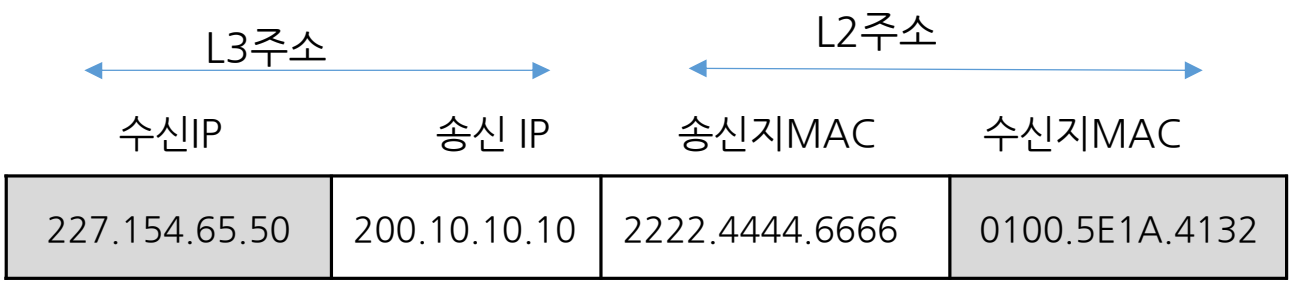
- Multicast주소에 대한 MAC address Mapping 적용 예



227.154.65.50 ➔ 0100.5E1A.4132

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

멀티캐스트 전송 예제



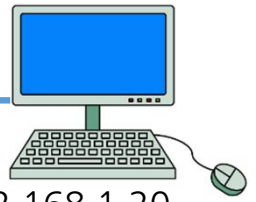


afreecaTV

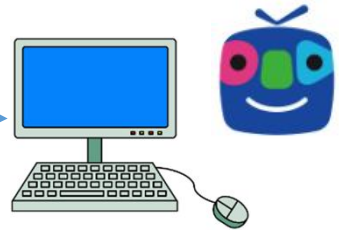
IP 200.10.10.10
MAC 2222.4444.6666



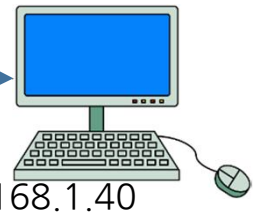
IP 192.168.1.10
MAC 1111.2222.1111
Multicast IP 227.154.65.50
Multicast MAC 0100.5E1A.4132



IP 192.168.1.20
MAC 1111.2222.2222

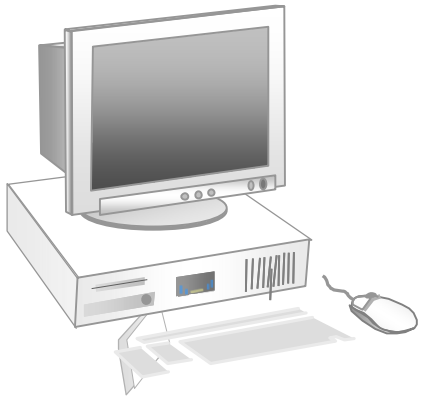


IP 192.168.1.30
MAC 1111.2222.3333
Multicast IP 227.154.65.50
Multicast MAC 0100.5E1A.4132



IP 192.168.1.40
MAC 1111.2222.4444

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



- Uni IP address / MAC address
  - 192.168.1.10/ MAC 1111.2222.1111

- Broadcast IP Address/ MAC Address
  - 255.255.255.255/ ffff.ffff.ffff
  - 192.168.1.255 / ffff.ffff.ffff

- Multicast IP Address/ MAC address
  - 224.0.0.22 (IGMPv3)/01-00-5e-00-00-16
  - 239.255.255.250(Device discovery)/01-00-5e-7f-ff-fa

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

ARP(Address Resolution Protocol)

- IP 주소에 대응 되는 MAC 주소를 조회 변환해 주는 서비스
- ARP 패킷 종류

❶ ARP request 패킷

- 송신지가 수신지의 MAC 주소를 조회하기 위해 보내는 질의 패킷
- 브로드캐스트 방식으로 운영

❷ ARP reply 패킷

- ARP request에 대해 응답 패킷
- 유니캐스트 방식으로 운영

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

ARP Cache Table

- IP주소와 MAC 주소의 대응 관계를 저장한 테이블
- ARP 캐쉬 테이블 확인 명령어 : arp -a

```
C:₩>arp -a

인터페이스: 192.168.35.131 --- 0x4
  인터넷 주소           물리적 주소           유형
  192.168.35.1          00-23-aa-83-11-69     동적
  192.168.35.115        38-8c-50-9a-9b-b1     동적
  192.168.35.211        04-b4-29-bf-07-09     동적
  192.168.35.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     정적
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     정적
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     정적
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     정적
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     정적
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     정적
```

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

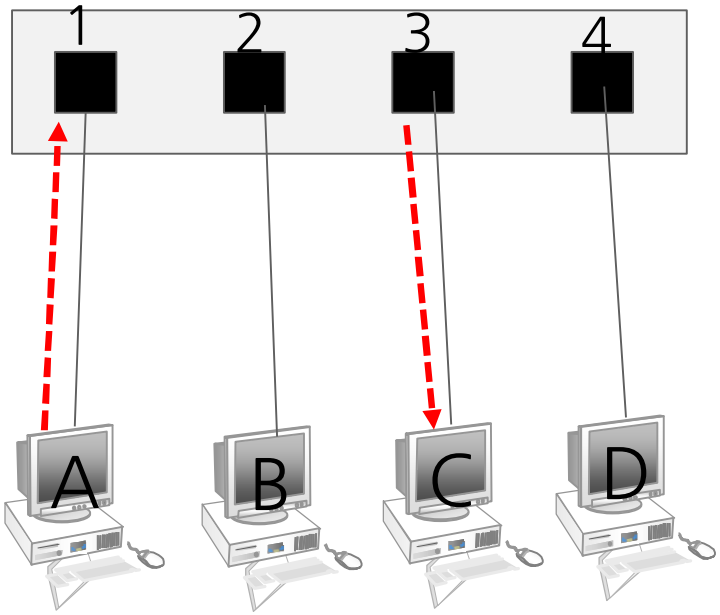
1.3 계층별 장비

- Switch
- Router
- Hub

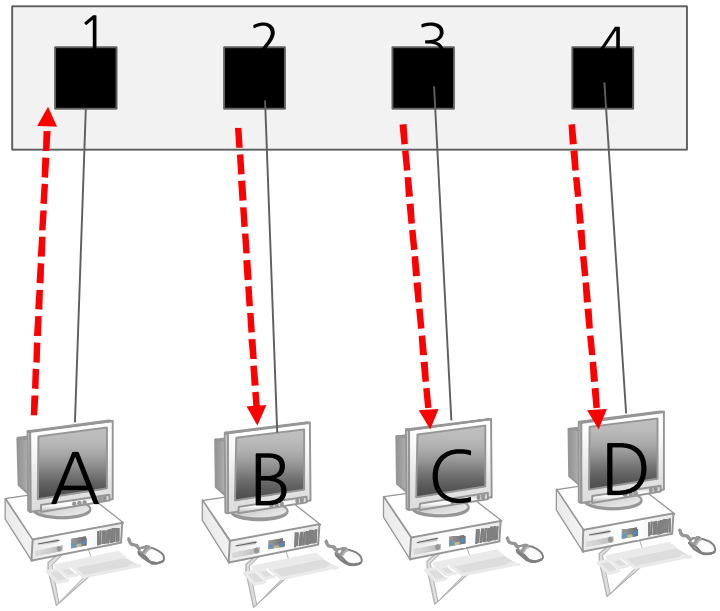
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Forwarding과 Flooding

- Forwarding : 하나의 송신지 포트에서 하나의 수신지 포트로 트래픽 전송
- Flooding : 송신지 포트를 제외한 나머지 포트들로 트래픽 전송



Forwarding(포워딩)



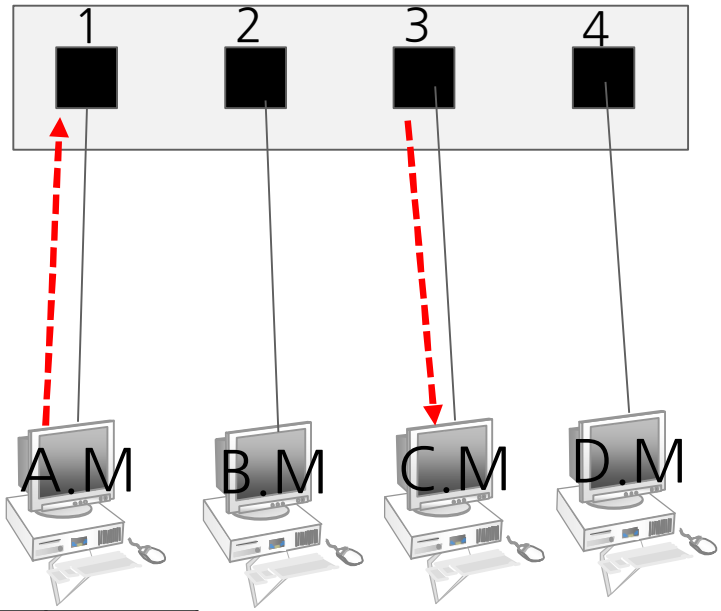
Flooding(플러딩)

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Switch(2계층 장비)

MAC Address Table

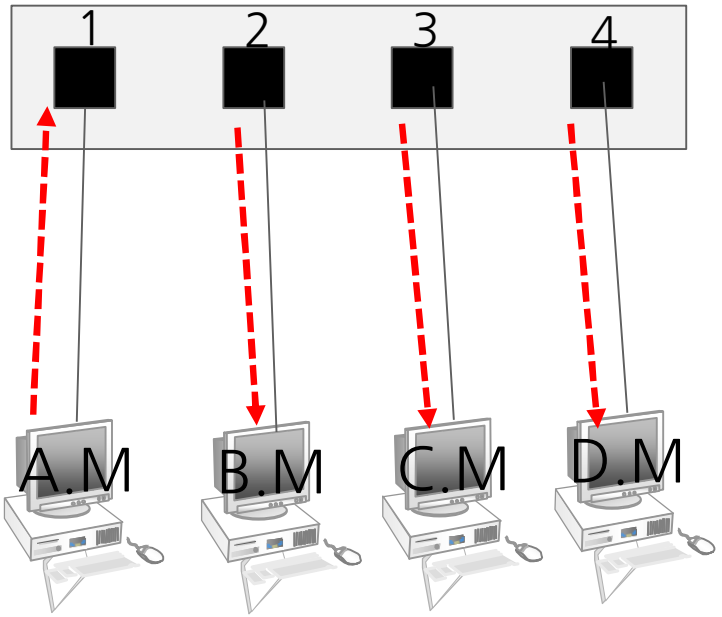
목적지	출구번호
A.M	1
B.M	2
C.M	3



A.M	C.M
송MAC	수MAC

MAC Address Table

목적지	출구번호
A.M	1
B.M	2
C.M	3



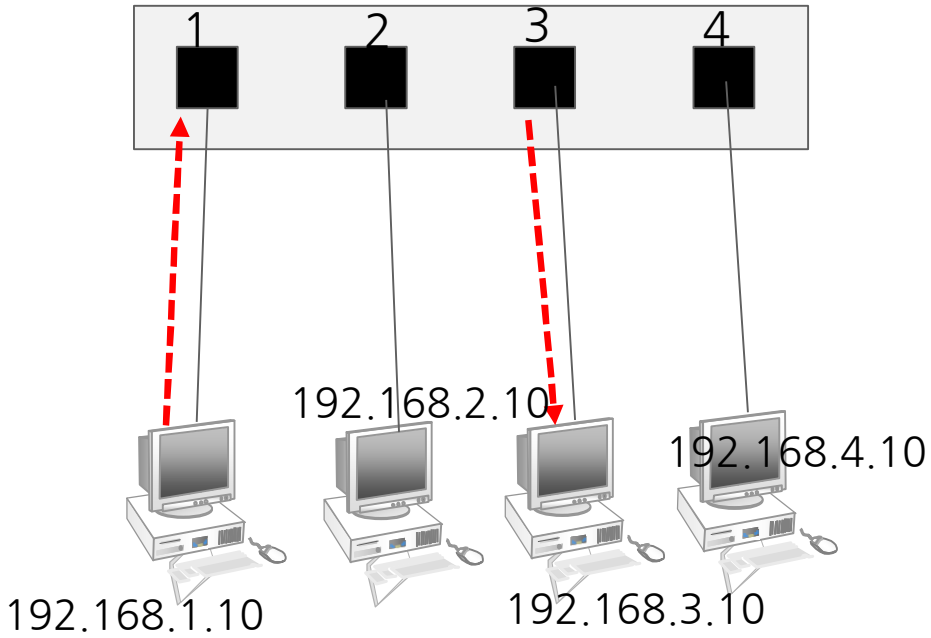
A.M	D.M
송MAC	수MAC

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Router(3계층 장비)

Routing Table

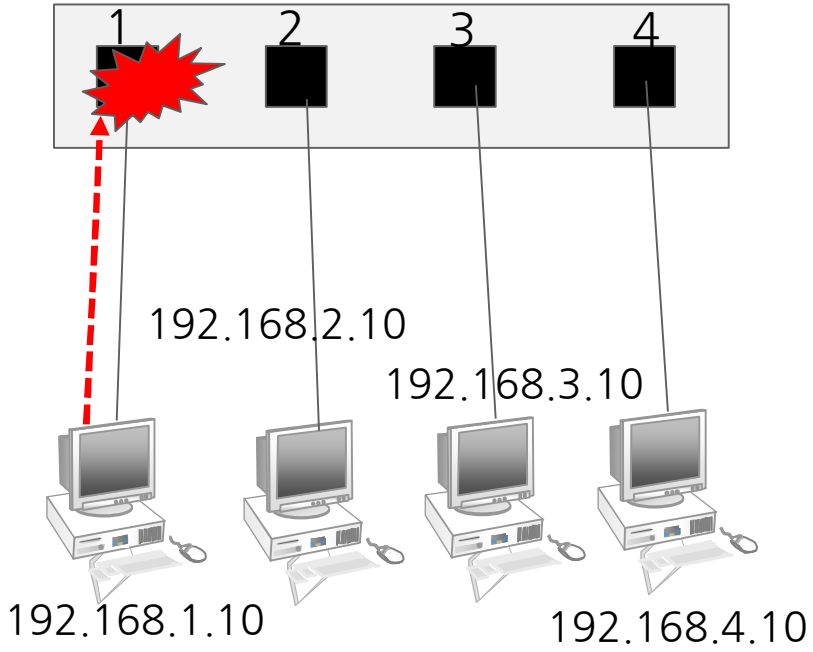
목적지	출구번호
192.168.1.0	1
192.168.2.0	2
192.168.3.0	3



192.168.1.10	192.168.3.10
송신지IP	수신지IP

Routing Table

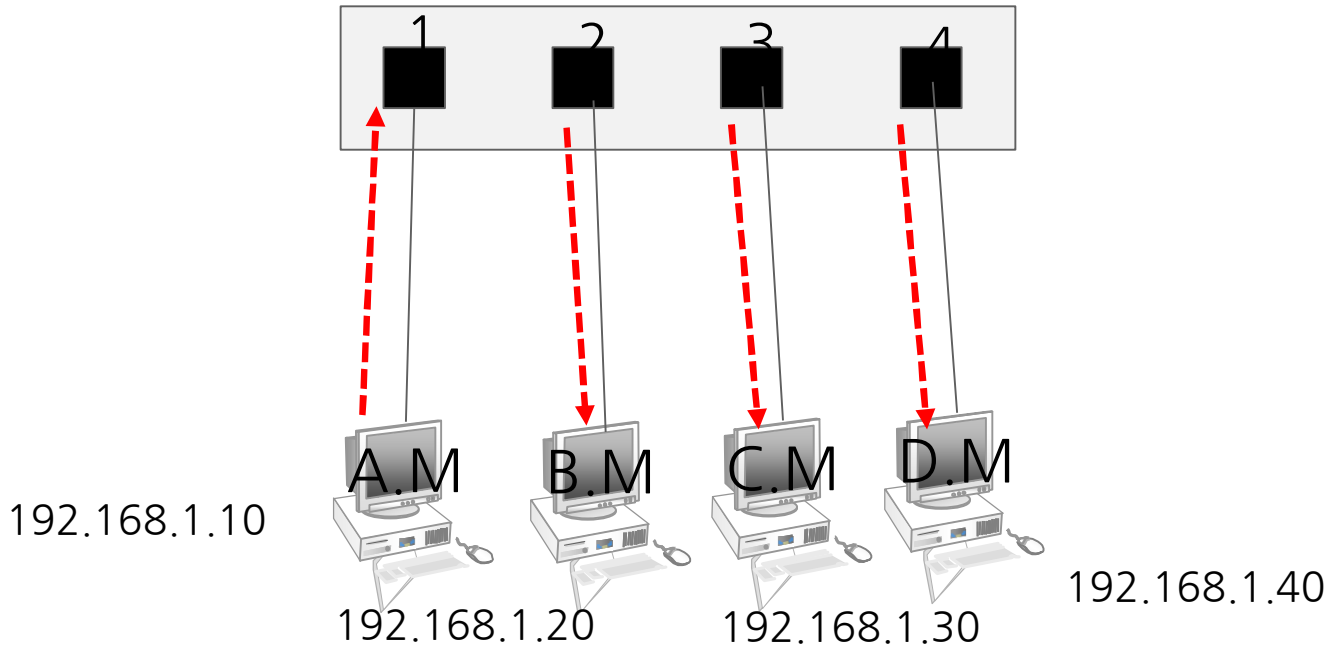
목적지	출구번호
192.168.1.0	1
192.168.2.0	2
192.168.3.0	3



192.168.1.10	192.168.4.10
송신지IP	수신지IP

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Hub(1계층 장비)



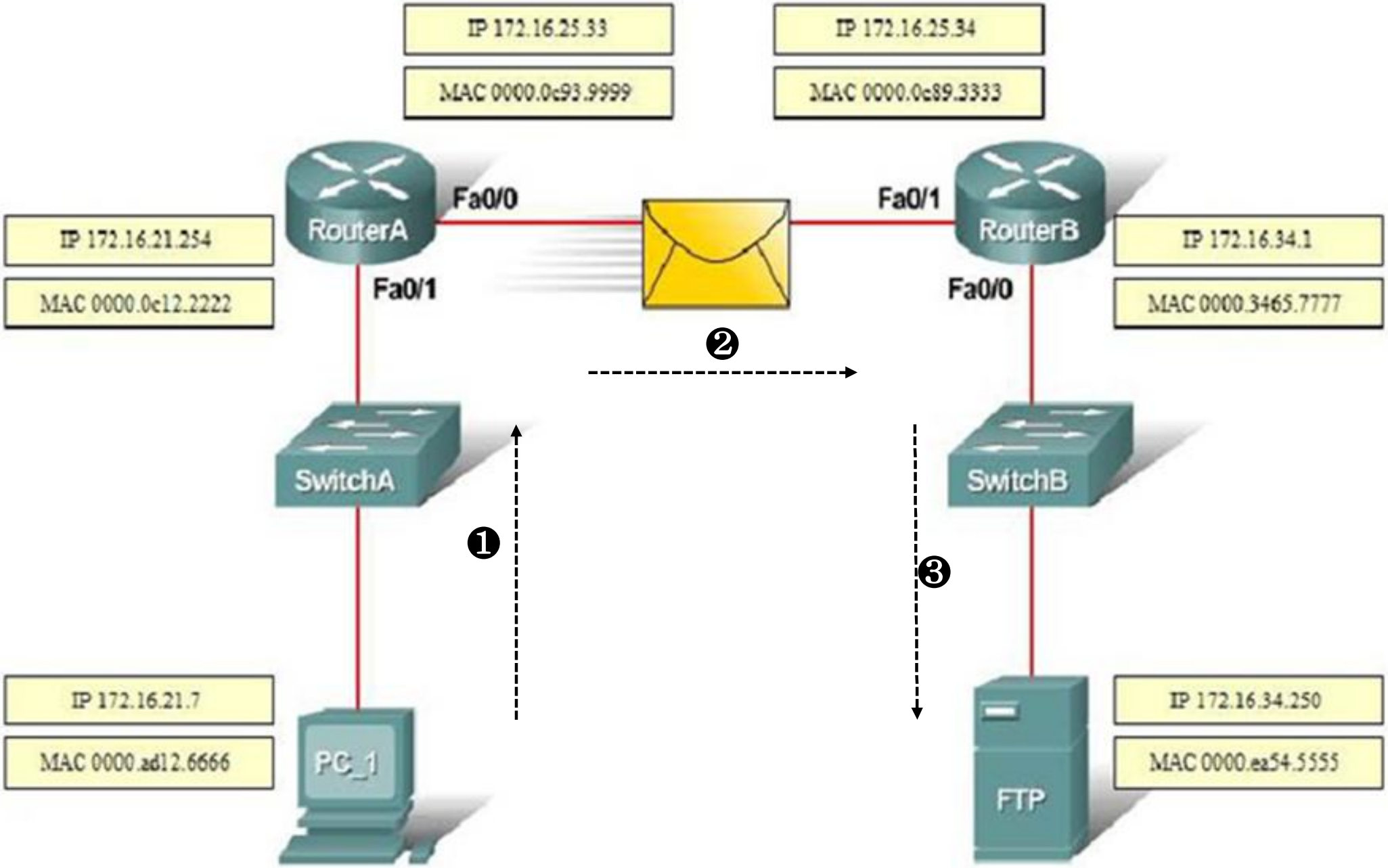
192.168.1.10	192.168.1.40	A.M	D.M
송신지IP	수신지IP	송MAC	수MAC

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Media Translation

- 3계층 이상의 장비에서 처리
- 패킷이 출발지에서 목적지까지 가는 동안 3계층 장비를 거칠 때마다 L2 헤더 (프레임 헤더) 변경
  - 3계층 주소(IP주소) 변환 없음
  - 2 계층주소는 스위칭 환경에 따라 변환

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



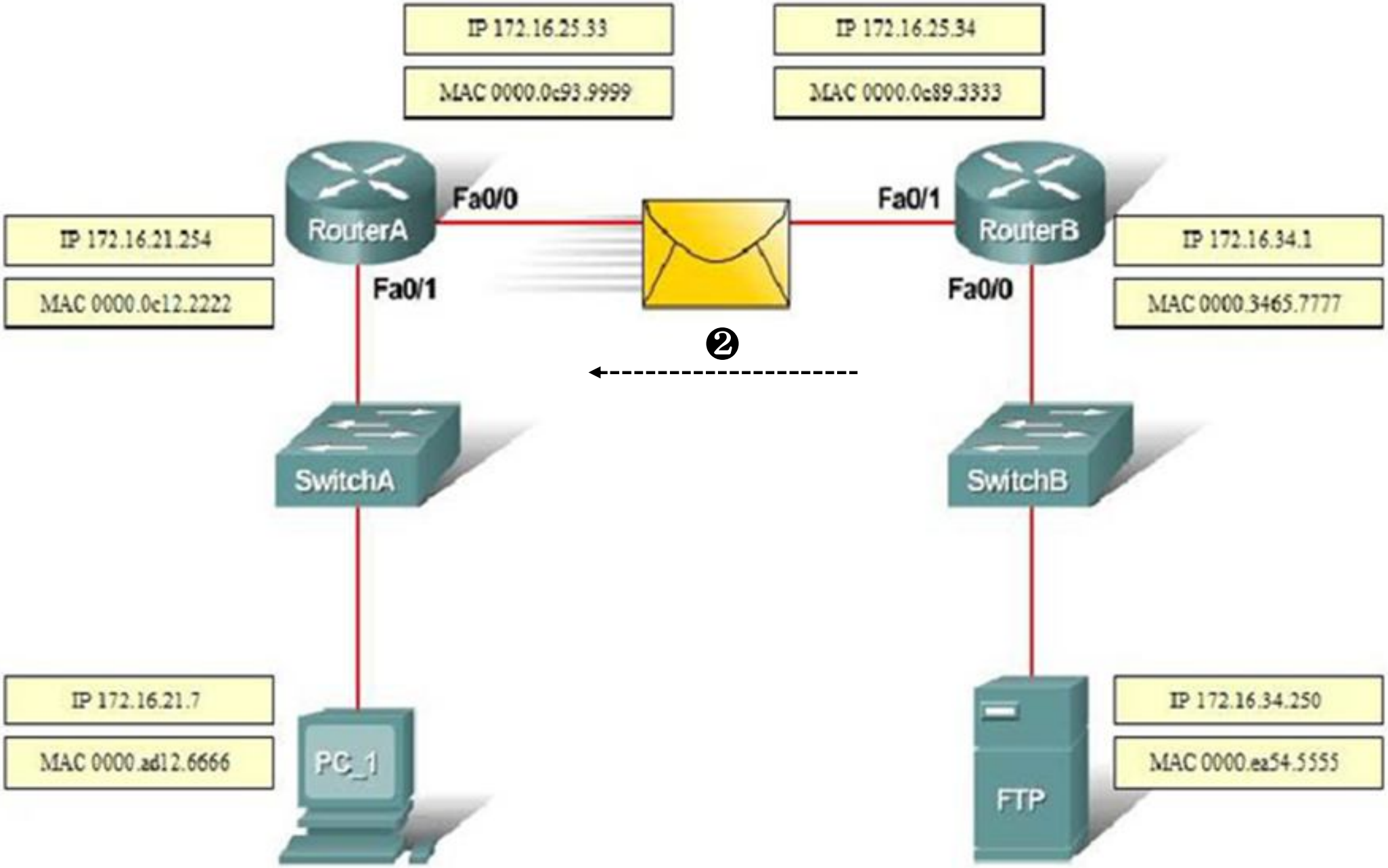
Source MAC	Destination MAC	Source IP	Destination IP

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Media Translation

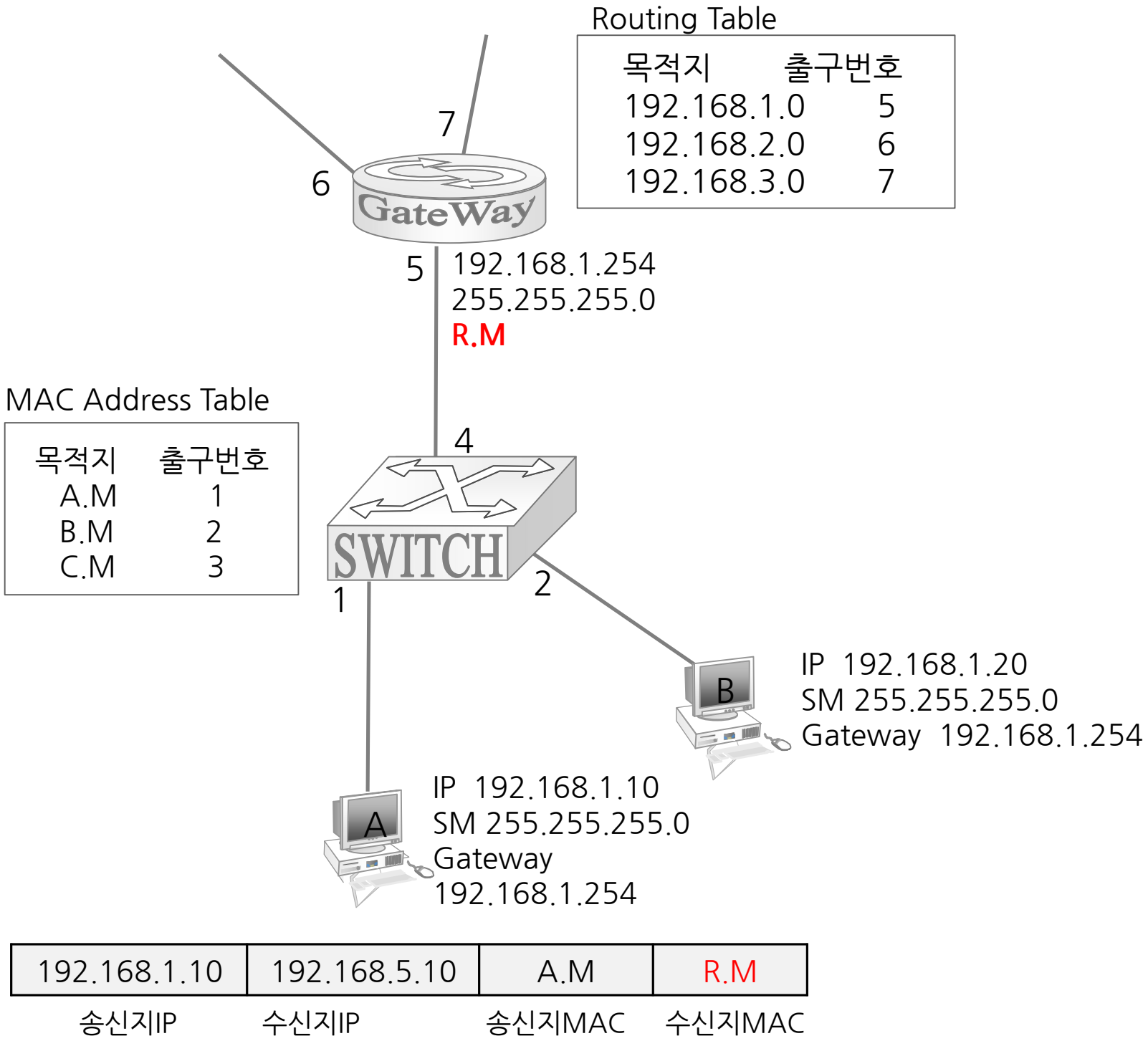
	Source IP	Destination IP	Source MAC	Destination MAC
PC-1 ⟶ RA	172.16.21.7	172.16.34.250	6666	2222
RA ⟶ RB	172.16.21.7	172.16.34.250	9999	3333
RB ⟶FTP	172.16.21.7	172.16.34.250	7777	5555

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



Source MAC	Destination MAC	Source IP	Destination IP

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

1.4 네트워크 주소 관련 서비스 프로토콜

- DHCP
- DNS

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

1) DHCP((Dynamic Host Configuration Protocol)

- 동적 호스트 구성 프로토콜네트워크상에서 동적으로 IP 주소 및 기타

  구성정보 등을 부여 관리 하는 프로토콜

- 네트워크 구성 정보

  - 기본 정보 : ① IP주소, ② 서브넷 마스크, ③ 디폴트 라우터

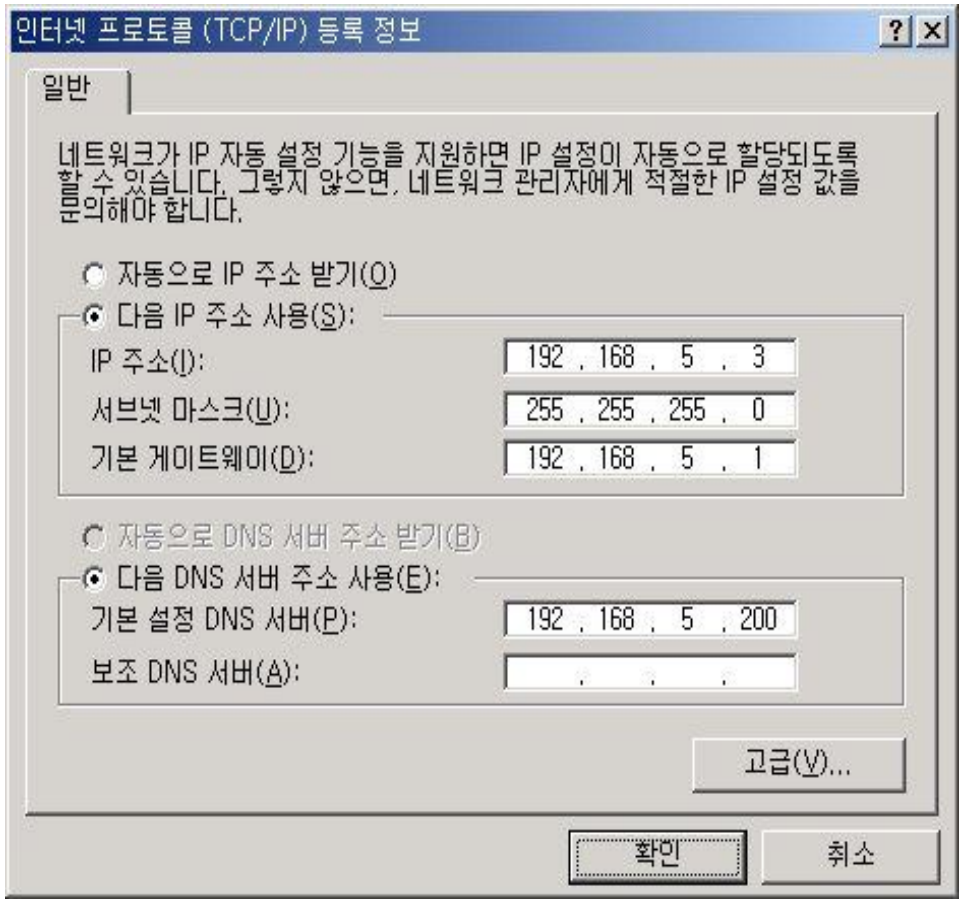
  - 추가 정보 : ④ 네임서버(DNS)의 IP주소 ⑤ 임대기간

  * 임대기간 : DHCP 서버가 할당해준 IP주소의 사용 가능한 기간

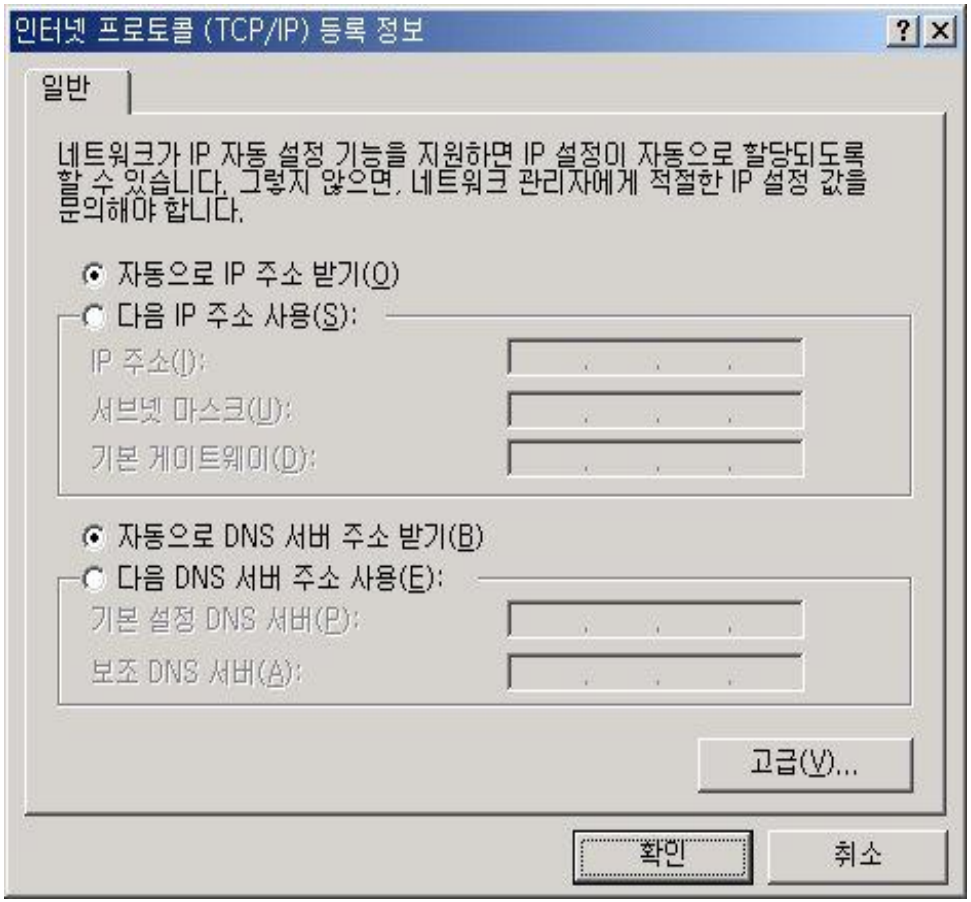
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

고정(Static)/유동(Dynamic) IP address

제어판 > 네트워크 및 인터넷 > 네트워크 및 공유센타



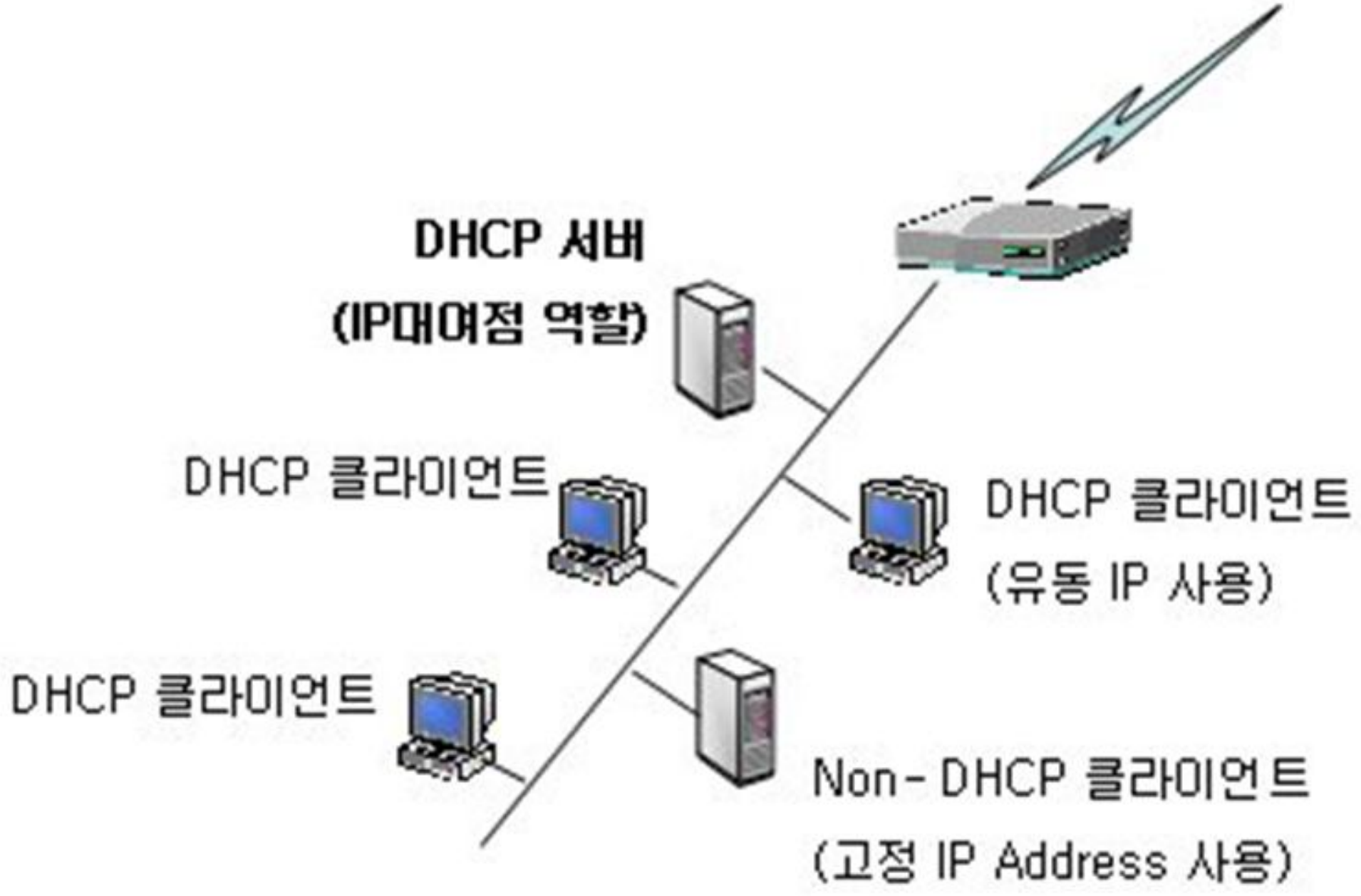
❶고정 IP address 환경



❷ 유동 IP address 환경

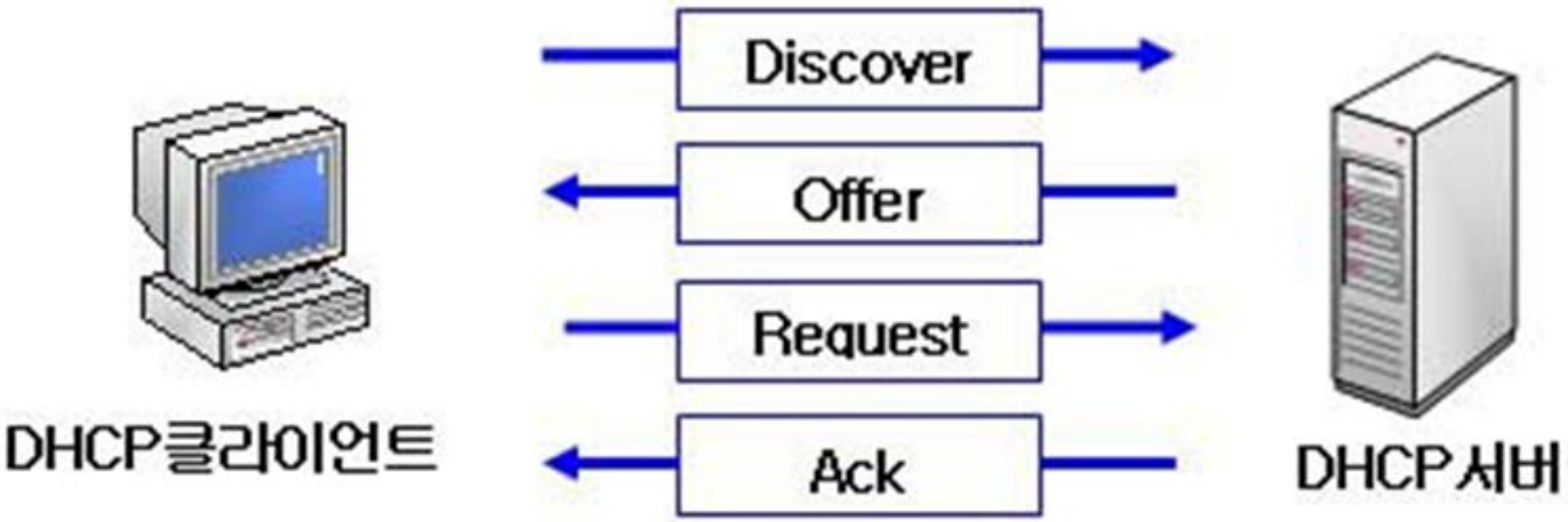
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

DHCP 환경 구성



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

DHCP 처리 과정



DHCP Process는 4개의 Broadcast 통신으로 이루어진다.

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

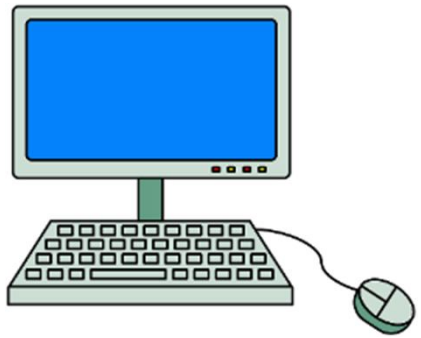
2) DNS(Domain Name System)

- DNS 주소 조회 방법

  - 정방향 조회 : 문자주소를 기반으로 IP 주소를 조회

  - 역방향 조회 : IP주소를 기반으로 문자주소를 조회

*DNS 클라이언트 : DNS 서버에게 DNS 서비스를 제공받는 컴퓨터

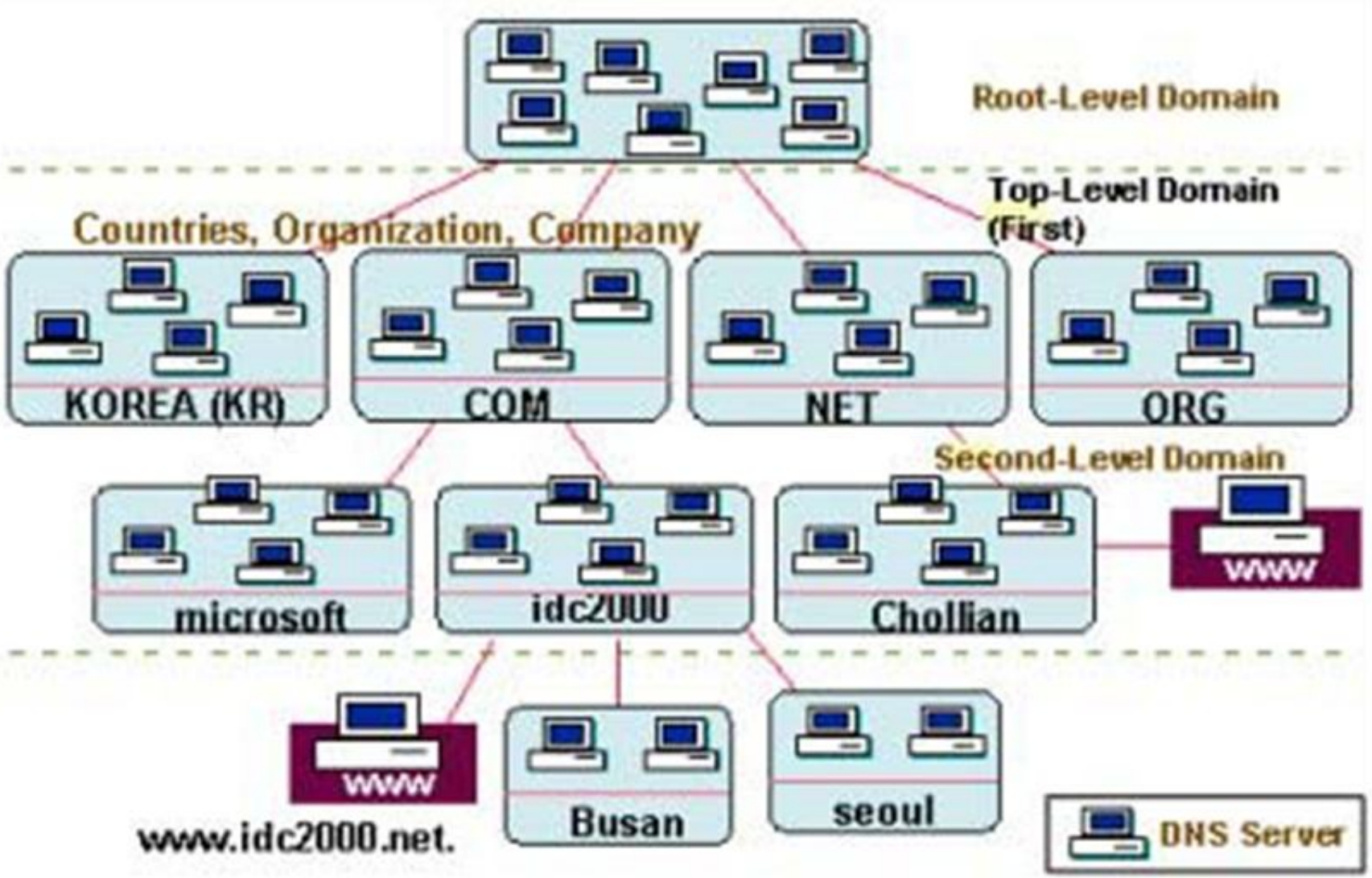


IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
DNS 192.168.1.253
MAC 1111.2222.1111

- DNS Query : DNS 클라이언트가 DNS 서버에게 보내는 질의 메시지
- DNS Response : DNS 서버가 DNS 클라이언트에게 보내는 응답 메세지

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

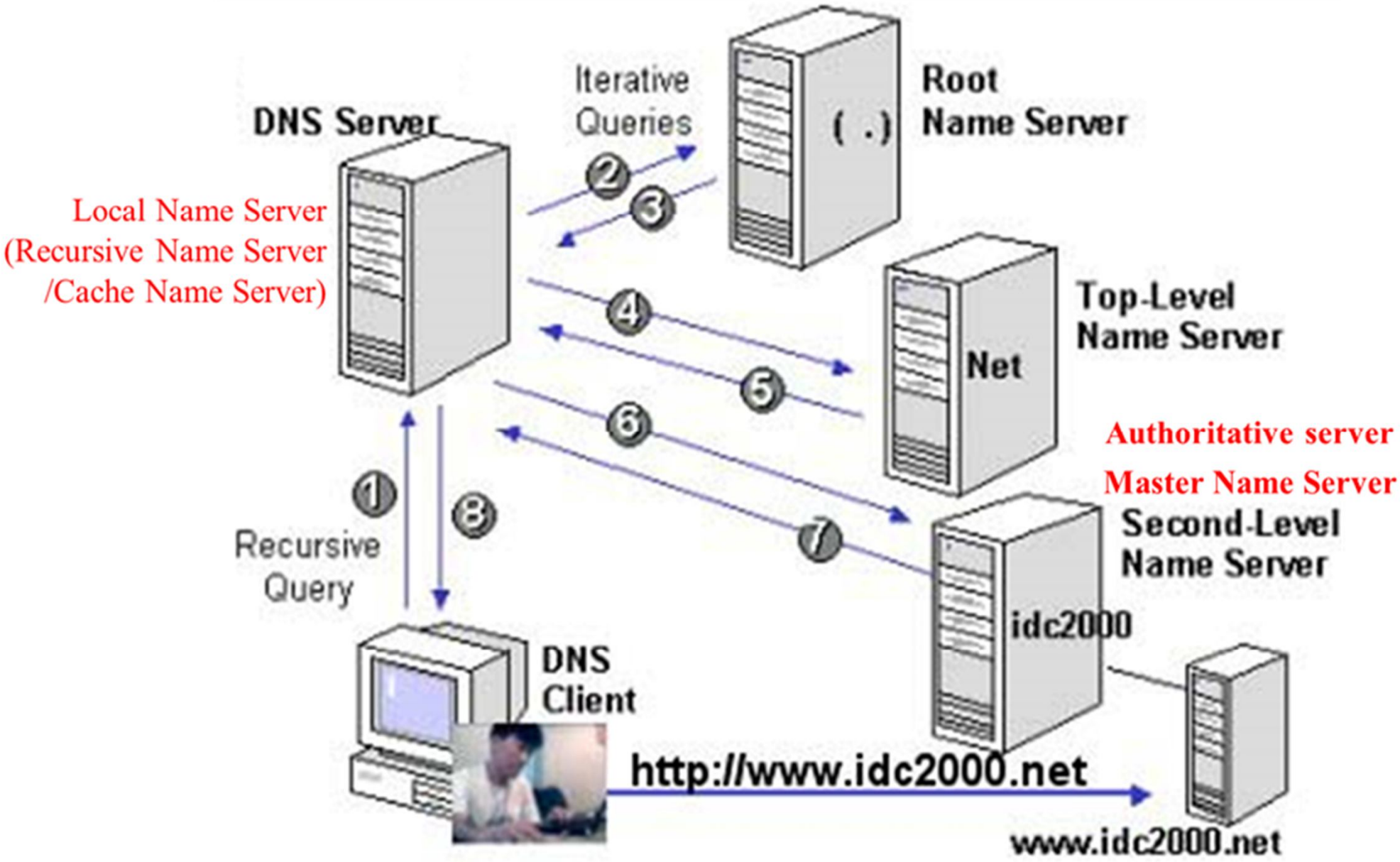
DNS 구조 및 프로세스



* 분산 계층 데이타베이스 구조

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

DNS Name Resolution



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

DNS Name Resolution

- Recursive Query (재귀 질의)
  - 클라이언트가 DNS 서버에 요청하면 DNS 서버가 최종 IP 주소를 직접 찾아서 완성된 응답을 반환하는 방식

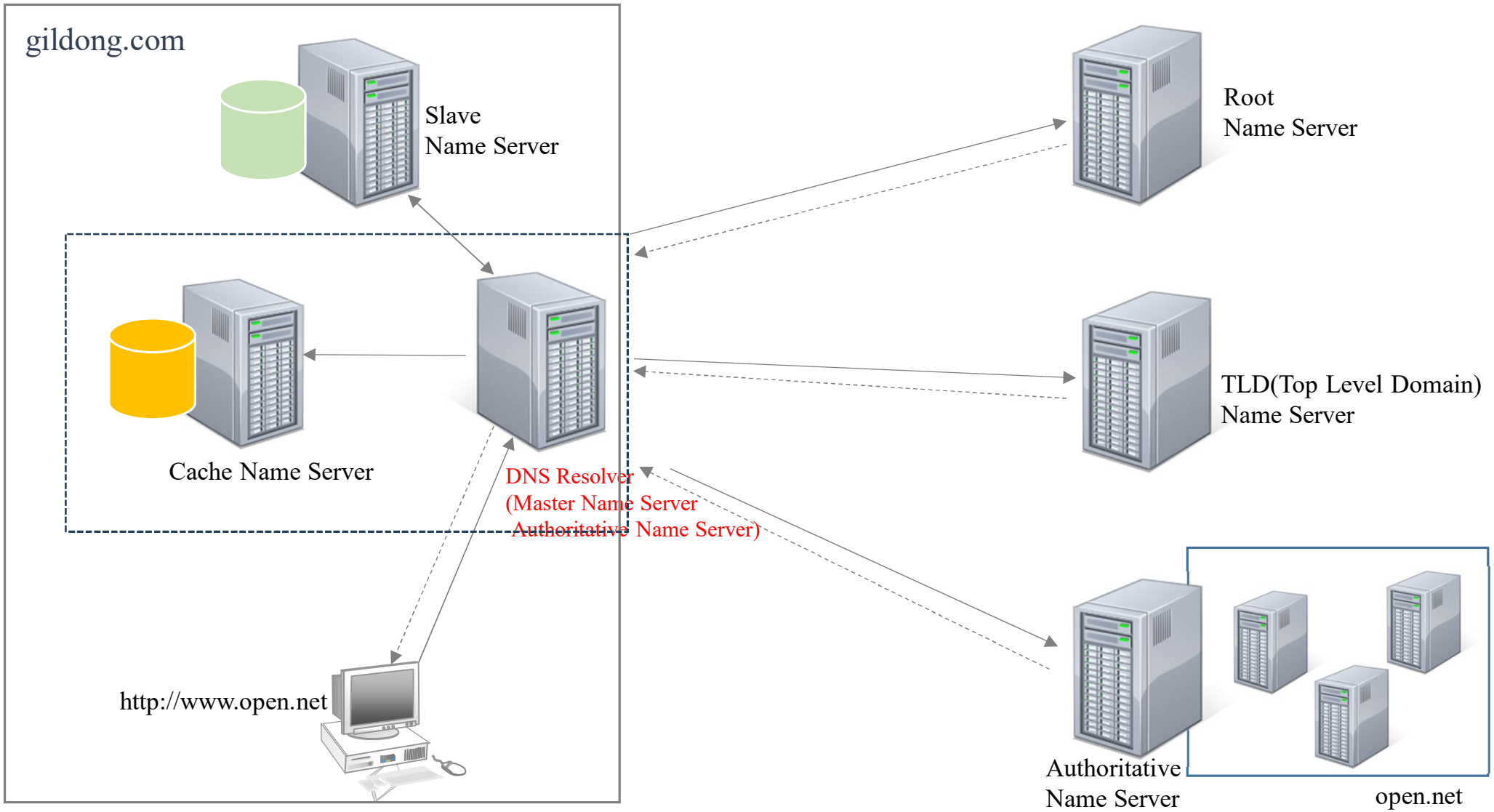
- Iterative Query (반복 질의)
  - DNS 서버가 직접 답을 주지 않고, 다음에 물어볼 서버를 알려줌

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

대표 공개 DNS Server

제공자	기본 DNS	보조 DNS
Google Public DNS	8.8.8.8	8.8.4.4
Cloudflare DNS	1.1.1.1	1.0.0.1
KT	168.126.63.1	168.126.63.2
SK Broadband	210.220.163.82	219.250.36.130

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

DNS Cache Table

- FQDN과 IP 주소의 대응 관계를 저장한 테이블
- 운영체제는 DNS 서버로부터 도메인 네임에 대한 IP 주소를 응답받으면 해당 내용을 DNS 캐시 테이블에 반영

확인 명령어

ipconfig /displaydns

```
C:₩Users₩Owner>ipconfig/displaydns

Windows IP 구성

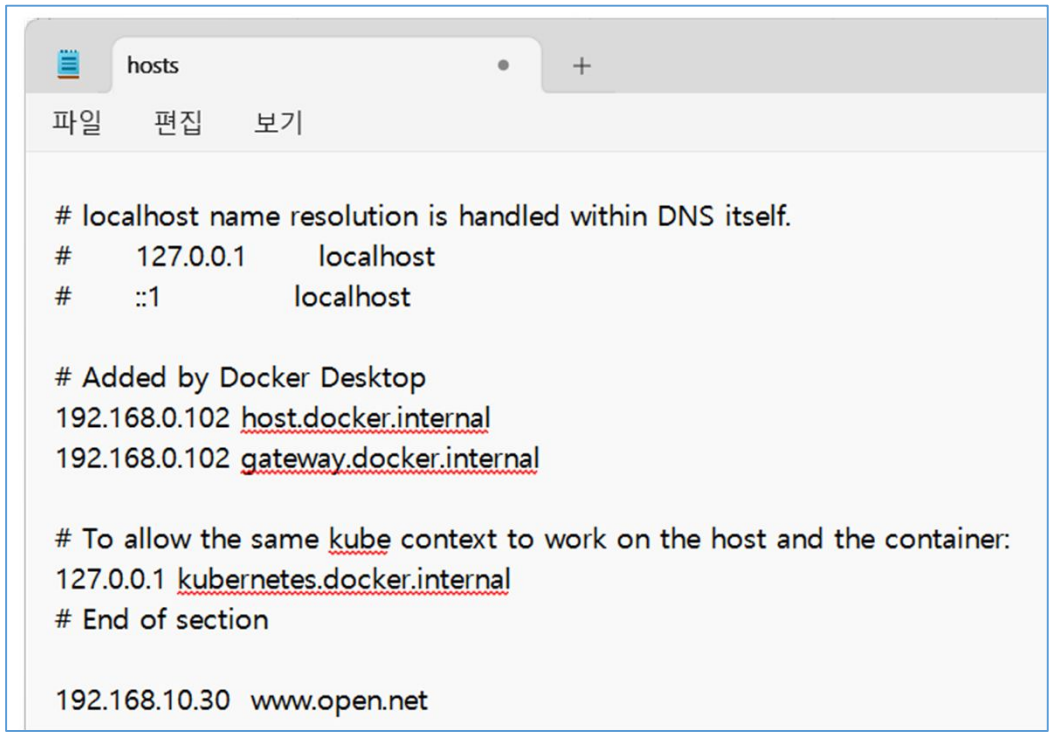
    l.kakao.com
    ----------------------------------------
    데이터 이름 . . . . . : l.kakao.com
    데이터 유형 . . . . . : 1
    TTL(Time To Live) . : 3269
    데이터 길이 . . . . . : 4
    섹션 . . . . . : 응답
    (호스트) 레코드 . . . : 211.231.108.197


    www.google.com
    ----------------------------------------
    데이터 이름 . . . . . : www.google.com
    데이터 유형 . . . . . : 1
    TTL(Time To Live) . : 189
    데이터 길이 . . . . . : 4
    섹션 . . . . . : 응답
    (호스트) 레코드 . . . : 216.58.197.132
```


본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Hosts 파일

- 도메인 이름을 특정 IP 주소로 직접 매핑해 주는 로컬 설정 파일
- DNS 서버보다 먼저 참조되는 이름 해석 파일
- C:₩Windows₩System32₩drivers₩etc₩hosts



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

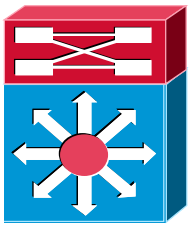
2. 사내망 구성 이해

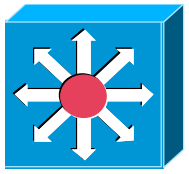
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

1) 다계층 스위치 (Multilayer Switch)

구분	L2 Switch	L3 Switch	L4 Switch	L7 Switch
OSI 7계층	2계층	3계층	4계층	7계층
기반주소	MAC Address	IP address	IP address Port Number	IP address Port Number Text
기능	Switching - Learning - Forwarding - Filtering	Switching Routing	L3 Switch Load Balance	L4 Switch Security
주요 용도	Frame 전송	Packet 전송	FLB SLB	FLB SLB Security

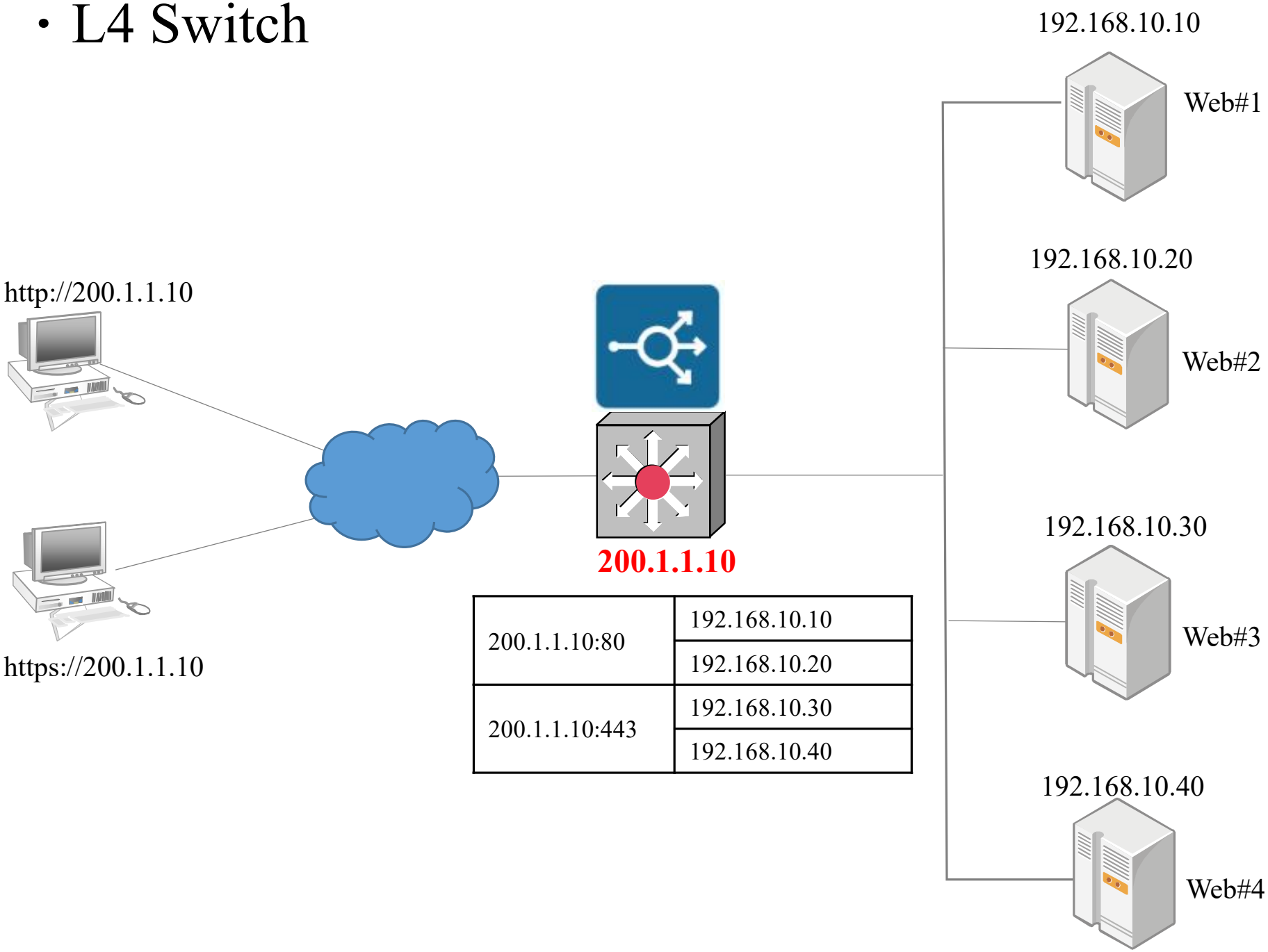






본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

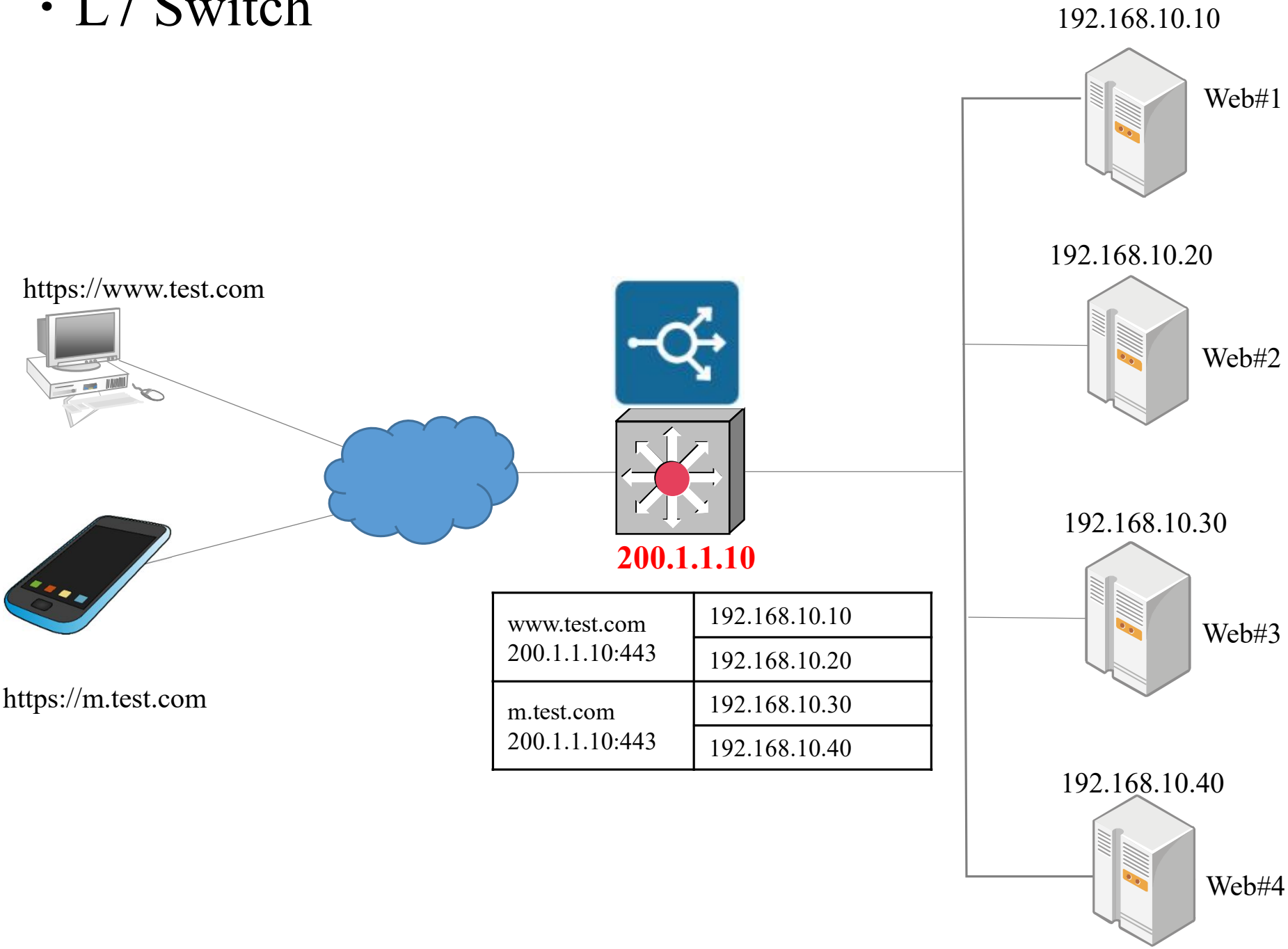
• L4 Switch



200.1.1.10:80	192.168.10.10
	192.168.10.20
200.1.1.10:443	192.168.10.30
	192.168.10.40

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

• L7 Switch



www.test.com 200.1.1.10:443	192.168.10.10
	192.168.10.20
m.test.com 200.1.1.10:443	192.168.10.30
	192.168.10.40

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

2) Network Hierarchical Diagram

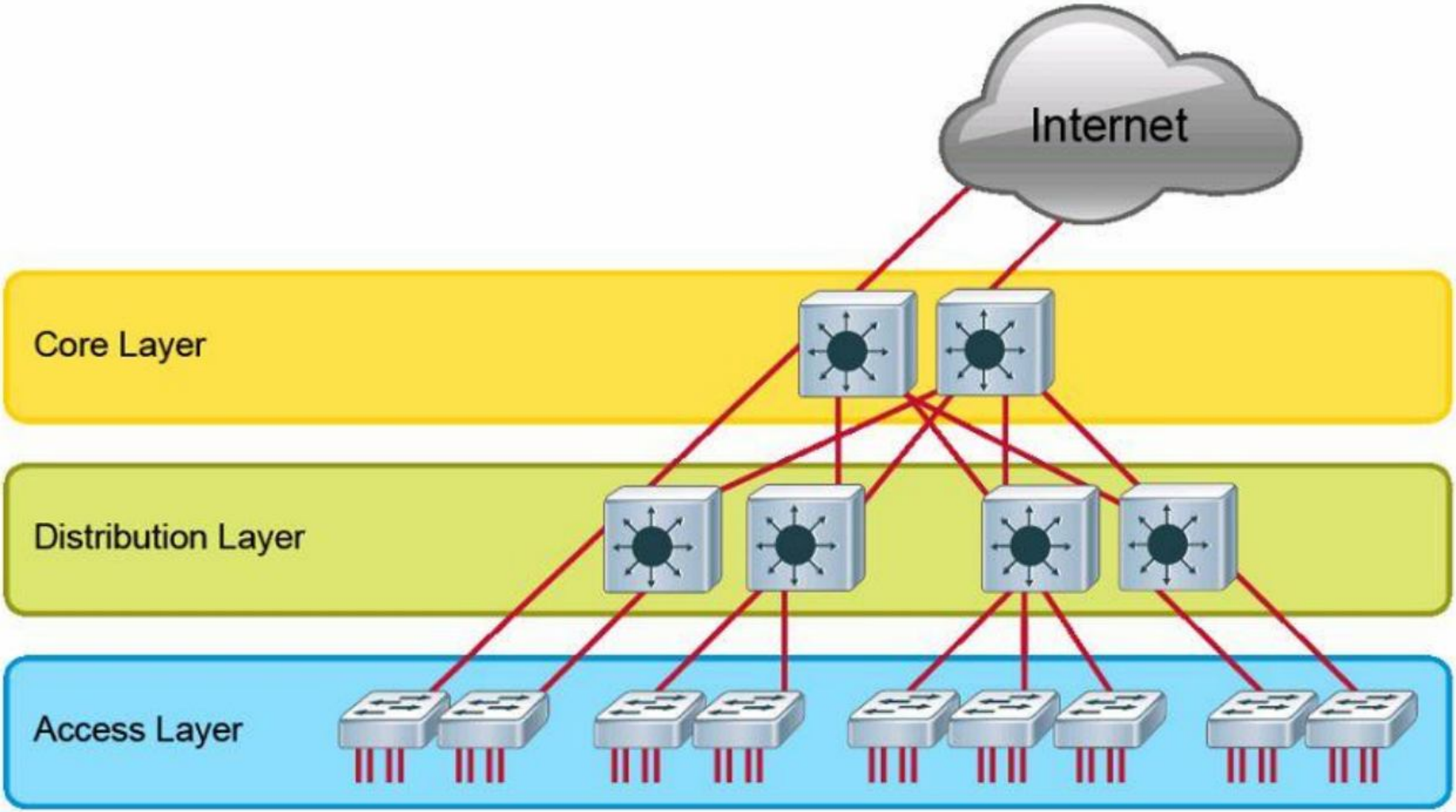
- Access Layer(액세스 계층)
  - PC나 서버와 같은 ES(End System)들을 네트워크에 연결
  - 종단 사용자들의 네트워크 접속점
  - PC나 서버들은 100m 안에서 액세스 계층 장비들과 연결

- Distribution Layer(디스트리뷰션 계층)
  - 액세스 계층의 집합점
  - 경로지정(라우팅)
  - Media Translation와 보안 적용지점

- Core Layer(코어계층)
  - 디스트리뷰션 계층의 집합점
  - 패킷 가공 없음
  - 빠른 전송

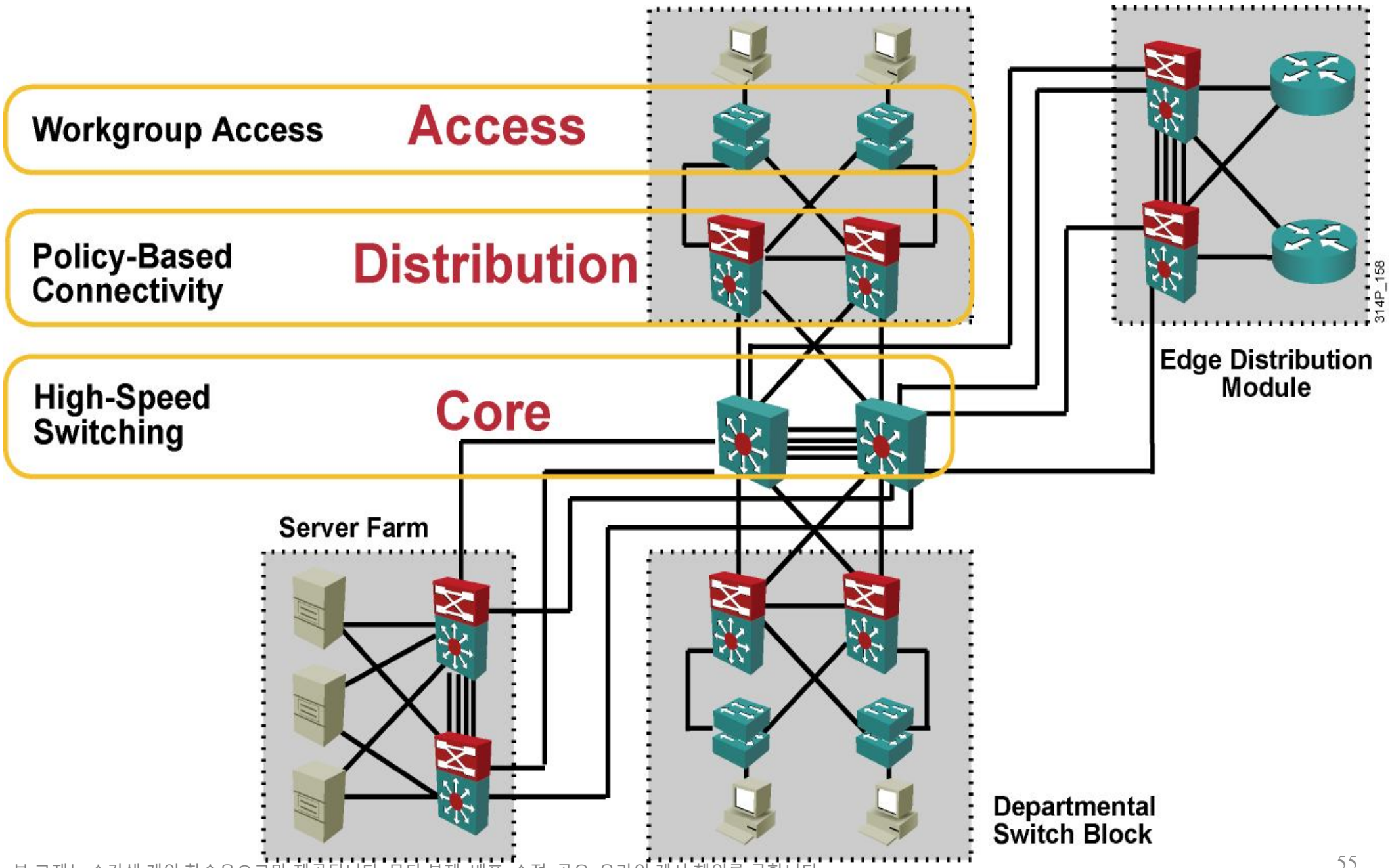
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

❶ Network Design



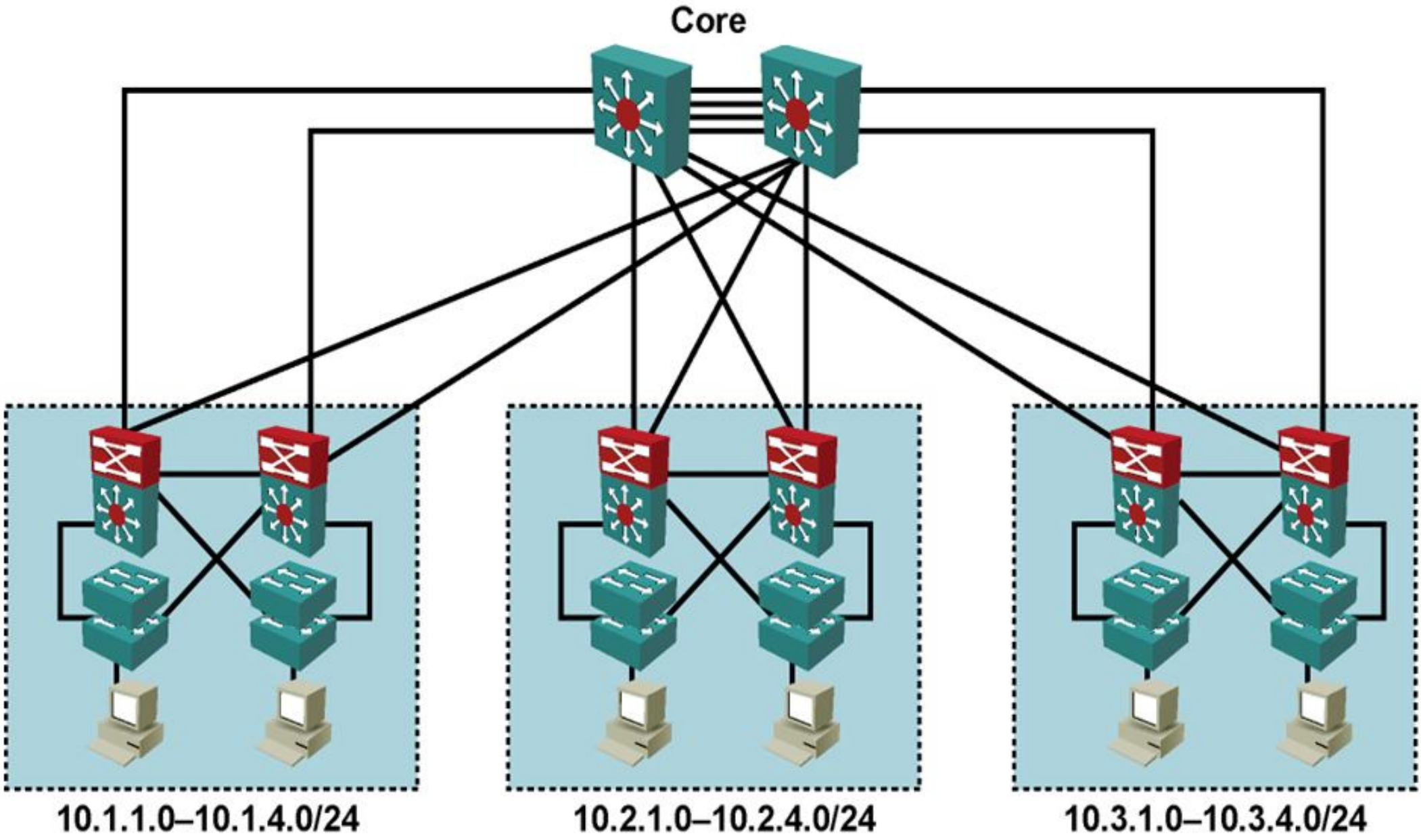
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

❷ Network Design



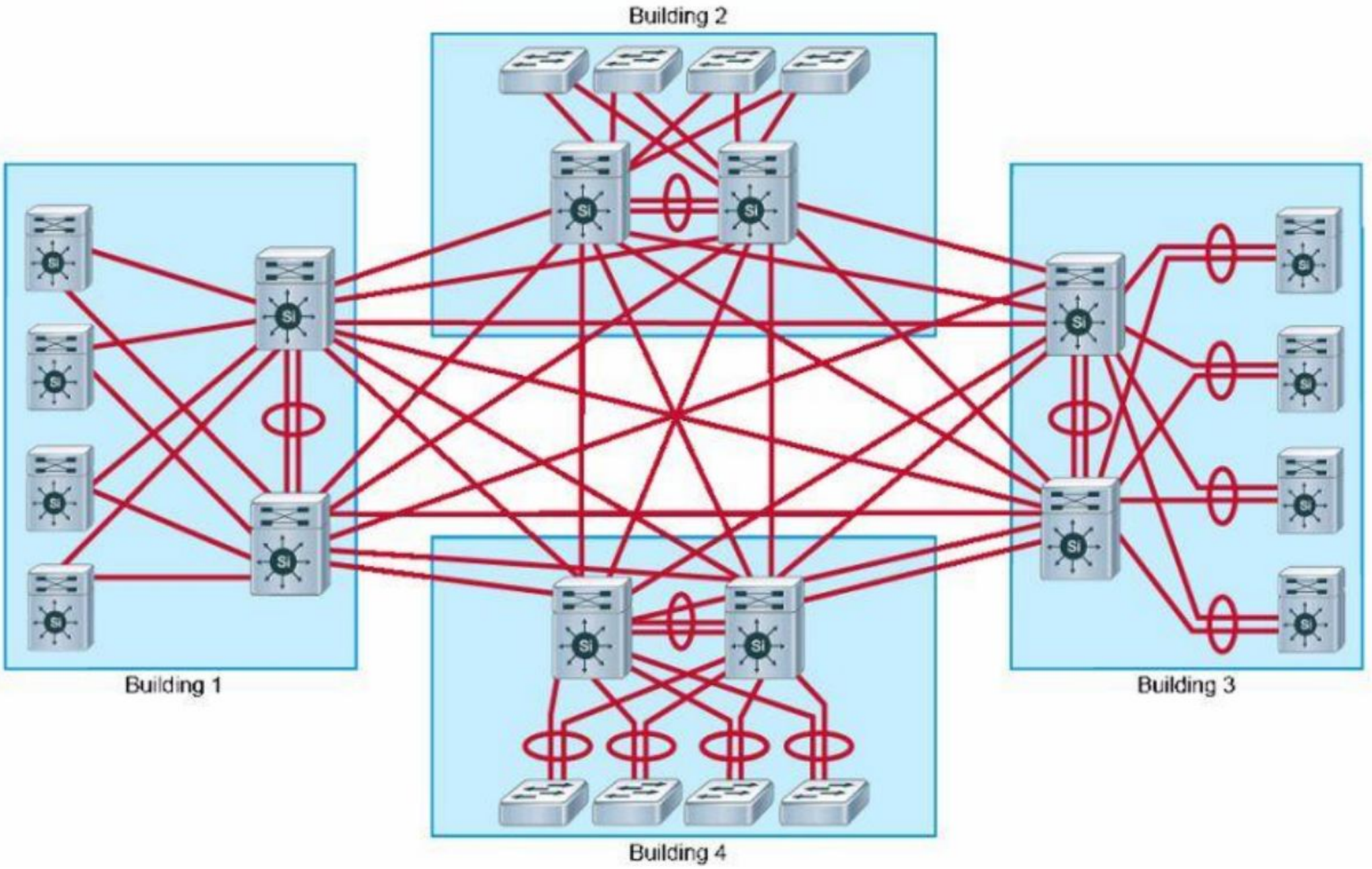
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

❸ Network Design



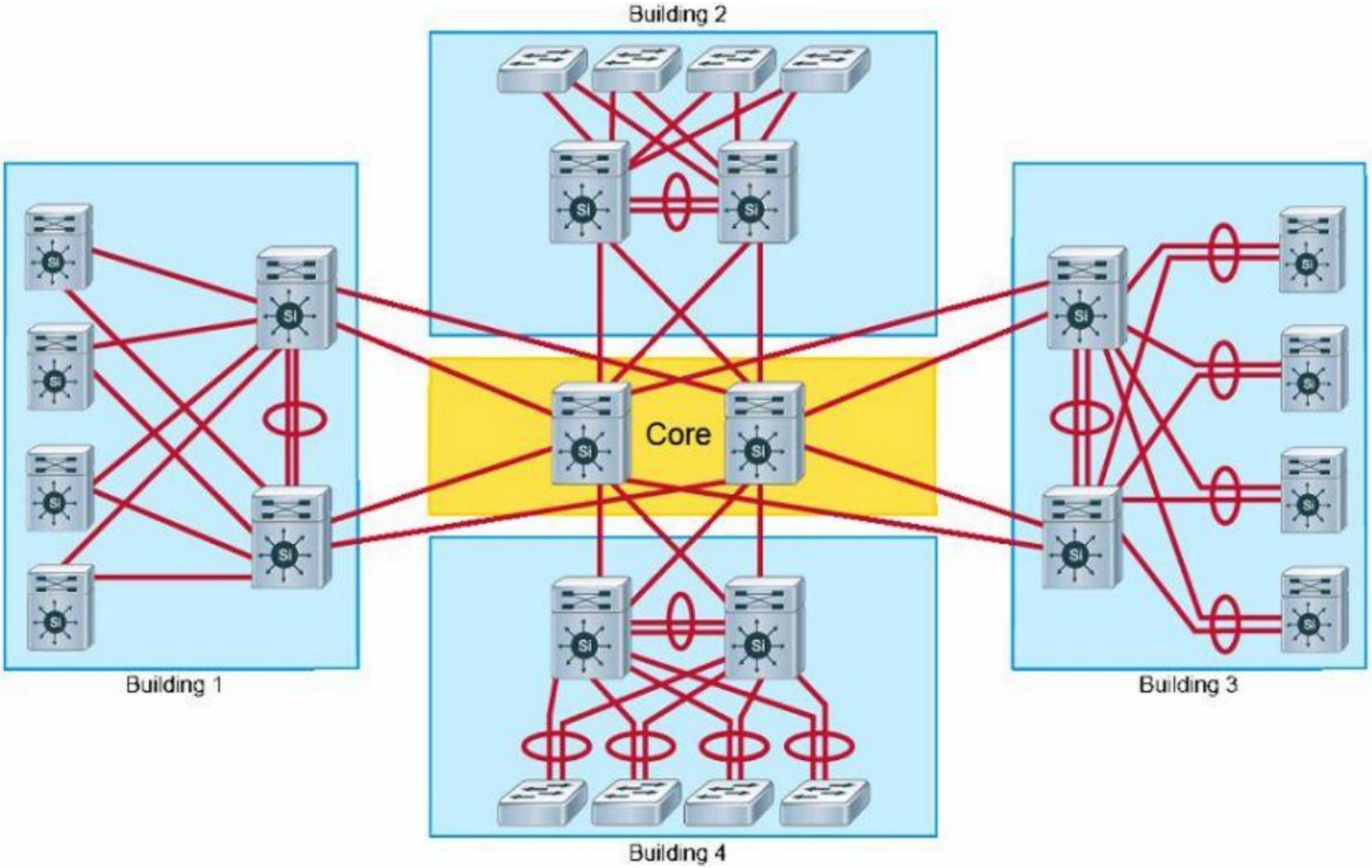
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

❹ Network Design



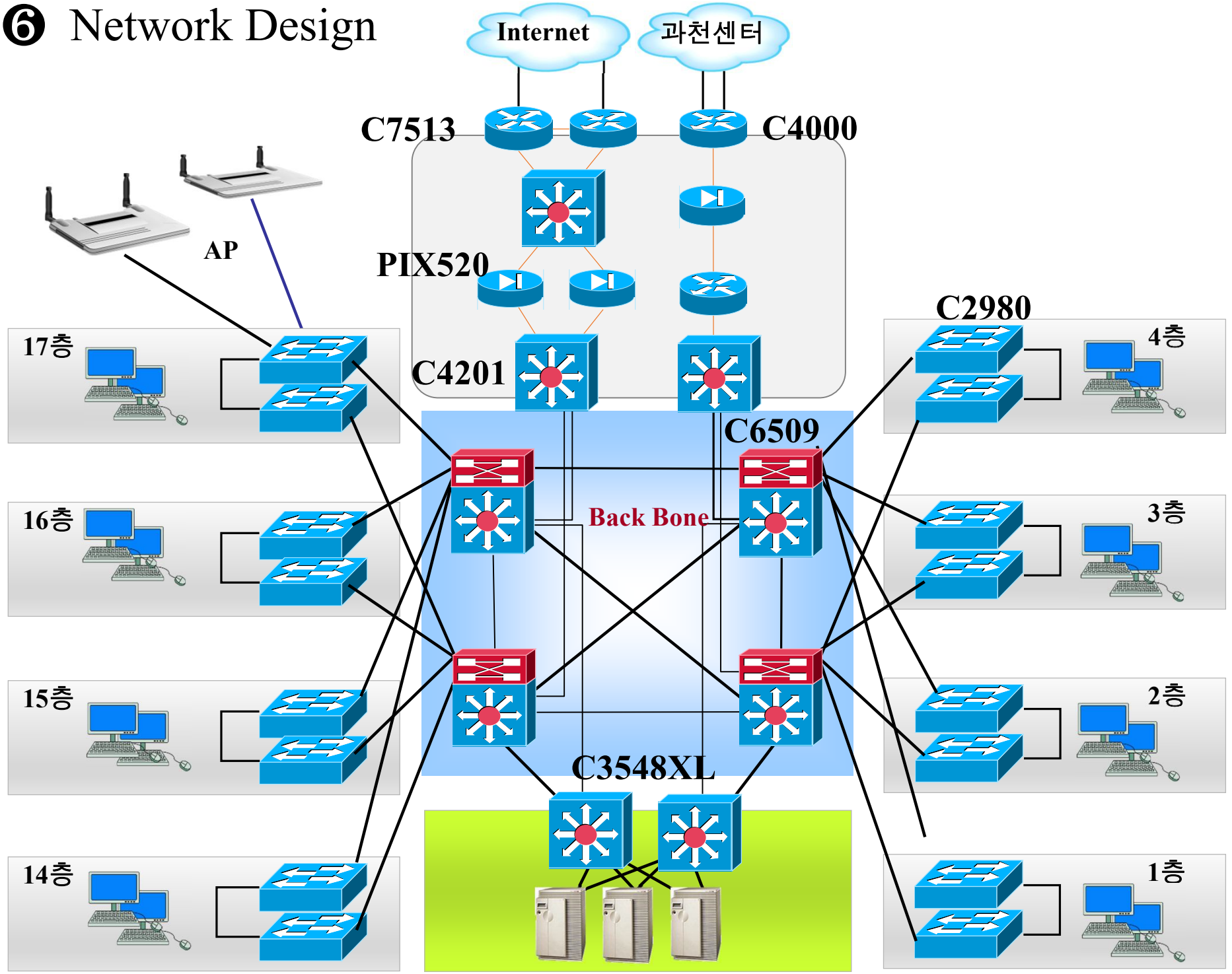
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

❺ Network Design



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

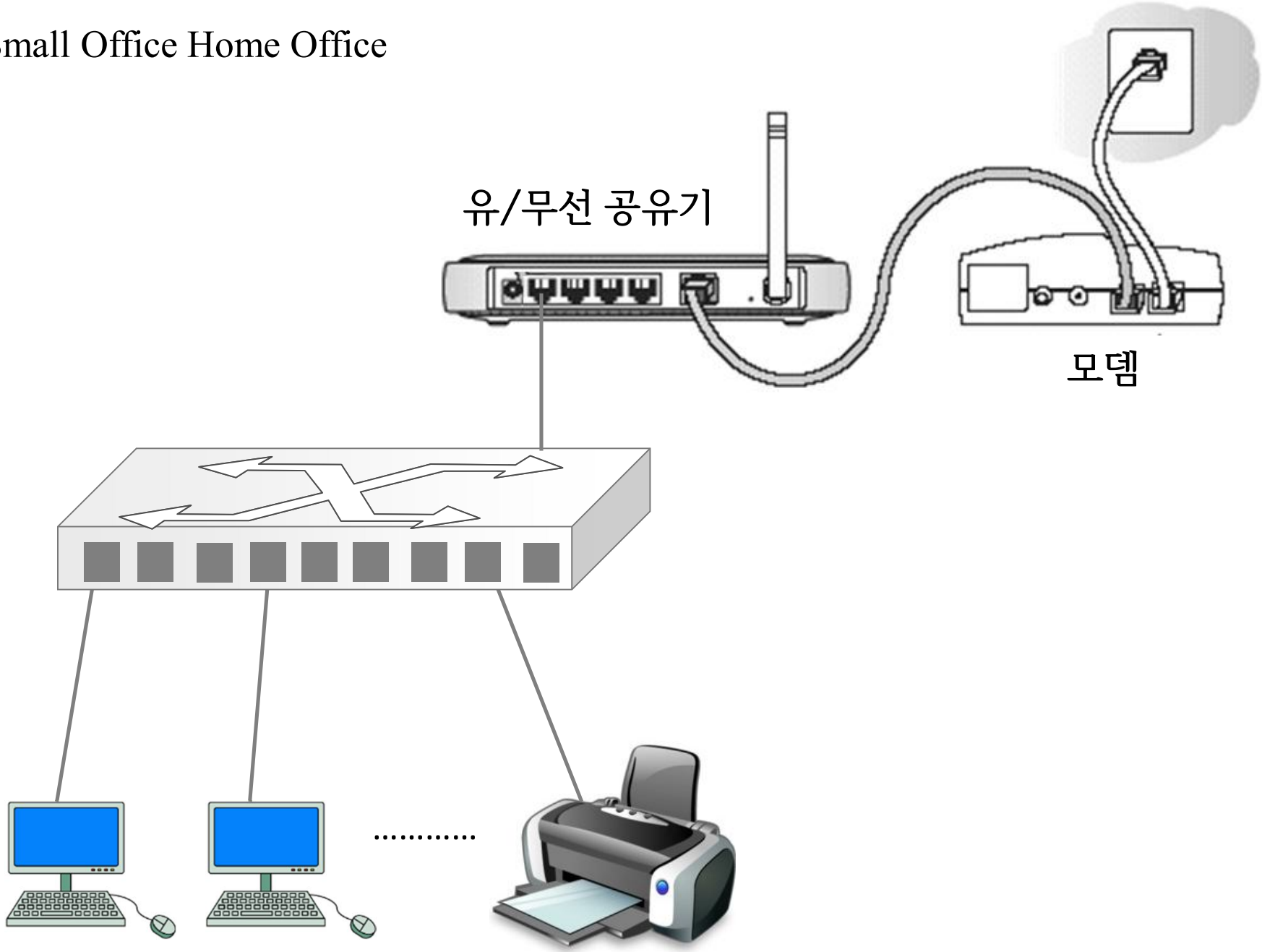
❻ Network Design



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

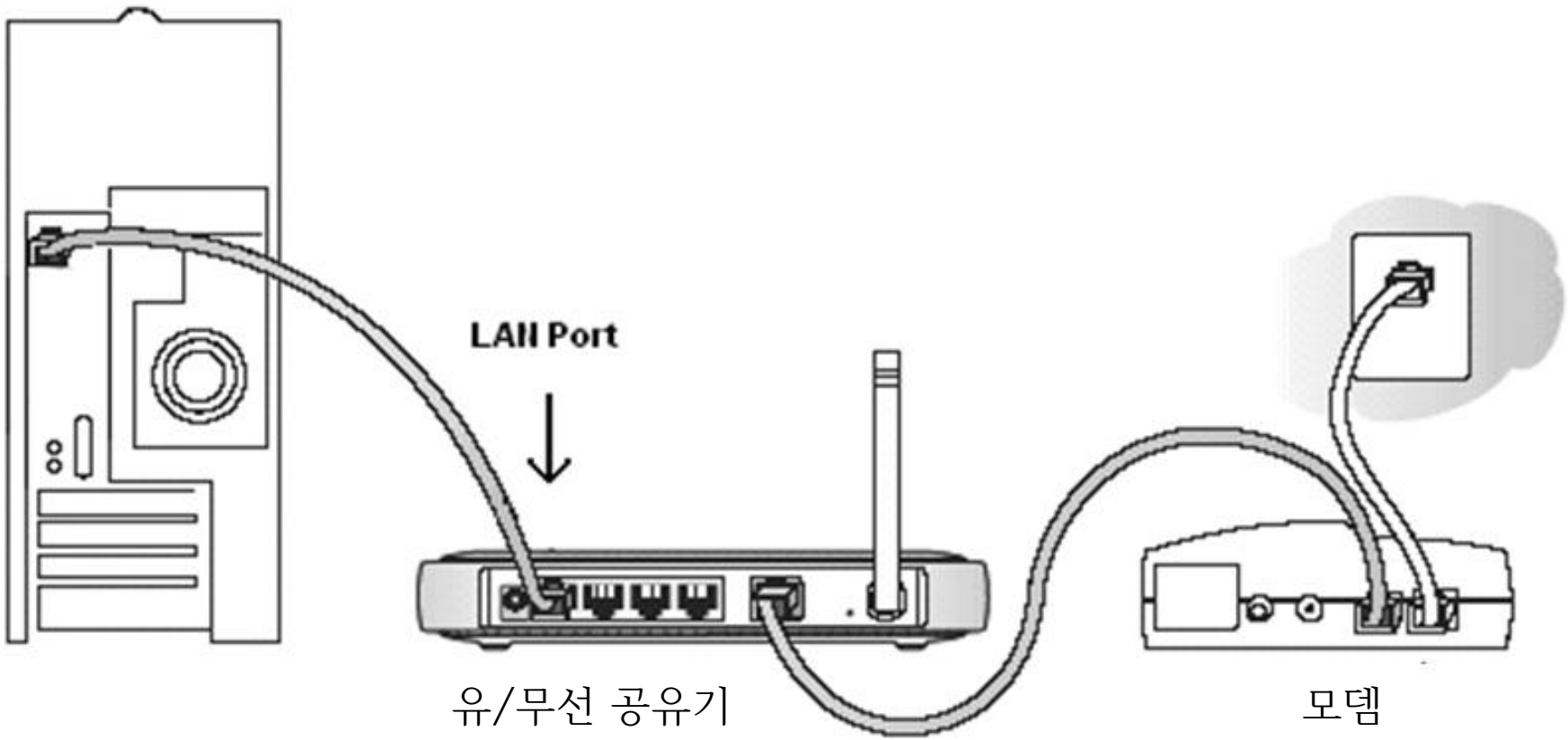
❼ Network Design

* Small Office Home Office



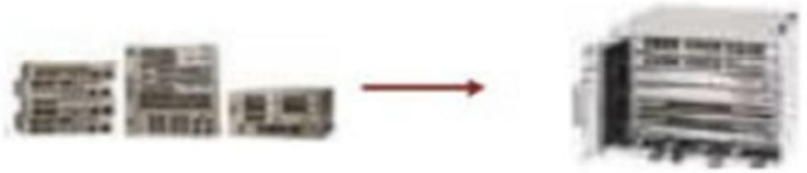
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

❽ Network Design



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

시스코 사는 2017년 부터 Catalyst 9000 시리즈 공개
Catalyst 9000 시리즈 부터 제품 체계 개편
- 모두 스위치의 제품 앞자리는 동일
- 두번째 숫자가 2,3이면 액세스용
- 두번째 숫자가 4,5,6이면 코어용



Catalyst 6800 Catalyst 9600



Catalyst 4500-X Catalyst 9500



Catalyst 4500E Catalyst 9400



Catalyst 3650 Catalyst 3850 Catalyst 9300



Catalyst 2960-X Catalyst 9200

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Layer	설치 위치	제품 명	대역폭
Access	층별단자함 강의실	Catalyst 9200 (8/12/24/48) Catalyst 9300(24/48)	1G 10G Uplink
Distribution	건물 메인통신실	Catalyst 9400(24/48) Catalyst 9500(12/24/32/40/48)	10~25G
Core	메인전산소	Catalyst 9500 Catalyst 9600	40G~100GB

시리즈	형태	단일 본체 기준 포트 수	스태킹/슬롯 풀 확장 시 최대 포트 수
Cat 9200	고정형	8 / 12 / 24 / 48 포트	최대 384 포트 (8대 스태킹)
Cat 9300	고정형	24 / 48 포트	최대 384 포트 (8대 스태킹)
Cat 9500	고정형	12 / 24 / 32 / 40 / 48 포트	
Cat 9400	모듈형	슬롯당 24 / 48 포트 장착 가능	최대 384 포트
Cat 9600	모듈형	슬롯당 24 / 30 / 48 포트	최대 224 포트

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.








스태킹(Stacking)
- 고정형 박스 스위치들을 여러 특수 케이블로 연결해 마치 한대의 장비처럼 쓰는 기술

슬롯(slot) & 모듈
- 모듈형 섀시 스위치의 빈 슬롯에 부품을 꽂아 쓰는 포트개수를 확장 시킬 수 있음
- 포트가 모자라면 카드를 사서 해당 모듈에 꽂기만 하면 됨
  (예) C9407R은 모듈형 스위치로 물리적 슬롯이 7개 제공되는 스위치로
  슬롯(모듈 또는 라인카드)에 따라 12포트~ 58포트 카드를 끼울 수 있음

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

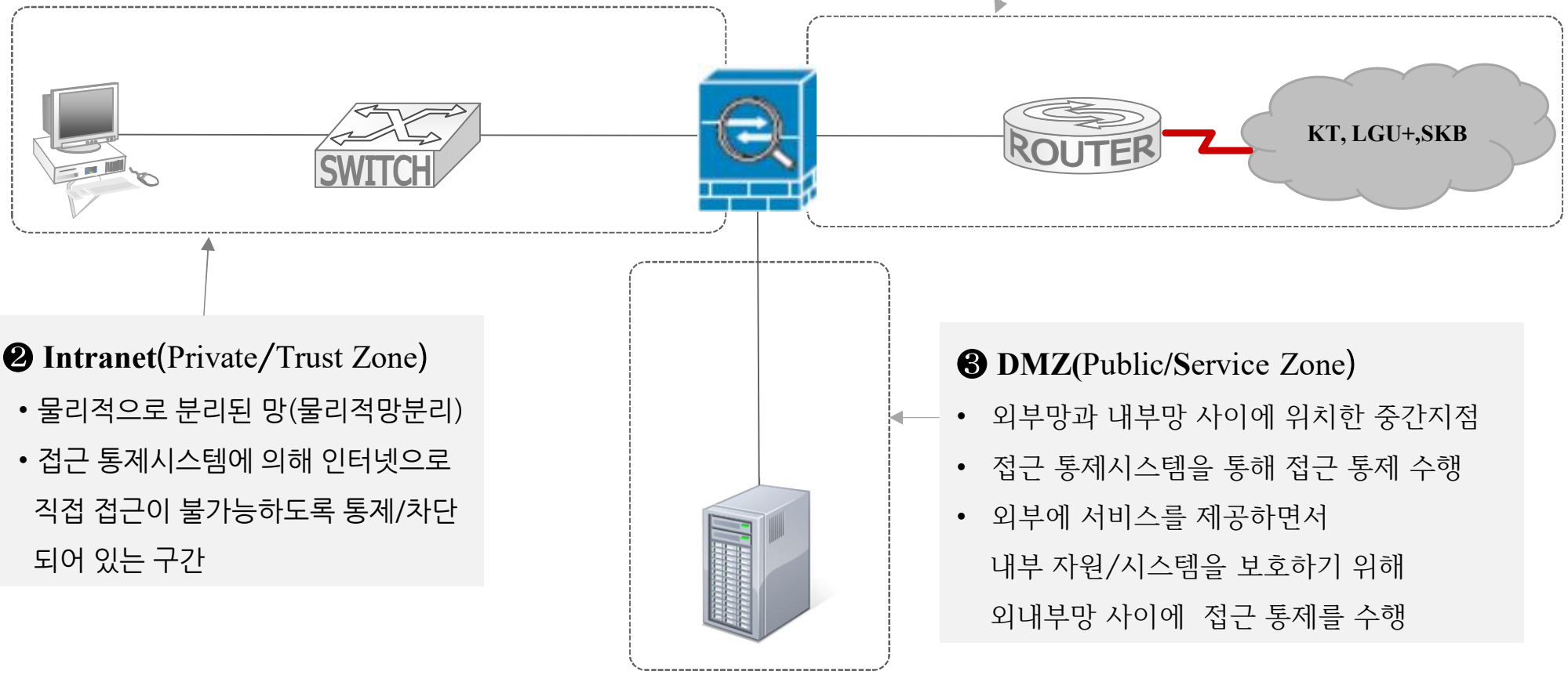
3. 보안망 구성 이해

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

3.1 보안망 구성도

❶ **Internet**(Untrust Zone)

• 인터넷을 통해 외부에서 직접 접근이 가능한 구간



❷ **Intranet**(Private/Trust Zone)

• 물리적으로 분리된 망(물리적망분리)

• 접근 통제시스템에 의해 인터넷으로 직접 접근이 불가능하도록 통제/차단 되어 있는 구간

❸ **DMZ**(Public/Service Zone)

• 외부망과 내부망 사이에 위치한 중간지점

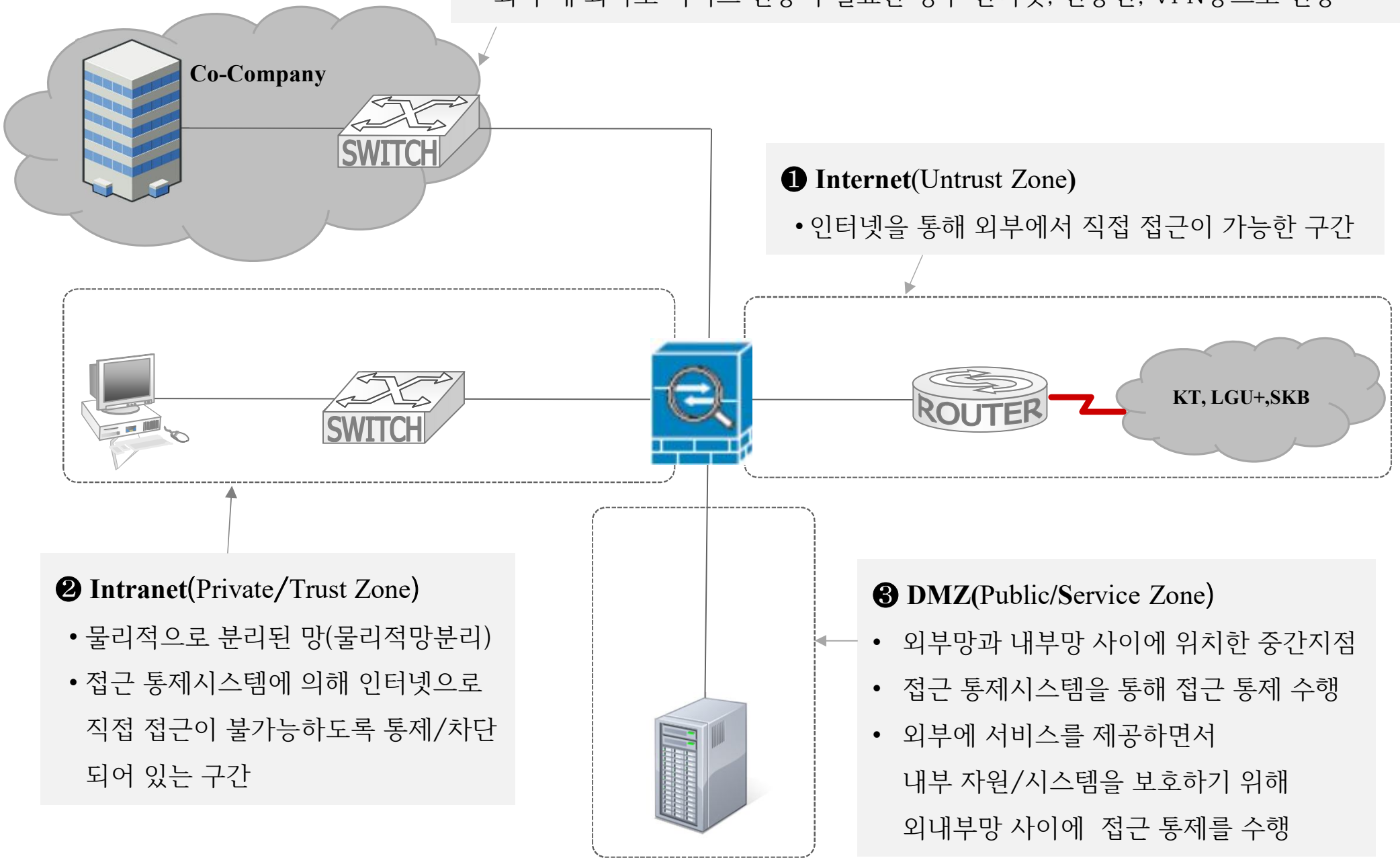
• 접근 통제시스템을 통해 접근 통제 수행

• 외부에 서비스를 제공하면서 내부 자원/시스템을 보호하기 위해 외내부망 사이에 접근 통제를 수행

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

❹ **Extranet (대외망)**

• 회사 대 회사로 서비스 연동이 필요한 경우 인터넷, 전용선, VPN등으로 연동



❶ **Internet**(Untrust Zone)

• 인터넷을 통해 외부에서 직접 접근이 가능한 구간

❷ **Intranet**(Private/Trust Zone)

• 물리적으로 분리된 망(물리적망분리)

• 접근 통제시스템에 의해 인터넷으로 직접 접근이 불가능하도록 통제/차단 되어 있는 구간

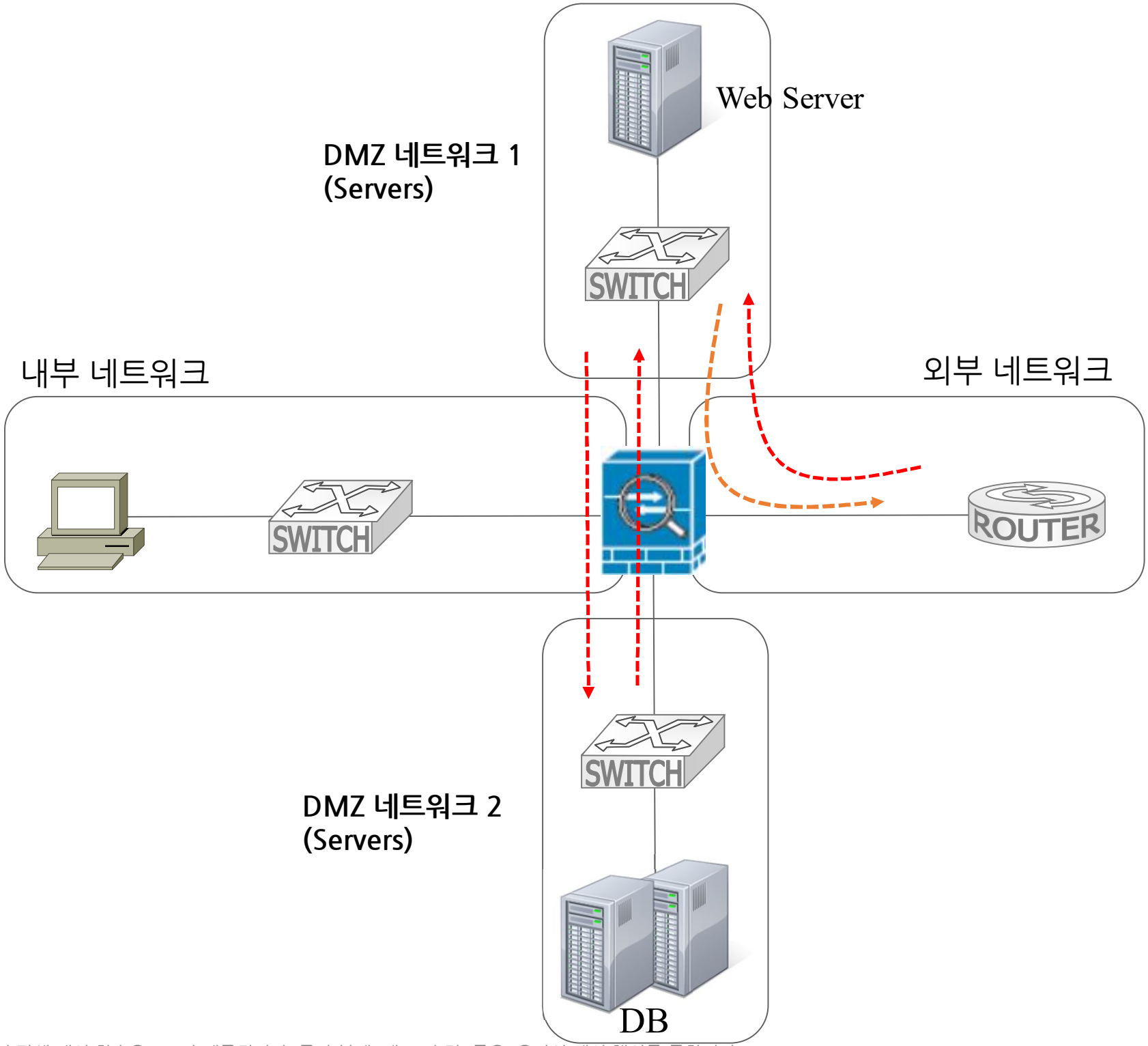
❸ **DMZ**(Public/Service Zone)

• 외부망과 내부망 사이에 위치한 중간지점

• 접근 통제시스템을 통해 접근 통제 수행

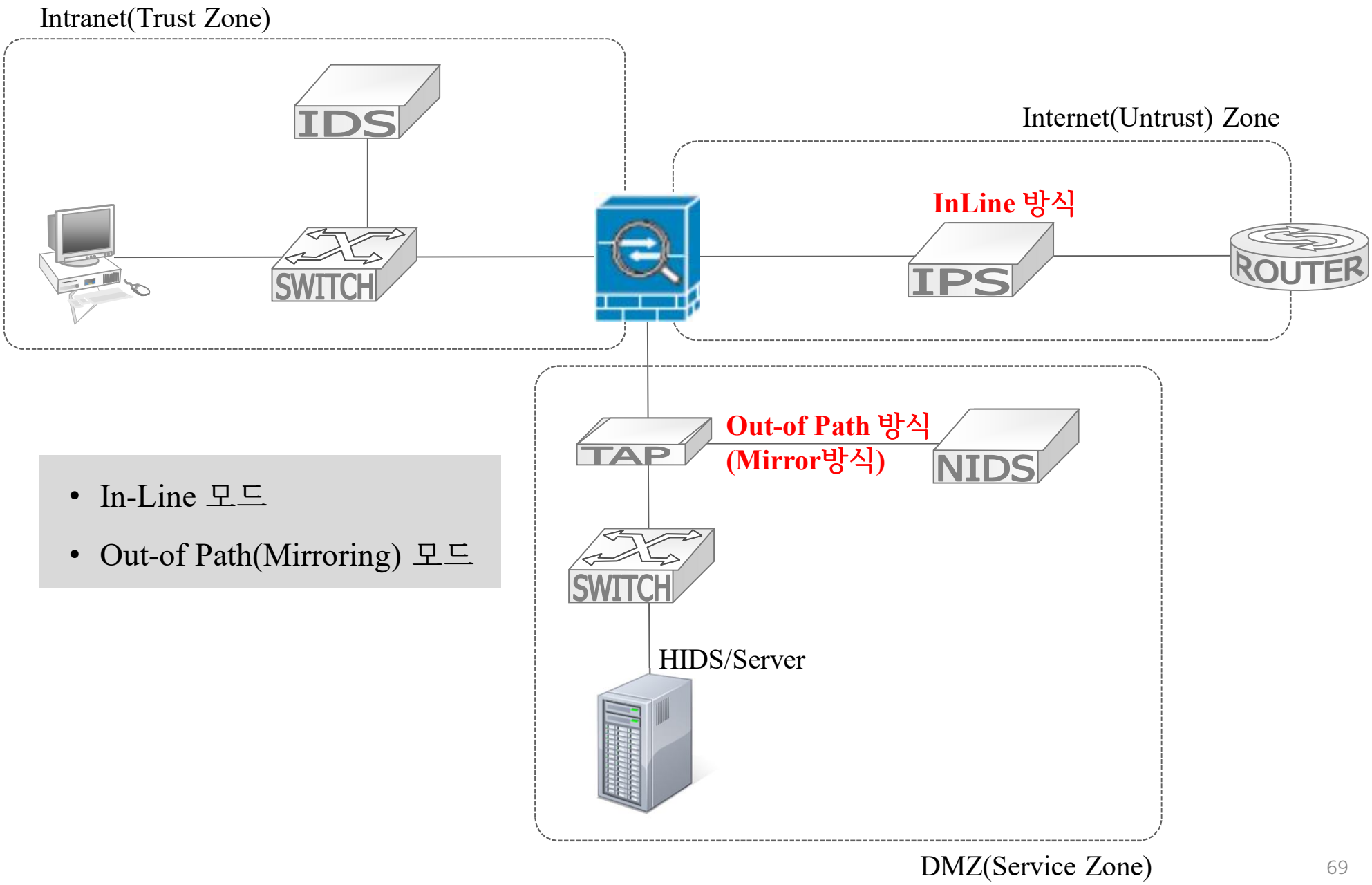
• 외부에 서비스를 제공하면서 내부 자원/시스템을 보호하기 위해 외내부망 사이에 접근 통제를 수행

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

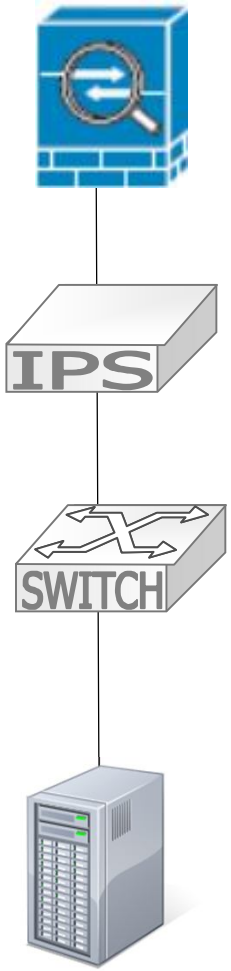
보안 장비 설치 모드



- In-Line 모드
- Out-of Path(Mirroring) 모드

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

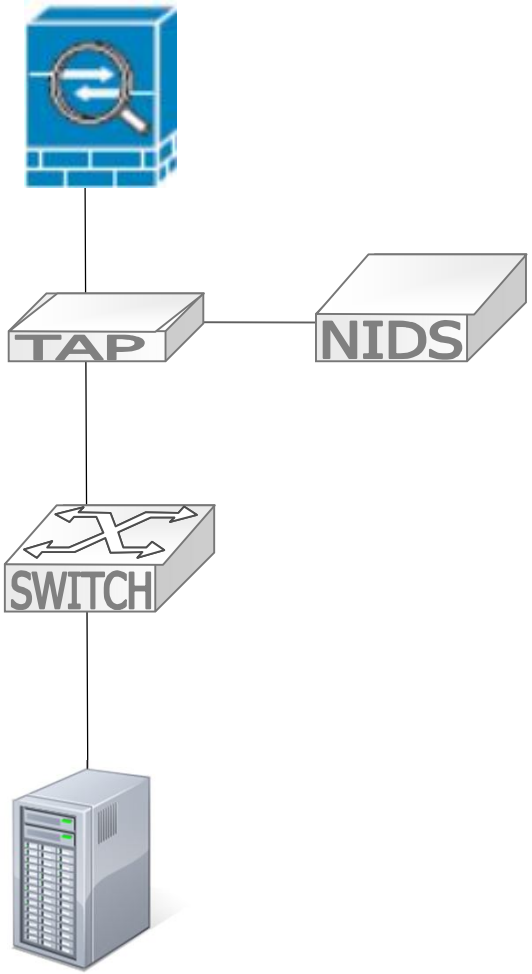
InLine 모드



- 물리적 네트워크 경로 상에 보안장비를 설치
- 네트워크을 통과하는 모든 트래픽들이 보안장비를 거쳐 가도록 하는 모드
- 패킷 차단 목적의 장비에 적용 (예) Anti-DDoS, Firewall, IPS 등
- 장점 : 실시간 패킷을 탐지하고 차단
- 단점 : 장비에 장애가 발생 할 경우 전체 네트워크 장애로 확산 될 위험성
  (전체 네트워크 가용성에 영향을 줄 수 있음)

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Out of Path(Mirror) 모드



- 미러링 장비(예. TAP)를 통해 복제된 패킷을 받아서 탐지하는 모드
- 패킷 차단 기능이 없는 탐지 목적의 장비에 적용

  - IDS, Anti-APT, Network Forensic 등

- 네트워크 경로를 벗어난 곳에 위치
- 장점 : 전체 네트워크 가용성에 영향을 주지 않으면서 패킷을 탐지할 수 있음
- 단점 : 복제(복사) 된 패킷을 탐지하기 때문에 실시간 패킷을 차단하기 어려움

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

3.2 보안망 솔루션

1) 방화벽(Firewall)

접근 제어 (Access Control)	미리 정의된 보안 규칙(Security Policy)에 따라 패킷을 통과시킬지 (Allow), 버릴지(Drop/Deny) 결정
상태 유지 검사 (Stateful Inspection)	세션(Session)의 상태를 기억 내부에서 외부로 나간 요청에 대한 '응답 패킷'은 별도의 규칙 없이도 자동으로 통과
주소 변환 (NAT: Network Address Translation)	사설 IP 주소를 공인 IP 주소로 변환 내부 서버의 실제 IP 주소를 알 수 없게 만듦
로깅 및 감사 (Logging & Auditing)	네트워크 트래픽 패턴 분석 및 침해 사고 발생 시 추적 자료로 사용
차세대 방화벽 기능 (NGFW: Next-Generation Firewall)	애플리케이션 제어 : 포트 번호가 아닌 실제 앱(예: 카카오톡, 유튜브, 페이스북) 단위로 차단 사용자 인증: IP가 아닌 '누구'인지(AD 연동 등)에 따른 제어 IPS 통합: 악성 코드나 공격 패턴을 실시간으로 탐지하고 차단

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

방화벽(Firewall) 정책 설정(rule set) 예제 표

트래픽방향	사용자	송신지IP	수신지IP	허용포트	시간대	Permit /Deny
외부→내부		몇몇 서비스를 제외한 모든 서비스 불가				
외부→DMZ	모든사용자	모든 네트워크	DMZ 네트워크	HTTP, SMTP POP3	모든 시간대	Permit
내부→외부	내부 네트워크 모든 사용자	내부 네트워크	모든 네트워크	의심포트 권고 사항을 제외한 대부분 모든 포트 허용	특정 커뮤니티 웹 사이트 근무 시간대 제외	
내부→DMZ	인증을 거친 사용자	내부 네트워크	DMZ 네트워크	HTTP, SMTP POP3	모든 시간대	
DMZ→외부	DMZ 네트워크 사용자	DMZ 네트워크	모든 네트워크	HTTP, SMTP POP3	모든 시간대	
DMZ→내부	VOIP SIP를 제외한 모든 서비스 불가					

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

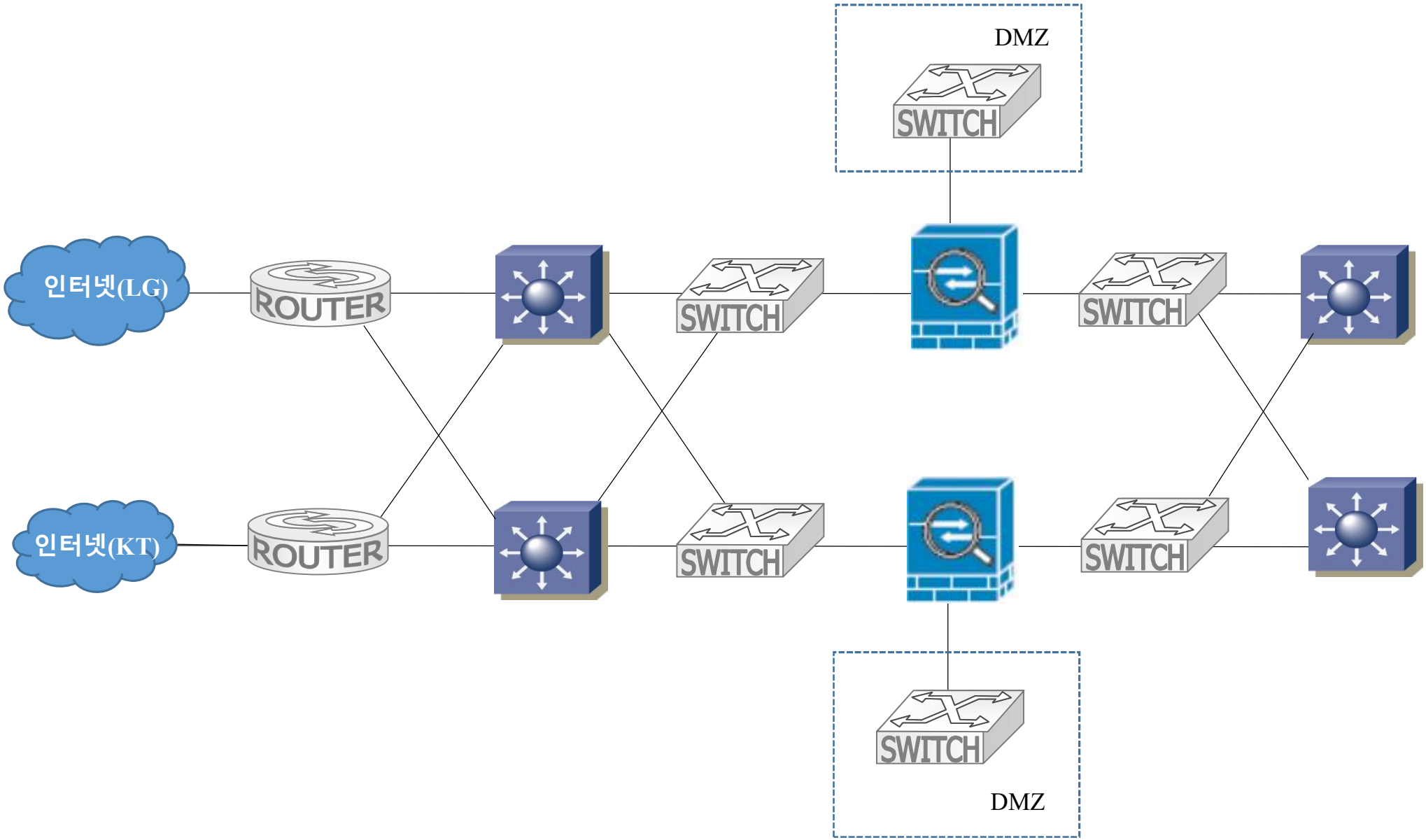
* P2P 사용 포트

서비스	TCP	UDP
소리바다	22322, 22323, 7675	8719, 4665, 4672
구루구루	9292, 9293, 8282, 31200	22321, 7674
파일구리	9493	9493

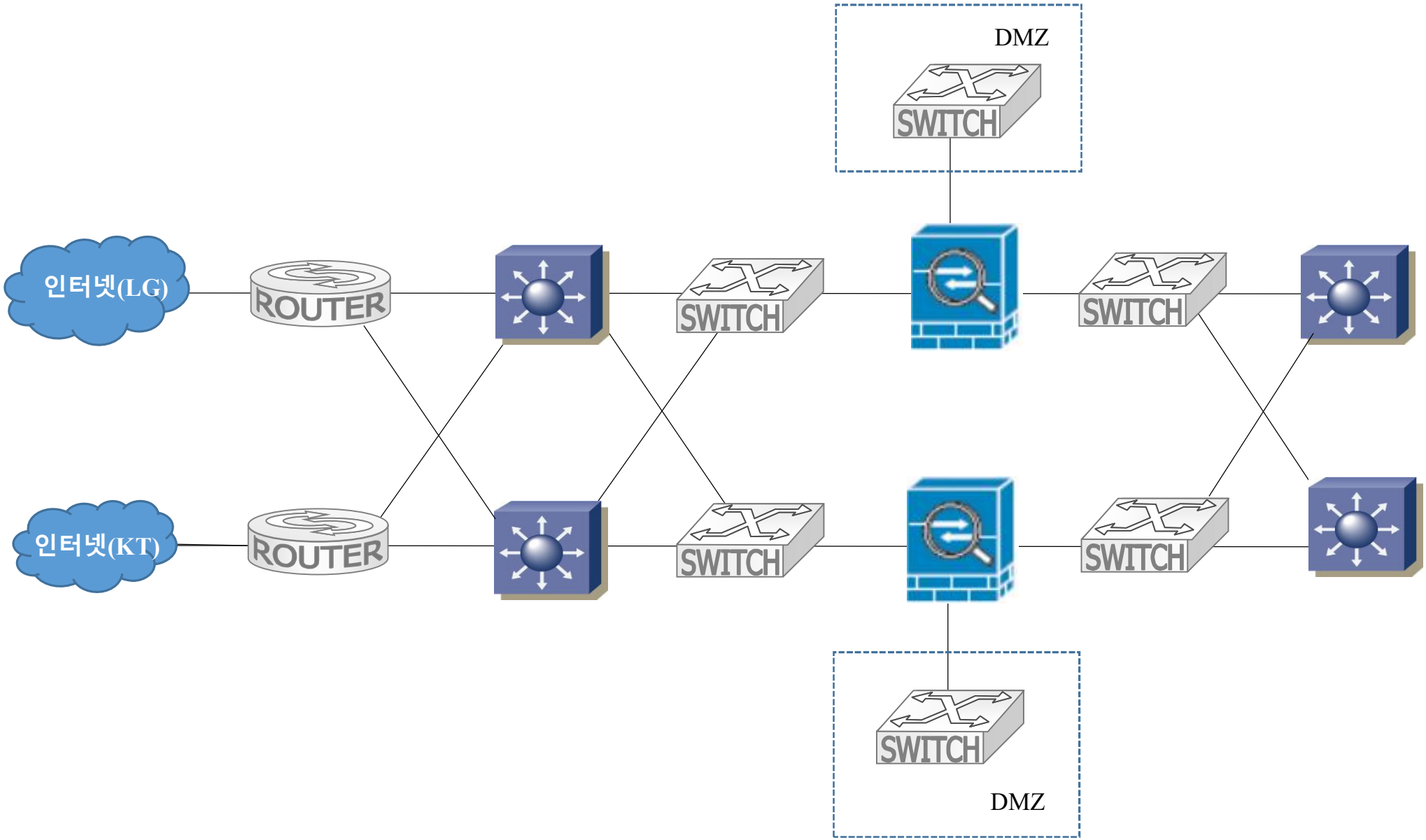
* 메신저 사용 포트

서비스	사용 하는 포트	서버 IP 주소 (변경될수 있음)
Kakaotalk	TCP 80, 43 TCP 8080 5223, 5228 9282 10000 – 10010	210.103.248.0/21 203.133.160.0/19 113.27.148.0/23 61.251.98.128/25 203.238.180.0/24 etc

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

방화벽(Firewall) 한계

- 내부 네트워크에 존재하는 악의적인 공격을 막을 수 없음
- 방화벽을 경유하지 않는 공격을 막을 수 없음
- 방화벽에 방어 규칙에 포함되지 않는 공격을 막을 수 없음
- 데이터에 실려 있는 악성코드나 바이러스를 막을 수 없음

  - 메일에 첨부된 악성 코드를 막을 수 없음

- DoS와 DDoS 공격을 막을 수 없다.

  - 열린 포트를 통한 공격을 막을 수 없음

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

2) 침입 탐지 시스템 (Intrusion Detection System)

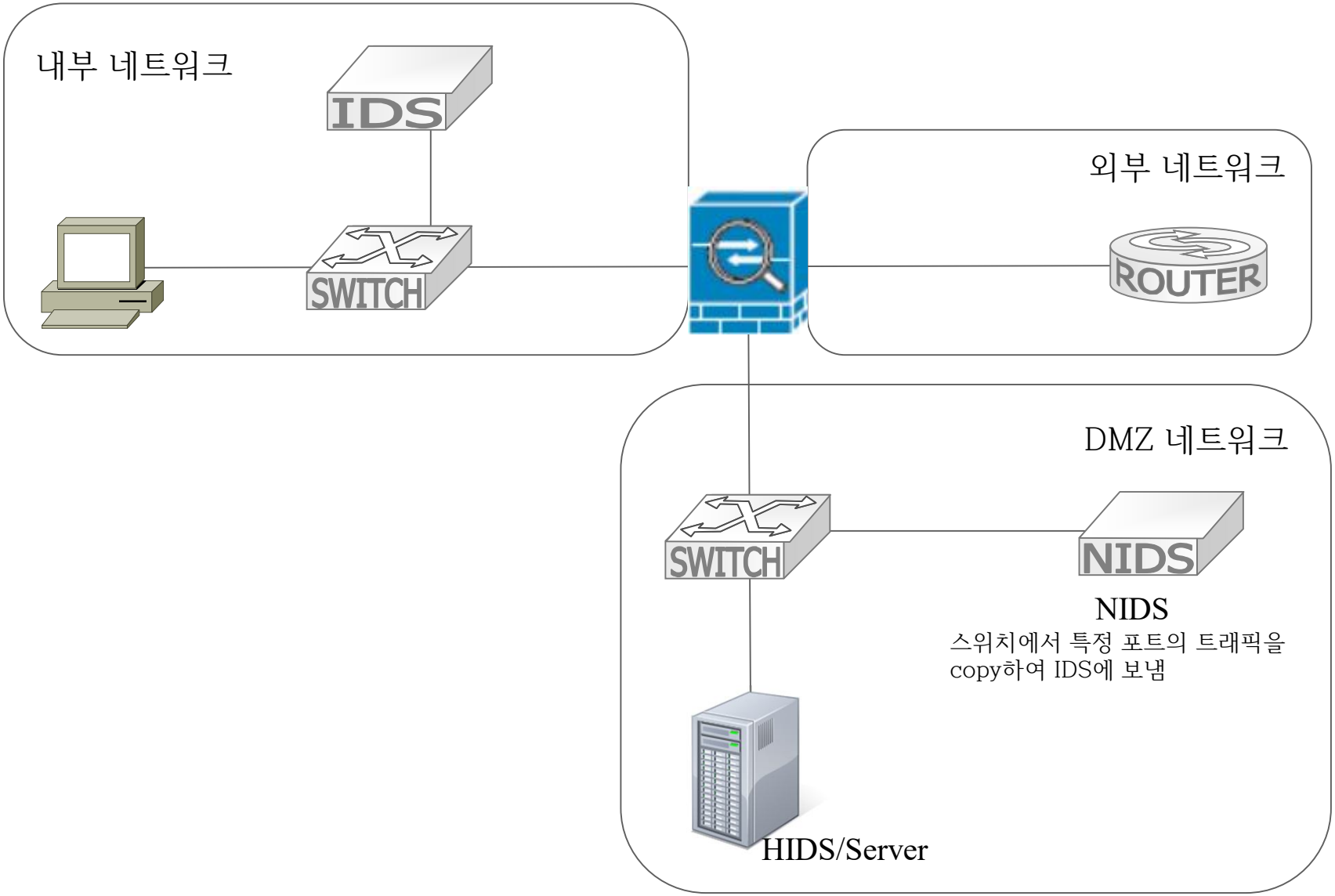
- 공격을 탐지하고 관리자에게 공격 알림을 통해 공격에 대처할 수 있게 해 주는 보안 시스템
- 전달하는 패킷의 내용이나 로그를 분석하여 공격 여부를 탐지

  - 악성코드 탐지 가능

- HIDS(Host-based IDS)와 NIDS(Network-based IDS)로 분류

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

*침입 탐지 시스템 (Intrusion Detection System)



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

HIDS(Host-based IDS)

- 서버에 직접 설치됨에 따라 네트워크 환경과 무관
- **호스트의 자원 사용 실태, 로그 등을 분석하여 침입 여부 탐지**
- 무결성 체크 기능이 주요 기능

  - 무결성 점검에 의해 침입여부 식별

  - 최초 설치 시 초기 데이타베이스에 중요 파일들에 대한 해시값 저장

  - 주기적으로 중요 파일의 해시값 변조 유무를 검사/탐지/분석하여 결과 보고

- 오픈 소스 IDS : Tripwire(트립와이어)

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

NIDS(Network-based IDS)

- 네트워크 상에서 일어나는 침입 시도를 탐지
- 네트워크 세그먼트 당 하나의 장비만 설치하면 되므로 설치 용이
- 패킷 수집을 위해 mirroring 기능 이용

  - Mirroring : 패킷을 복사한 다음 복사한 패킷을 NIDS 장비로 전달

  - 스위치의 미러링 포트를 이용하거나 TAP 장비를 통해 패킷 복사

- 수집된 패킷은 분석을 위해 필터링과 축약과정(reduction)이 필요

  - 필터링은 불요한 정보를 제거하는 과정으로 지정된 수준의 데이터만 수집

  - 축약은 통계적/수학적 기법을 적용하여 반복되는 데이터를 줄이는 과정

- 오픈 소스 NIDS : Snort

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

침입 탐지 시스템 한계

- 오탐지(false positive)와 미탐지(false negative) 문제 발생

  - 공격에 대한 패턴을 모르다면 분석과 탐지가 어려움

- 실시간 공격을 막을 수 없음
- 단편화(fragmentation), 난독화, 암호화와 같은 기술은 감지하지 어려움

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

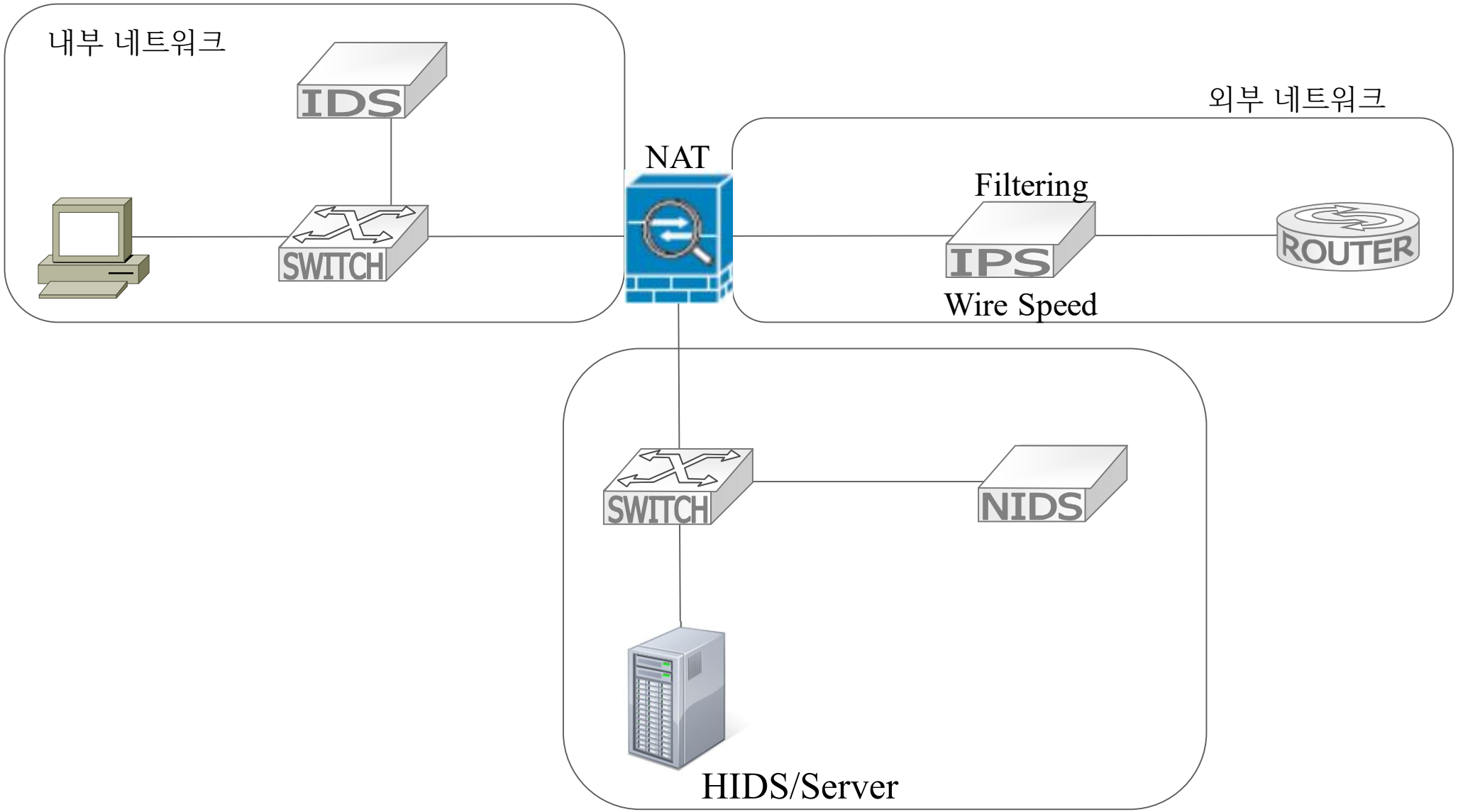
3) 침입 방지 시스템 (Intrusion Prevention System)

- 침입탐지시스템의 detection 기능과 방화벽의 차단(blocking) 기능 결합
- 이상 행위 탐지(anomaly detection)를 통해 알려지지 않은 공격 패턴에 대응
- 공격에 대한 사전 방지를 조치하는 것으로 in-line 방식으로 설치 및 운영
- 실시간 침입차단, 인터넷 웜, 악성 코드 및 해킹에 기인한 유해 트래픽 차단
- 능동형 보안 솔루션

  - IDS : 탐지 후 사후에 조치를 취하는 기술

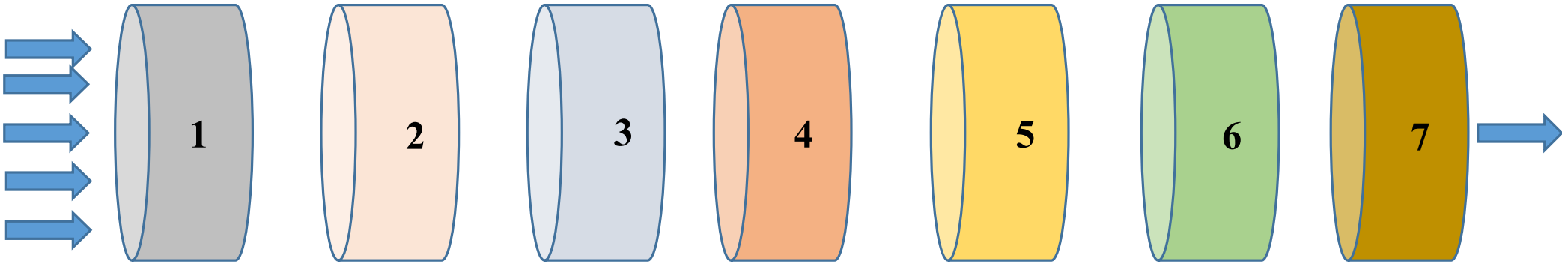
  - IPS : 예방적이고 사전에 조치를 취하는 기술

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



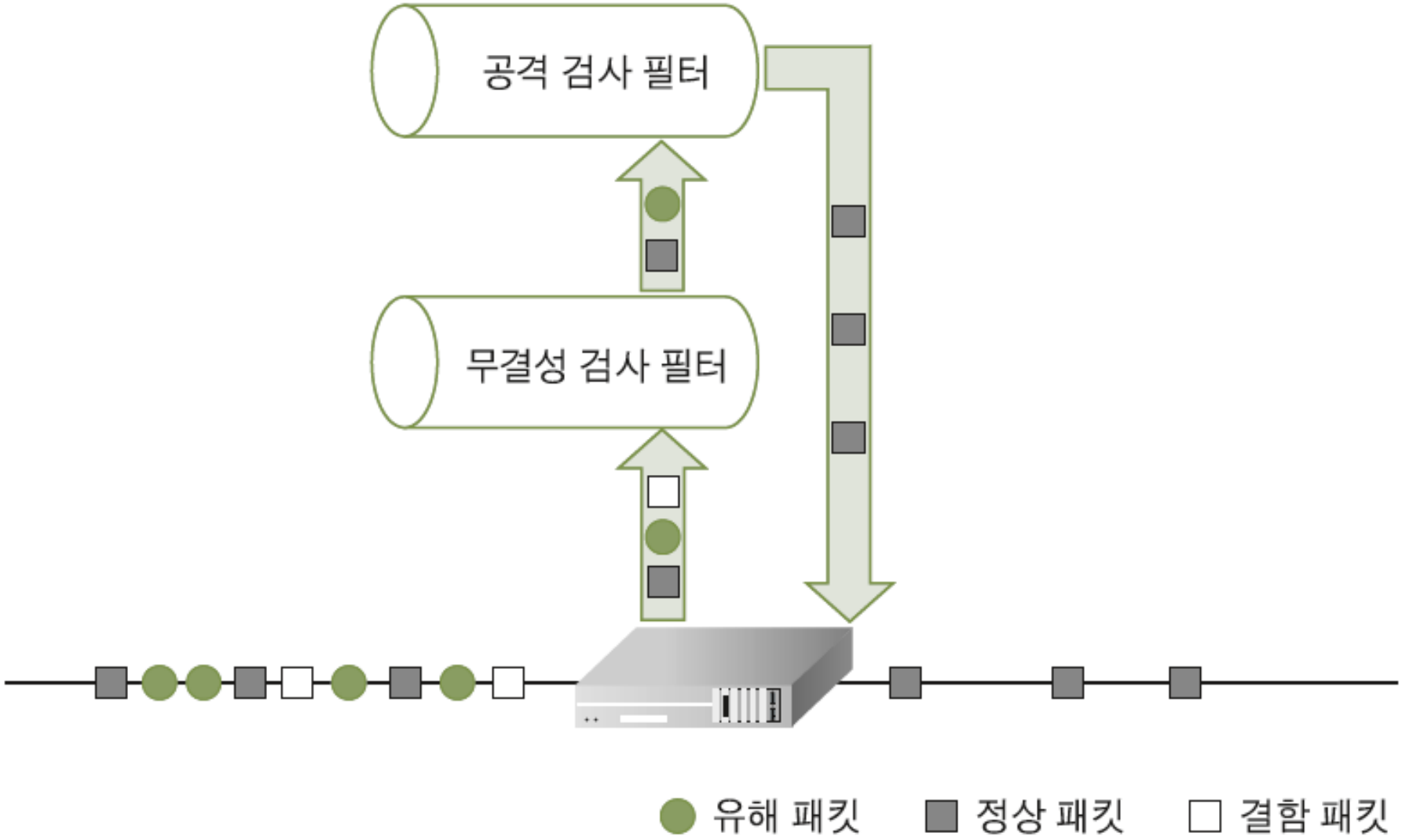
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

침입 차단 시스템 필터들



필터	기능
1	방화벽필터 - 액세스 제어 및 패킷 필터링 기능 (IP, 포트 등 패킷 필드별로 막을 패킷 정의)
2	트래픽 모니터링 및 QoS 필터 - 프로토콜별, 서비스별, IP 영역별 QoS 기능 제공
3	프로토콜 무결성 확인 필터 - FTP, DNS, 메일, 웹 등 TCP/IP 프로토콜 동작 표준에 위반하는 패킷 조사
4	Signature 이상 감시 필터 : 악성 코드, 취약성, 웜에 대한 탐지 및 차단
5	DoS/DDoS 스캔 필터
6	L7 필터 : TCP /IP 단편화, 웹 우회 공격 등 L7 프로토콜 디코딩을 통한 필터
7	데이터 콘텐츠 내용을 기준으로 필터링 여부 결정

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

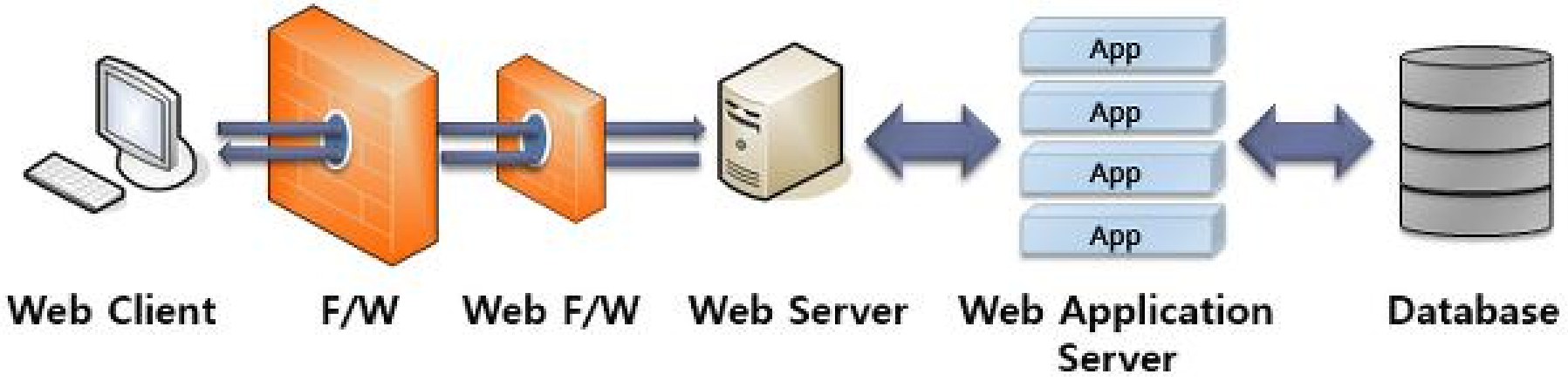


본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

4) Web Application Firewall(WAF)

- 웹 컨텐츠(HTTP/HTTPS) 를 분석하여 공격을 탐지 및 차단하는 기능을 가진 방화벽

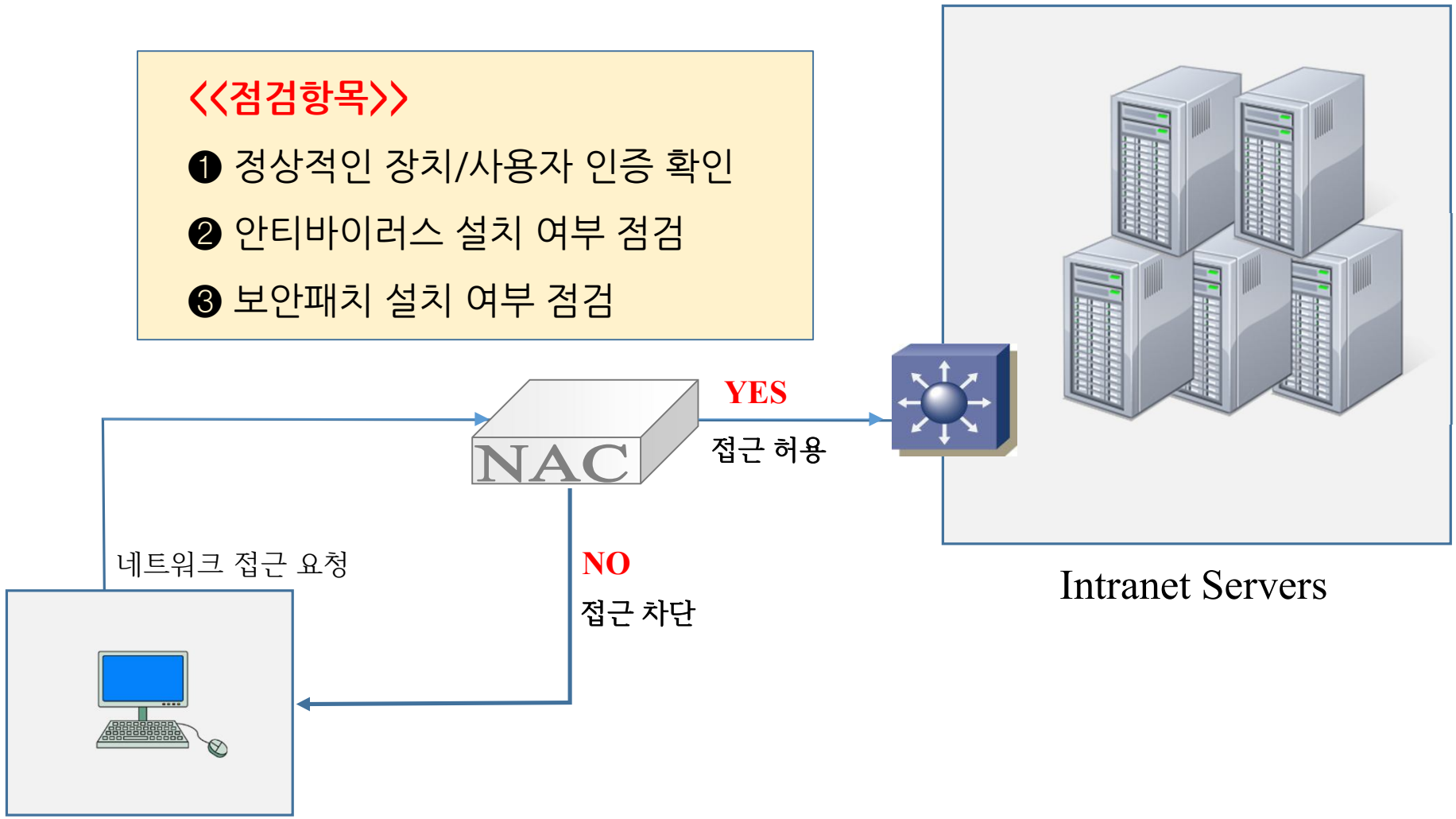
  - OWASP Top 10의 웹 공격에 사용되는 요청 파라미터 패턴을 분석



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

5) NAC(Network Access Control)

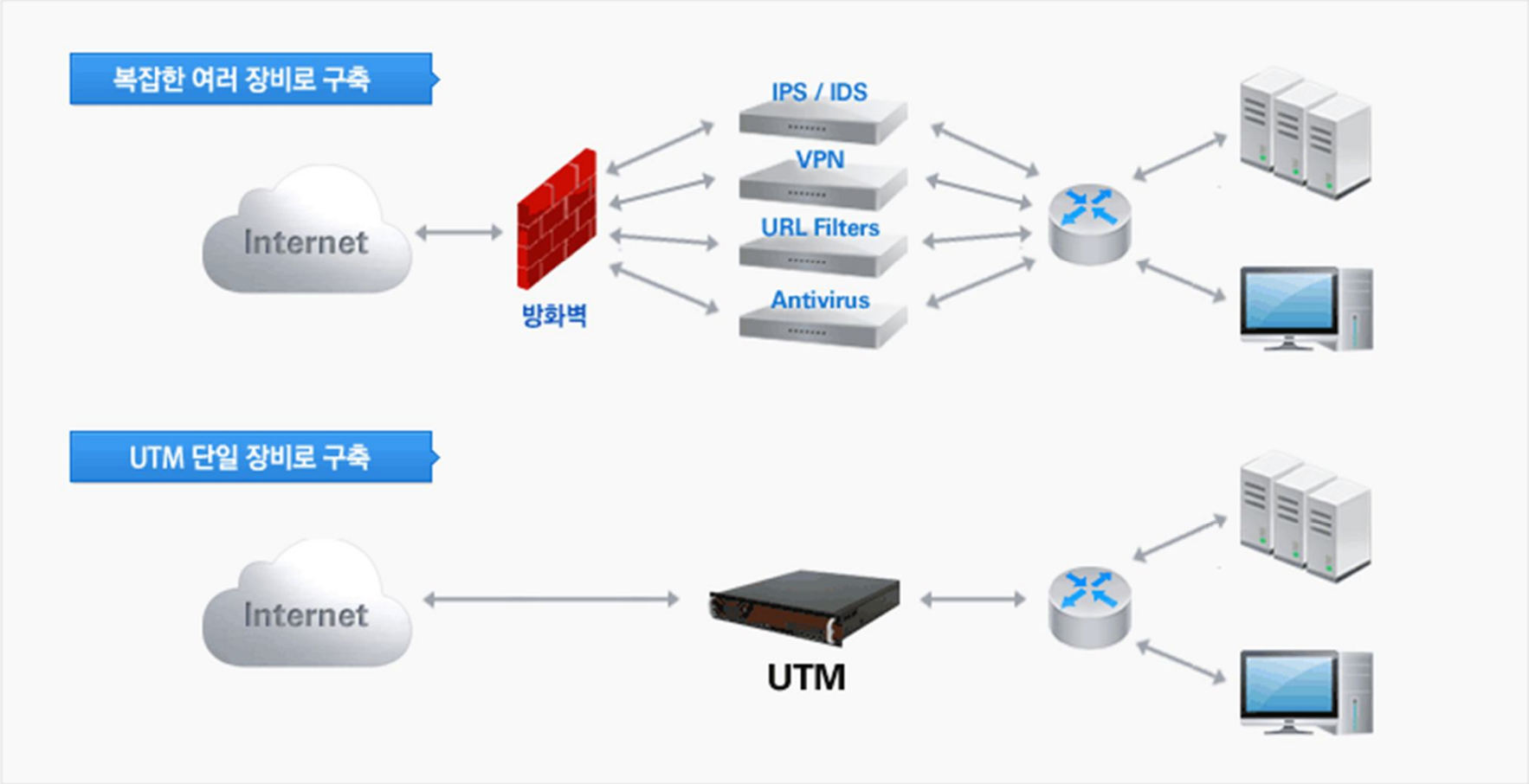
* NAC 기반 구성도



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

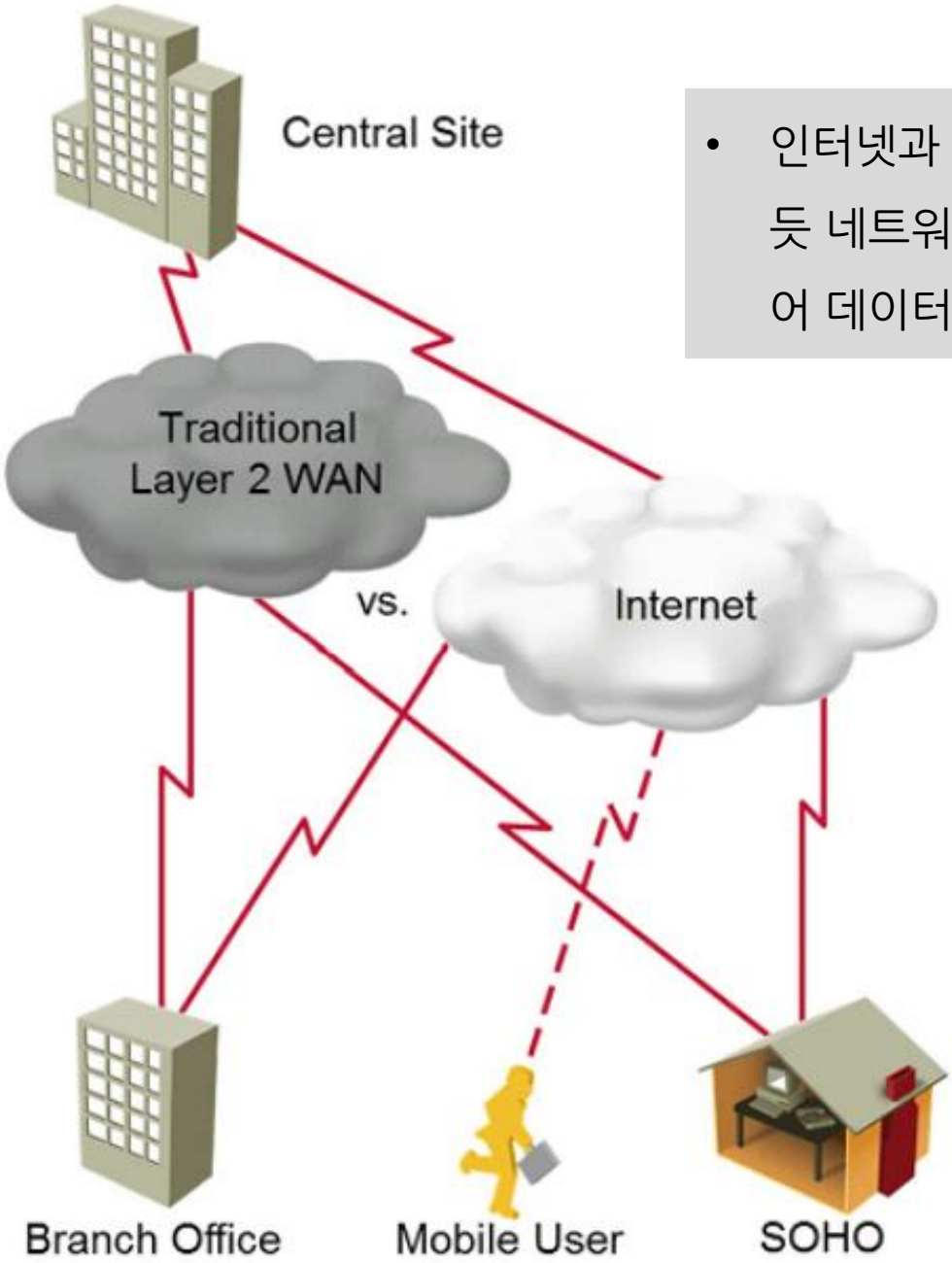
6) UTM (Universal Threat Management)

- 다양한 보안 기능을 하나의 장비로 통합하여 제공하는 보안 솔루션
- 네트워크는 간단해져서 투자 비용은 줄고 관리는 쉬워짐
- 중소 규모의 네트워크를 중심으로 많이 적용되고 있는 장비



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

7) VPN (Virtual Private Network)



- 인터넷과 같은 공중망을 이용하여 마치 사설망을 사용하듯 네트워크를 안전하게 연결하기 위한 통신 터널을 만들어 데이터를 안전하게 전송하는 시스템

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

계층별 암호화 프로토콜과 VPN

*VPN : 캡슐화 기술(암호화 header를 추가시킴)

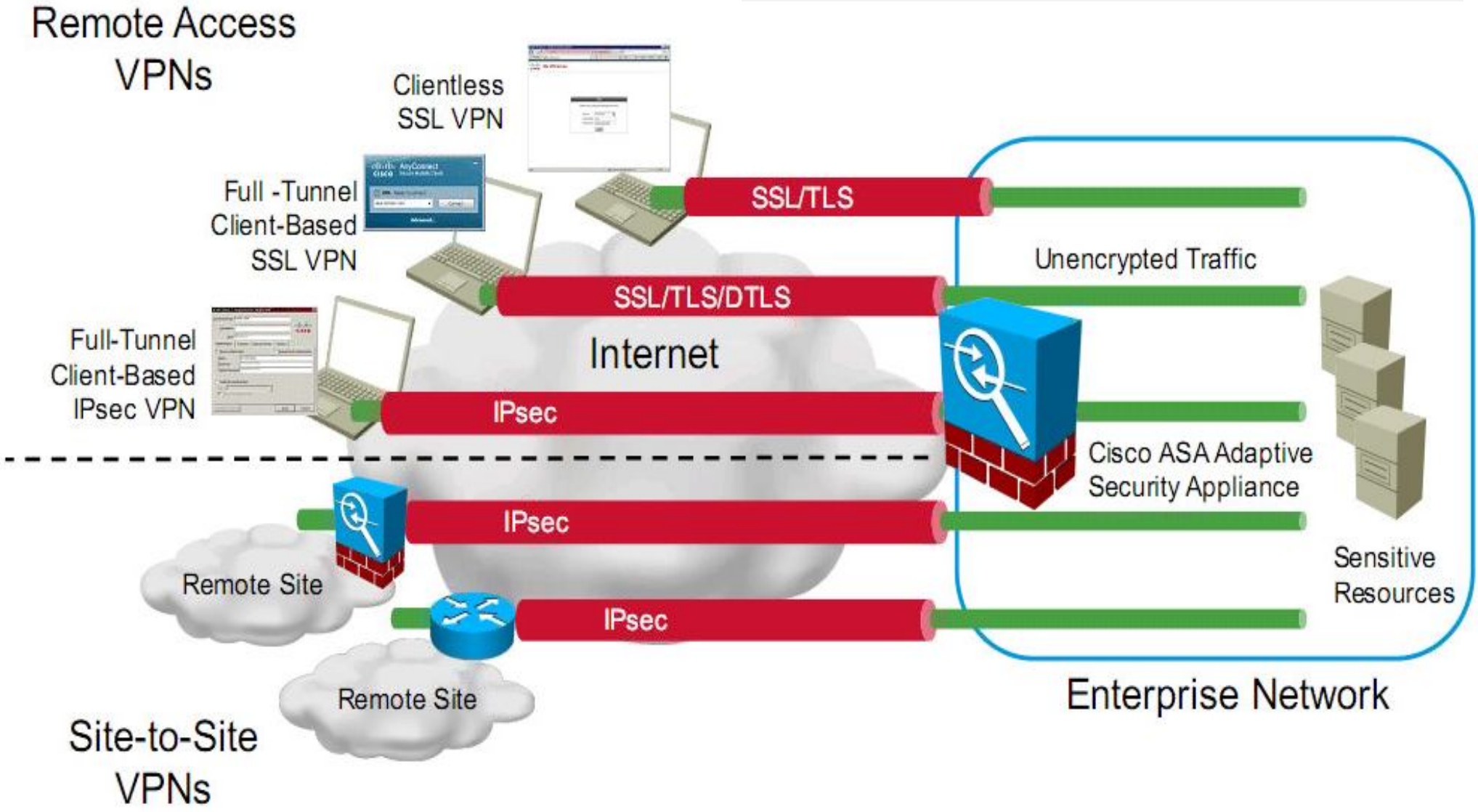
- header : 제어 정보

계층	암호화 프로토콜	VPN
2계층	PPTP(MS), L2F(Cisco) L2TP(MS+Cisco)	L2TP VPN PPTP VPN
3계층	IPSec	IPSec VPN
4계층	TLS	SSL VPN
5계층	SSL	

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

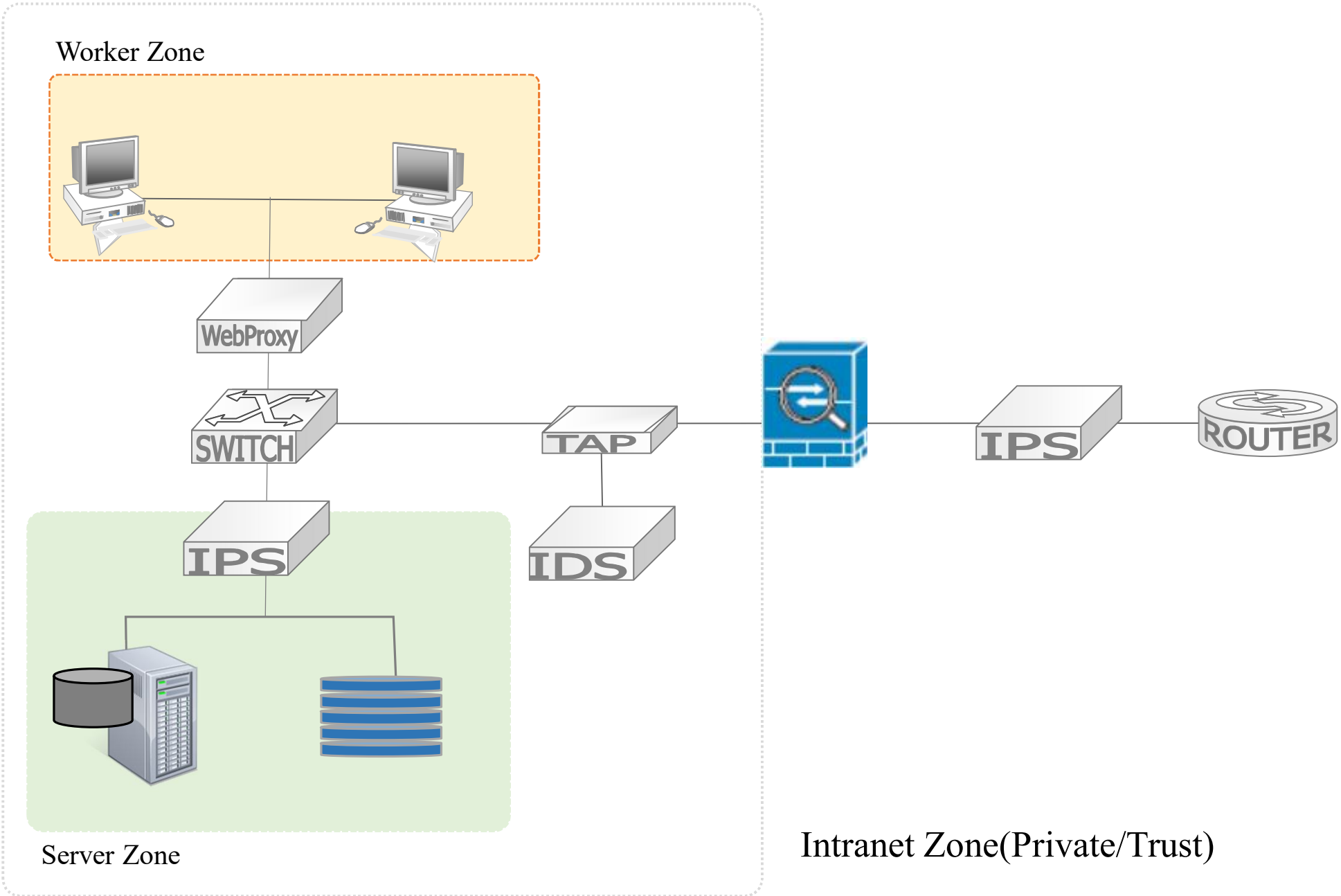
Cisco ASA VPN

*VPN = 캡슐화 기술 = 터널 기술

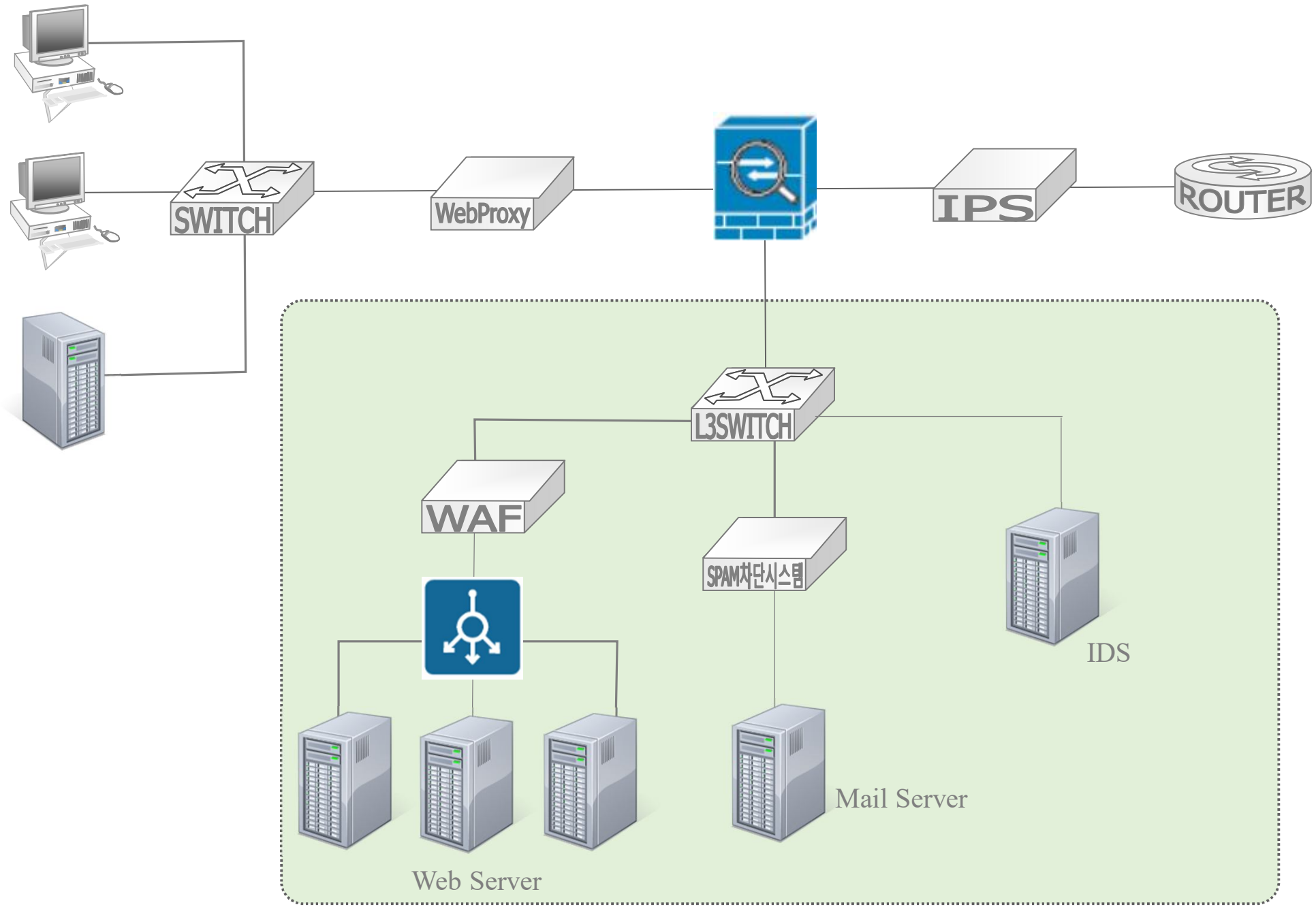


본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

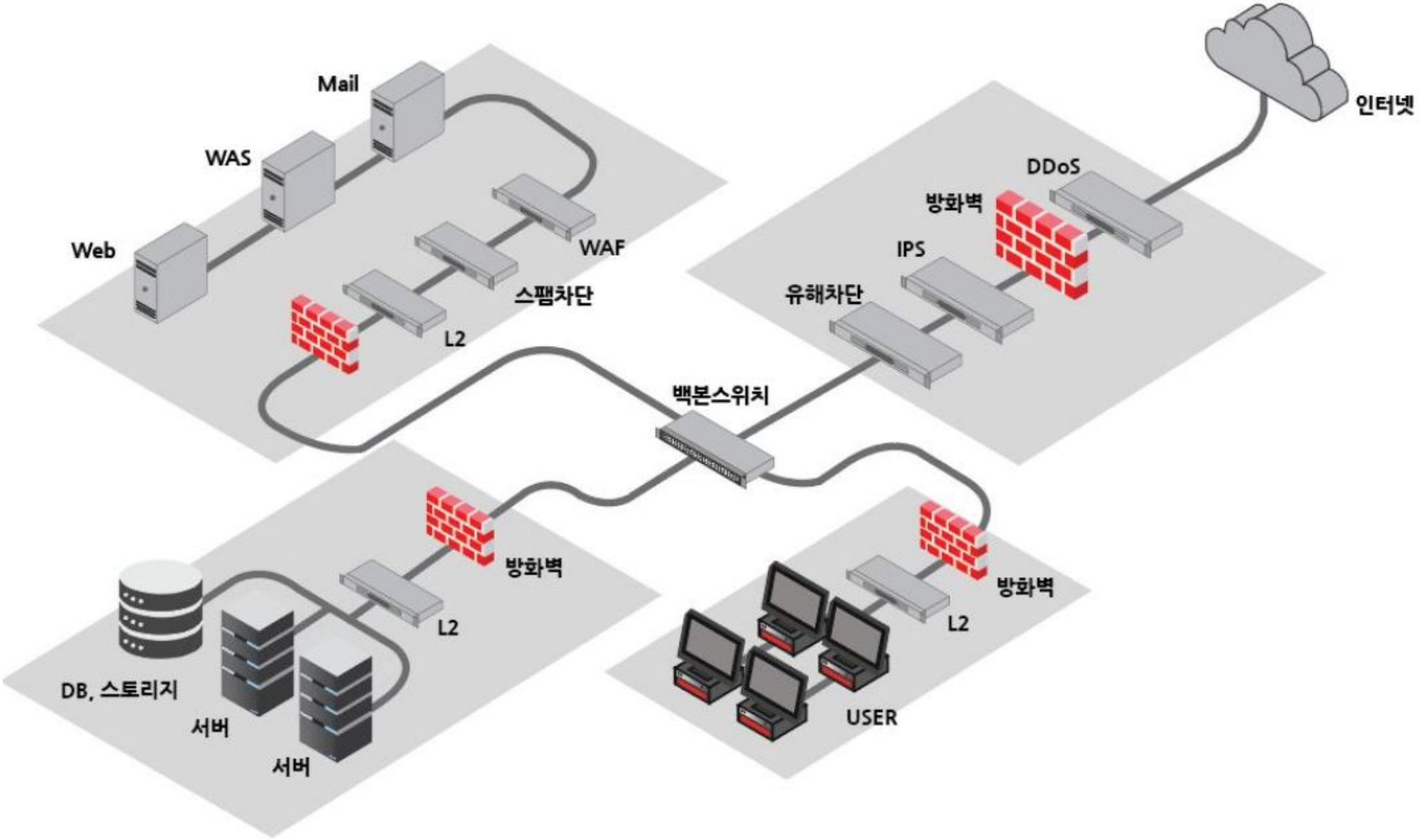
3.3 보안망 구성도(2)



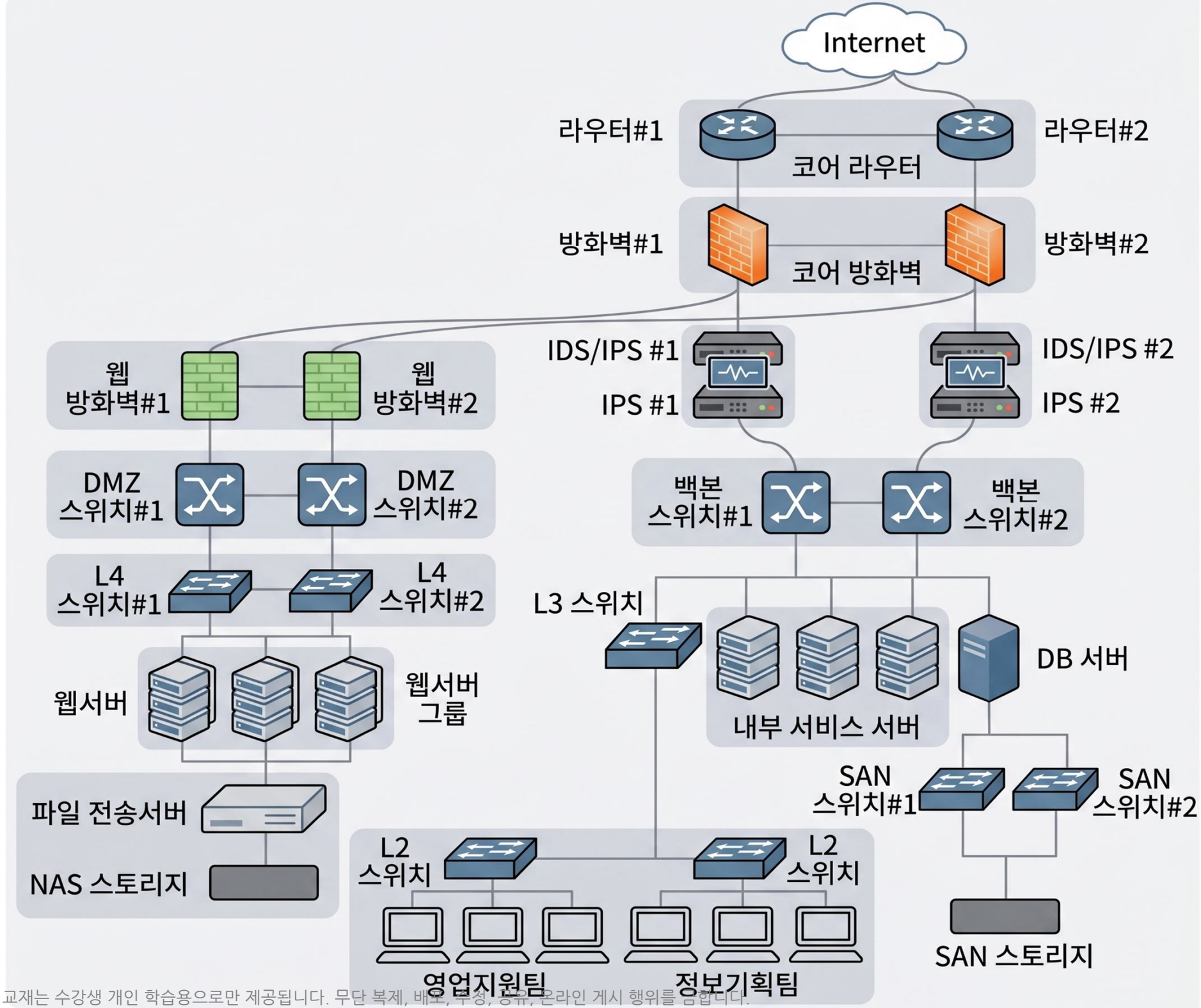
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



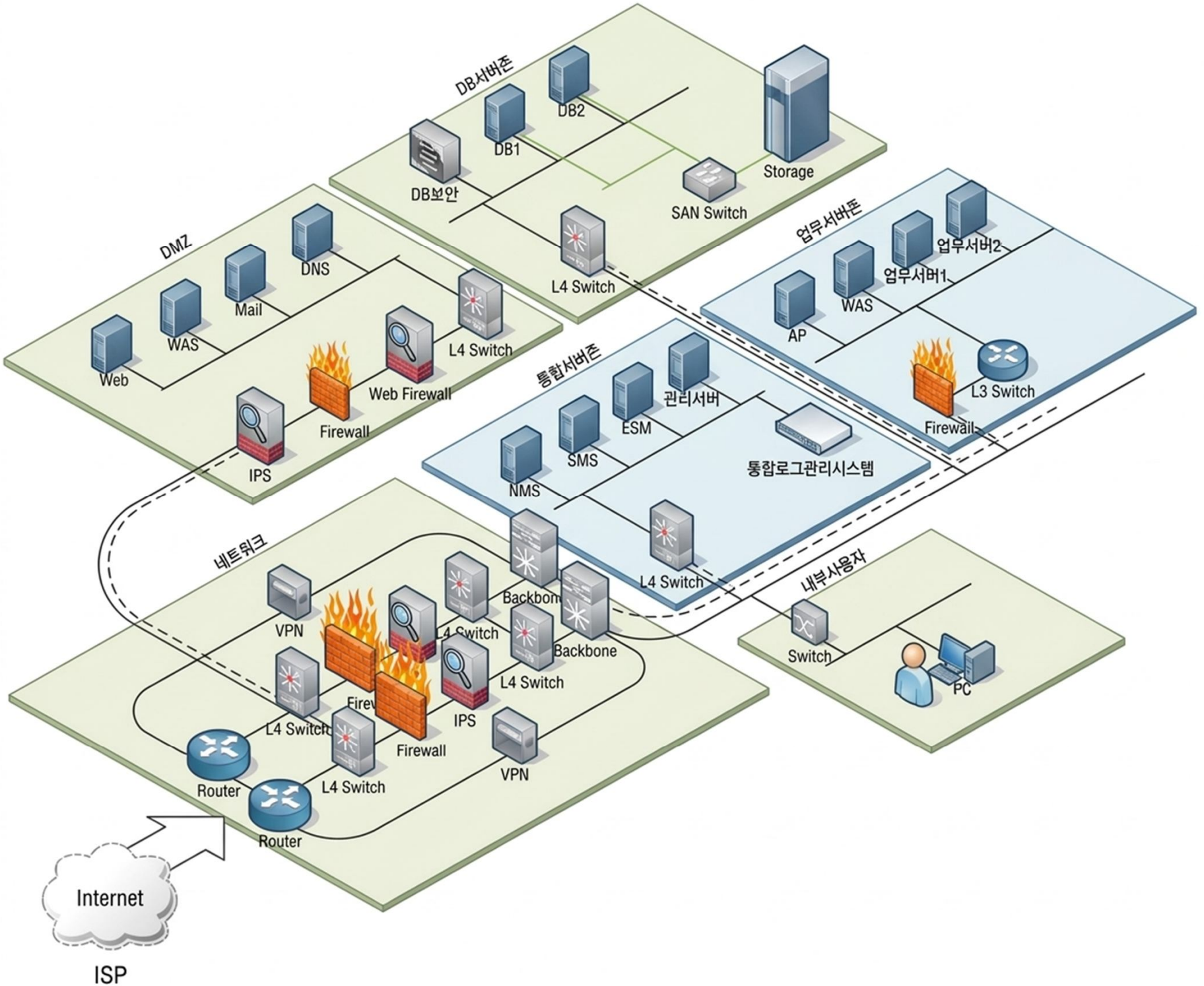
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다.
무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Copyright 2026. Kwon Sora. All rights reserved.
soraland@hotmail.com
http://github.com/soraddang